

分类号 _____
U D C _____

学 号 MZ120212035
密 级 _____



硕 士 学 位 论 文

(全日制专业学位)

故宫太和殿脊兽信息可视化设计应用研究

学 院： 美术与设计学院

专 业 学 位 类 别： 艺术硕士

专 业 学 位 领 域： 艺术设计

研 究 生： 郭蓓

校 内 指 导 教 师： 贾艳 副教授

校 外 指 导 教 师： 葛玉峰 江苏广陵书社

答 辩 委 员 会 主 席： 谢玮 教授

答 辩 日 期： 2024 年 5 月 30 日

**Research on the Application of roof figures
Information Visualization Design in Taihe Hall of the
Forbidden City**

A thesis submitted to
Yangzhou University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Full-time professional degree

By

Bei Guo

Supervisor: Associate Prof. Yan Jia

Co-supervisor: YuFeng Ge

Art and Design

May 2024

目 录

摘要	III
Abstract	IV
绪论	1
第一章 太和殿脊兽的相关概述	6
第一节 太和殿脊兽的文化背景和发展历史	6
一、 故宫文化下的脊兽	6
二、 脊兽的起源	7
三、 脊兽与建筑的关系	8
四、 脊兽造型的时代演变	10
第二节 太和殿脊兽在艺术文化方面的体现	12
一、 太和殿脊兽的艺术特征	12
二、 太和殿脊兽的文化内涵	15
第二章 太和殿脊兽信息可视化设计现状分析	18
第一节 关于信息可视化设计	18
一、 信息可视化设计的概念	18
二、 信息可视化设计的流程	18
三、 信息可视化设计的应用领域及发展前景	19
第二节 太和殿脊兽可视化设计的应用现状	20
一、 故宫文创发展现状	20
二、 脊兽形象在现代设计中的其他应用	23
第三节 传统文化类信息可视化的设计现状	26
一、 传统文化类信息可视化作品的呈现形式	26
二、 太和殿脊兽信息可视化作品的现存问题	29
第三章 太和殿脊兽信息可视化设计表达	30
第一节 太和殿脊兽信息可视化的设计特征	30
一、 可读性	30
二、 艺术性	31
三、 功能性	31
第二节 太和殿脊兽信息可视化的表现手法	32
一、 抽象信息具象化	32
二、 单一信息多元化	34
第三节 太和殿脊兽信息可视化的技术工具	34

一、 信息可视化工具	35
二、 动画交互工具	35
第四章 太和殿脊兽信息可视化设计实践	37
第一节 设计调研及定位	37
一、 设计调研	37
二、 设计定位	37
第二节 设计思路	38
一、 构思主题板块形成思维导图	38
二、 根据阅读逻辑确定版式框架	41
三、 结合可视层次完成图文转换	44
第三节 设计呈现	55
一、 色彩选择	55
二、 插图风格	58
三、 成品展示	64
第四节 设计应用	66
一、 脊兽信息卡设计	66
二、 系列文创延展设计	68
三、 动态展示与交互设计	73
结语	76
参考文献	77
附录一 图录	80
附录二 表录	84
附录三 毕设布展图	85
附录四 研习作品精选	86
攻读学位期间取得的科研成果	91
致谢	92

摘 要

本文是以故宫太和殿脊兽这一中国古建筑屋顶装饰构件为研究对象,通过信息可视化设计的创新手段对传统脊兽文化进行科普与传播。俗话说,“人有冠冕,房有屋顶”,屋顶在中国传统建筑中有着举足轻重的地位,样式丰富、等级森严。其中,故宫太和殿作为大众所熟知的中国古建筑代表,很多人知其形而忽其意,对于脊兽,人们对它们的文化认知大都是浅层次的、概念化的,没有进行深入了解。按照脊兽在太和殿屋顶上的位置,可大致分为四类,从高往低依次为吻兽、垂兽、仙人走兽和套兽,仙人走兽又分骑凤仙人和其身后的十只蹲兽,它们分别位于屋顶的正脊、垂脊、角脊和角梁之上,在发挥实用功能外,脊兽也展现了中国传统工艺美术造诣以及古代工匠所追求的意境之美。

为帮助大众尤其是当代年轻群体感受脊兽文化魅力,本文系统收集与整理了太和殿脊兽的文化背景和发展历史,探究脊兽的起源与建筑联系以及造型的时代演变,同时深入剖析其艺术特征和文化内涵。分析了太和殿脊兽信息可视化设计的现状,阐述信息可视化设计的相关概念,结合故宫文创等涉及脊兽形象的应用案例和传统文化类信息可视化作品的呈现形式,总结设计规律并提出现存问题。从设计特征、表现手法和技术工具上对太和殿脊兽信息可视化进行策略规划,为下文的设计呈现提供理论依据和方向指导,探寻如何将二者结合进行实践性的文化可视化表达。进行太和殿脊兽的可视化设计实践,将相关信息视觉图形、符号、版式、文字创新结合,形成完整的信息展板,并从中提炼核心内容进行视觉延展与应用拓展,丰富信息传递形式,为与此相关的信息可视化设计研究提供一定的方法借鉴。

关键词: 故宫文化;太和殿脊兽;信息可视化设计;

Abstract

This paper takes the roof figures, a decorative component of ancient Chinese architecture, in the Taihe Hall of the Forbidden City as the research object, and popularizes the traditional roof figures culture through innovative means of information visualization design. As the saying goes, "A person has a crown, and a house has a roof." Roofs play a crucial role in traditional Chinese architecture, with rich styles and strict levels. Among them, the Imperial Palace Taihe Hall is a well-known representative of Chinese ancient architecture, and many people know its shape but ignore its meaning. For roof figures, people's cultural cognition is mostly shallow and conceptualized, without in-depth understanding. According to the position of roof figures on the roof of Taihe Hall, they can be roughly divided into four categories. From high to low, they are kissing animals, hanging animals, immortal animals and set animals. The immortal animals are also divided into riding phoenix immortals and ten squatting animals behind them. They are located on the right ridge, hanging ridge, corner ridge and corner beam of the roof respectively. In addition to playing practical functions, roof figures also show the Chinese traditional arts and crafts attainments and the beauty of artistic conception pursued by ancient craftsmen.

In order to help the public, especially the contemporary young groups, feel the cultural charm of roof figures, this paper systematically collected and sorted out the cultural background and development history of roof figures in the Taihe Hall, explored the origin and architectural connection of roof figures, and the evolution of the era of modeling, while in-depth analyzing its artistic characteristics and cultural connotation. This paper analyzes on the present situation of the information visualization design of the roof figures in the Taihe Hall, expounds the relevant concepts of the information visualization design, combines the application cases involving the image of the roof figures such as the cultural creation of the Forbidden City and the presentation forms of the traditional cultural information visualization works, sums up the design rules and puts forward the existing problems. The strategic planning of the information visualization of the roof figures in the Taihe Hall is carried out from the aspects of design features, expression techniques and technical tools, providing theoretical

basis and direction guidance for the design presentation below, and exploring how to combine the two to carry out practical cultural visualization expression. Carry out the visual design practice of the roof figures of the Taihe Hall, combine the relevant information visual graphics, symbols, format and text innovation to form a complete information display board, and extract the core content from it to carry out visual extension and application expansion, enrich the forms of information transmission, and provide a certain method reference for the related information visual design research.

Key words: palace museum culture; roof figures of Taihe Hall; information visualization design;

绪 论

第一节 研究背景和现状

一、研究背景

在科技越发智能化的现代社会，人们接收信息的渠道也越发多样，生活节奏随之加快，很多人很难挤出时间去慢慢浏览信息。对于一些富有内涵却少有人知晓的优秀传统文化，传播者若不能拓宽传播渠道、丰富传播形式，就很难在信息大爆炸的社会背景下吸引本就对此不熟悉的受众去主动去了解。因此，如何帮助和引导受众快速接收复杂的文化信息是一个值得研究的热门课题。在视觉设计领域，信息可视化作为一种艺术化的信息传播手法，它能有效地将繁多冗杂的信息转化为有阅读逻辑的组织框架，让不同类别、不同层次的群体均能更容易理解信息所要表达的内容，从而提高信息的易读性、交互性和趣味性。

当下，我国十分重视对传统文化的传承及创新，中国传统建筑历史悠久，它作为优秀传统文化的载体之一，是世界建筑史上独树一帜的明珠，屋顶在古建筑中有着举足轻重的地位。脊兽是中国古代建筑屋脊上所安置的兽形装饰部件，它不仅有稳固屋脊结构的实用功能，还能美化屋顶，是中国传统文化思想与传统造型手法相结合的产物。北京故宫作为中国古代建筑的集大成者，其一砖一瓦都值得考究，在故宫建筑群落中，太和殿等级最高，规模最大，其屋檐上的脊兽也最为突出和完整，每一只都有其独特的造型和象征，极具代表性，可谓是脊兽设计的巅峰。

中国传统文化博大精深，对传统脊兽文化进行可视化创新，不仅有利于拓宽向大众科普文化知识的途径，打造视觉记忆点，也有利于推动传统建筑文化的积极发展。通过调查研究。虽然当下也存在不少与脊兽相关的文创产品，但大多只能满足游客收藏娱乐的需求，无法帮助受众进一步了解其背后的文化内涵，将脊兽文化与信息可视化相结合的案例也相对较少。

二、研究现状

1. 国外研究现状

针对中国古建筑屋顶脊饰，国外文献方面也有所研究，如日本旧村田治郎的《中

国鸱尾史略》^[1]就是以中国传统建筑吻兽为研究对象的文章，在文中他着重剖析了吻兽的发展起源问题，从吻兽的名称、造型和寓意等多方面对其进行相对细致的描述。同样来自日本伊东忠太的《中国建筑史》^[2]一书，他亲身考察了中国不同地域的建筑风格，并收录整理了大量脊饰图片。德国的爱德华·福克斯在《西洋镜——中国屋脊兽》^[3]一书中收录了一篇文章《屋顶脊饰及中国琉璃的变迁》，文中记载了中国部分地区脊兽在造型、材质、色彩等方面的差异。除此之外，还有林巳奈夫的《神与兽的纹样学》^[4]、喜仁龙的《北京的城墙与城门》^[5]、雷德侯的《万物 中国艺术中的模件化和规模化生产》^[6]等都是国外学者的著作。

在信息可视化领域，欧美等国有关信息可视化的理论研究取得了丰硕的成果，早在二十世纪末就有学者发表过与“信息可视化”相关的理论研究《用于交互性用户界面的认知协处理器》，该文章最早提出了利用可视化手段来提高人们获取信息能力的概念。美国设计师龙尼·利普顿在《信息化平面设计》^[7]中提出，信息可视化设计应与实际应用紧密结合，从而使信息得到更好的传递，《信息设计实用指南》^[8]更是将具体的设计思路进行了系统展现。此外，日本针对信息可视化设计也成立了可视化学会，出版了相关杂志并多次举行国际学术研讨会，这些均为信息可视化设计大环境提供了理论基础和方向引导。

2. 国内研究现状

我国对于脊兽的研究较为丰富，无论是对古代技艺的传承和古建筑的修缮，还是关联传统脊饰的造型和功能均有涵盖。早在石器时代，人们便有打猎后将吃剩的猎物悬挂在由树枝和石块搭建的住所之上的习惯，这便是最早的用动物形象装饰屋顶的行为，该行为也逐渐促成了人们审美意识的觉醒。在起源问题上，吴庆洲的《建筑哲理意匠与文化》^[9]探讨了传统建筑脊饰的发展源头，该研究对笔者剖析整理脊兽的历史演变有一定参考价值；楼庆西在《中国传统建筑装饰》^[10]一书中也论及了传统建筑飞檐

[1] （日）村田治郎. 中国鸱尾史略[J]. 古建园林技术, 1998 .

[2] （日）伊东忠太. 中国建筑史[M]. 沈阳：沈阳出版社，2020. 10.

[3] （德）爱德华·福克斯. 西洋镜——中国屋脊兽[M]. 广东人民出版社，2020

[4] （日）林巳奈夫. 神与兽的纹样学[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，2009. 02.

[5] （瑞典）喜仁龙. 北京的城墙与城门[M]. 北京联合出版公司，2017. 01.

[6] （德）雷德侯. 万物 中国艺术中的模件化和规模化生产[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店出版社，2020. 06.

[7] （美）龙尼·利普顿. 信息化平面设计[M]. 北京：中国青年出版社，2003. 09.

[8] （美）龙尼·利普顿. 信息设计实用指南[M]. 上海：上海人民美术出版社，2008. 01.

[9] 吴庆洲. 建筑哲理、意匠与文化[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005. 06.

[10] 楼庆西. 中国传统建筑装饰[M]. 北京：中国建筑工业出版社，1999. 12.

的装饰开端以及装饰造型等内容；郭莉梅所著的《建筑装饰史》^[11]中也有对中国传统建筑装饰演变过程的分析，书中还收录了中国不同地区建筑风格的详细描写。在造型功能问题上，刘淑婷的专著《中国传统建筑屋顶装饰艺术》^[12]就有阐述中国传统脊饰的实用功能和装饰艺术；孙大章在《中国古代建筑装饰》^[13]一书中也简单分析了吻兽与走兽在造型上的艺术特征；韩昌凯所著的《脊兽》^[14]从不同类型的传统脊兽角度，结合大量图片，图文并茂地论述了脊兽在我国不同地域的差异化表现；田旭桐在《老京城建筑·琉璃》^[15]一书中具体介绍了北京各个传统建筑的琉璃脊饰，其内容涵盖了色彩与造型等多方面，书内还附有大量北京建筑脊饰的相关图片资料，这也为本文研究太和殿脊兽形象提供了理论基础。

在信息可视化方面，近年来我国与之相关的著作也在不断增加，研究的角度也不断丰富。龙心如、周姜杉在《信息可视化的艺术：信息可视化在英国》^[16]一书中以访谈的形式阐明了设计师如何通过线条、比例、隐喻等多种方式对信息进行可视化，该书为设计实践提供了一定方法借鉴。刘晖在其所著的《信息可视化设计》^[17]中从设计思维、图像表达、色彩呈现等多角度对信息可视化进行详细探究，其研究成果着重体现在色彩上。除著作外，论文研究方面也在逐步拓展和深入信息可视化领域，《传统文化的信息可视化设计研究——以二十四节气为例》^[18]中详细阐述了如何利用可视化手法对传统节气文化进行信息模型建构和图文转换，也论述了信息可视化设计的理论和实际意义。《信息的设计可视化——以侗族木构建筑营造技艺为例》^[19]重点研究了如何通过拆解和整合信息逻辑来再现传统技艺的制作过程，探索对传统文化类信息进行可视化表达的设计方法。

传统脊兽是中国艺术史上重要的研究对象，它涵盖着中国优秀传统文化的时代特征与艺术水平。尽管国内外研究者积极挖掘脊兽的文化价值，但大多是从考古、建筑等视角来看待脊兽，导致其研究成果更偏向于探讨传统建筑脊兽的历史发展和造型演变，针对脊兽进行创新设计的研究文献相对较少，与信息可视化设计相结合的文献更

[11] 郭莉梅. 建筑装饰史[M]. 北京：中国轻工业出版社，2016. 10.

[12] 刘淑婷. 中国传统建筑屋顶装饰艺术[M]. 北京：机械工业出版社，2008. 07.

[13] 孙大章. 中国古代建筑装饰 雕构绘塑[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2015. 09.

[14] 韩昌凯. 脊兽[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2012. 04.

[15] 田旭桐，侯芳. 老京城建筑 琉璃[M]. 南宁：广西美术出版社，2003. 01.

[16] 龙心如，周姜杉. 信息可视化的艺术 信息可视化在英国[M]. 北京：机械工业出版社，2014. 01.

[17] 刘晖. 信息可视化设计[M]. 沈阳：辽宁美术出版社，2014. 05.

[18] 王超阳. 传统文化的信息可视化设计研究[D]. 山西大学，2019.

[19] 季魏雯. 信息的设计可视化[D]. 贵州大学，2019.

鲜有涉及。以信息可视化的创新形式展现和传播传统脊兽文化的丰富内涵，将理论与实践相结合，能助力于促进传统文化的传承与保护。

第二节 研究意义和方法

一、研究意义

在世界建筑文化中，中国传统建筑文化自成一派，有着显著的地域风格和艺术特征，研究价值极高。建筑脊兽作为屋脊装饰的一种，在长久的发展演变下，它已不仅仅是纯粹的屋顶结构部件，更是古人追求更高审美境界和精神文化的体现。本文以故宫太和殿脊兽为研究对象，通过多种研究方法探究其起源、造型艺术及布局方式，结合信息可视化手法，对传统脊兽的形象寓意再创造，赋予它新的艺术展现形式，进而增强脊兽文化对大众尤其是现代年轻群体的吸引力，为今后的传统文化或非遗文化传承发展提供新的思路 and 方向。

目前很多文化类信息可视化作品，其设计仅仅满足了基本的信息排列与整合，在创意度和艺术特色上还有所欠缺，设计师缺乏对传统文化内涵的深入挖掘，只考虑了信息的真实性和丰富度，未能体现特定信息展示的独特性。因此，借助太和殿脊兽这一研究载体，探寻出更具文化特色和形式美感的创新文化展示手法，区别大众化的信息阅读形式，能够为与此相关的信息可视化设计研究与实践提供一定的方法借鉴。

二、研究方法

本文通过研究太和殿脊兽的起源、发展、功能、造型、色彩、寓意等，同时结合当代文化信息可视化的代表案例，归纳总结在现代艺术审美视角下，向大众展示和传播脊兽文化魅力的多元方式。通过对太和殿脊兽形象的创新设计，最终以实践应用为目标，设计出系列化、逻辑化、特色化的可视化展板及衍生品，帮助推动脊兽文化乃至中国古建筑文化的传播。

1. 文献研究法

通过查阅大量国内外以脊兽为代表的瑞兽著作或与之相关的古建筑脊饰文献资料，主要包括国内图书馆库存资料、中国知网、万方数据等，梳理太和殿脊兽的整体信息脉络以形成理论支撑，为后续的信息框架建构提供更真实可信的保障，增加信息科学性。

2. 案例分析法

通过对现代脊兽的设计案例以及传统文化信息可视化案例的分析，总结人们的审美倾向及设计方向，学习信息可视化设计过程中的思维逻辑、艺术特色和表现手法，结合个人设计经验，思考故宫太和殿脊兽信息可视化设计的整体规划和风格定位。

3. 实践分析法

通过对故宫太和殿脊兽文化部分内容信息的整理来进行可视化的应用与设计，突出脊兽在造型艺术上的个体差异，将理论与实践相结合，从而得出信息可视化在传统文化信息可视化设计方面的应用启示。

第三节 研究重点和创新点

一、研究重点

从纵、横向对太和殿脊兽的种类、功能、寓意、造型及美学特征进行分析，归纳总结脊兽造型在不同时期及不同阶层的特点，合理划分信息板块，确保阅读的逻辑性和易读性，同时思考脊兽形象的艺术风格，在满足独特性和美感的同时不能影响与实物的联系和辨认，从而更好地帮助大众识别脊兽、了解脊兽。

二、研究创新点

本文将传统的脊兽文化与现代可视化手段相结合，根据当代审美倾向进行创新设计，让人们能在潜移默化中记住这个中国传统文化的艺术瑰宝，同时探索其在现代多元文化展示层面上的可能性。此外，目前的文化类信息可视化设计主要集中在研究传统民俗文化和非遗文化，对传统建筑文化层面的结合相对较少，针对脊兽进行系统性研究与创新的案例也较少，因此本文的研究将为该领域提供新的设计思路。

第一章 太和殿脊兽的相关概述

脊兽，也称屋脊兽，它作为中国古代建筑屋脊上所安置的兽形装饰部件古已有之，不仅有稳固屋脊结构的实用功能，还能美化屋顶，随着时代更迭和区域性变化，其造型、功能、等级均存在很大差异。在北京故宫的建筑群落中，太和殿规模最大，其屋顶样式属于最高等级的重檐庑殿顶，其屋檐上的脊兽也最为突出和完整，每一只都有其独特的造型和象征，极具代表性。

第一节 太和殿脊兽的文化背景和发展历史

一、 故宫文化下的脊兽

北京故宫，旧称紫禁城，位于北京中轴线的中心，占地约七十二万平方米，有大小宫殿七十多座，其中最典型的当属太和殿、中和殿、保和殿三大殿，它不仅是明清两代的皇家宫殿，也是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑群之一。

古代人们相信皇帝的权利继承于神，故贵为“天子”，这其中的“血缘关系”成为统治者们的强大精神支柱，而故宫作为天子居所，其布局、建筑、装饰物都处处体现着“天赋神权”的意味²⁰。在装饰物的选择上，神兽这一充满神话色彩的艺术形象便成了最为贴合的题材，它们矫健的身影被装饰于屋脊、宫柱、台阶、藻井、家具上，被古代工匠雕刻成一件件精湛的艺术品，并赋予其重要职责和特殊意义，如华表柱顶端的朝天吼（图 1-1）、排水口处的螭吻（图 1-2）、宁寿宫前的鎏金铜狮（图 1-3）等，屋脊兽也是其中之一。



图 1-1 朝天吼（图源于网络）



图 1-2 螭吻（图源于网络）



图 1-3 鎏金铜狮（图源于网络）

20 徐凡, 钱皓, 王一珉. 论北京故宫建筑中脊兽的特点及文化内涵[J]. 工业设计, 2017, (10):83-84.

故宫建筑中最接近天空和太阳的便是屋脊，这不仅仅是一个简单的建筑结构，在被赋予了神圣的意义后，便孕育了脊兽，梁思成如此评价，“使本来极无趣笨拙的实际部分，成为整个建筑物美丽的冠冕”²¹。故宫众多宫殿的屋脊上均装饰着形态各异的脊兽，作为故宫文化不可或缺的组成部分，脊兽的数目、大小、色彩、布局也反映着宫殿的等级和规模，有着严格的阶级制度。在庞大的故宫建筑群落中，太和殿是体量最大、等级最高的建筑物，其装饰手法之精，堪称中国古代建筑之首，故其屋顶上的脊兽种类也最为齐全，有很高的艺术研究价值。

结合上述文化背景，下面将从脊兽的起源、脊兽与建筑的联系以及脊兽造型的时代演变三个方面来分析阐述脊兽的发展历史。

二、脊兽的起源

脊兽，也称屋脊兽，根据其在建筑上的位置和功能，脊兽还被细分为不同的种类和名称，但归根结底都是中国古代建筑屋脊上所安置的兽形装饰部件。我们如今看到的精美有趣的脊兽形象，其实均是由普通的瓦钉帽演变而来。中国古代建筑大多为土木结构，屋脊是由木材覆盖瓦片构成，而屋檐最前端的瓦片受力最强，若毫无保护措施就容易被大风吹落，因此需要用铁钉来加固瓦片。而铁钉受雨水影响又会生锈腐化，于是人们又用类似钉帽的部件来保护铁钉，这种保护构件便是“瓦钉帽”，也是脊兽最初的形态。随着审美意识的觉醒，为美化屋脊上裸露的铁钉，同时也能满足加固榫卯结构和稳固屋脊的基础功能，古代工匠们发明了兼具实用与美观的建筑构件，这便是脊兽。

关于脊兽装饰文化的起源，很多学者的观点均倾向于将越巫进言鸱吻可防火灾的传说典故作为脊兽的起源，但实际上，鸱吻作为脊饰艺术的形态，应该是瓦片广泛应用在建筑上发展到一定程度之后才出现的²²。《太平御览》中记载：“汉柏梁殿灾后，越巫言海中有鱼虬，尾如鸱，激浪降雨，遂作其像于屋上，以厌火祥。”²³这里的鱼虬就是鸱吻，传闻其有控水之力，能激起海浪，置其形象于屋顶能避免走火。随着时代的更替，包括脊兽在内的建筑构件在外观和功能上也逐渐多样化，这很大程度上是受古代封建礼教和信仰的影响，人们越来越重视建筑构件的内在表达，因此也可以说，脊兽是古人概念物化后的建筑装饰产物。

21 王琦. 对中国古代建筑中装饰艺术与文化内涵的研讨[D]. 吉林大学, 2012.

22 王梓钊. 看中国屋脊兽艺术蕴含的价值——以故宫为例[J]. 中国民族博览, 2020, (04): 36-37.

23 吴庆洲. 建筑哲理、意匠与文化[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005: 222.

除上述典故文献外，脊兽的起源也可从很多古文化遗物中探究，有多方面的资料证明，我国现存最早的脊兽可追溯到西汉初期，汉代画像砖中对早期传统建筑脊饰造型的描绘就可作为重要引证（图 1-4）。此外，1960 年，在湖北沙市市郊出土了一件西汉初期纪年的筒瓦脊兽，青灰陶制，内壁靠后部刻有“元光元年”四字，为阴刻隶书，这是我国现存古代建筑中最早的一件脊兽文物（图 1-5）。兽蹲立在筒瓦的脊背上，前腿直立，作昂首注视远方的姿态，身刻鳞形纹，脊作鳍状纹，头作独角形，带有疏朗发纹数道，整个形像气势雄壮，雕刻简练²⁴，这就和今日我们所熟悉的脊兽造型十分相似。与这件筒瓦脊兽共同出土的还有一件脊兽，大小等同，唯头向下俯视，由此可见我国脊兽形象在西汉时期就已相对完善了。



图 1-4 汉代画像砖（图源于网络）

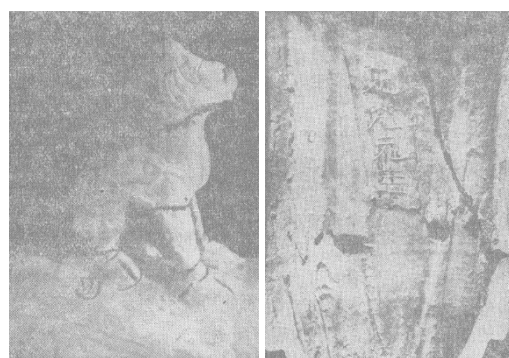


图 1-5 纪年筒瓦脊兽（图源于网络）

三、脊兽与建筑的关系

我国的古建筑屋顶在汉代就已经有了丰富多样的形式，为了屋顶的各个面之间能连接的更加严密，这才应时而出不同位置的屋脊，而当时的匠师们为了使屋脊更具美感，便在功能性基础上对其进行艺术加工，从而在简单朴素的屋脊样式上增添了精美有趣的脊饰，脊兽就是其中之一。“脊饰”包含的内容题材丰富，形式多样，其表现范畴从器物、人物、动物、花草到字画、抽象符号和传说故事，几乎无所不包。脊兽，作为脊饰的一种，从“兽”这个字就可以看出它只限定在动物造型上，以兽为饰。

从实用性与艺术性角度看，脊兽作为建筑屋顶构件，它具备保护木栓和铁钉、防止漏水和生锈以及固定和支撑脊的连接部位的基本功能，这也是脊兽的最初职能。脊兽作为屋脊装饰，造型生动，形态各异，与宏大的建筑相比它虽小巧玲珑，但饱含着古代工匠设计的巧思，给枯燥的屋顶增添了独特的艺术生命力。屋脊是建筑里最接近天空

24 丁安民. 我国现存最早的纪年脊兽[J]. 江汉考古, 1984, (01): 109-110.

和太阳的结构,脊兽位居其上,便被赋予了神圣的意义和吉祥象征,为了“敬天求福”,人们便习惯将自然中的动物或是传说中的神兽安置在屋顶上,从而使建筑整体也沾染自然灵气。中国古建筑中的等级制度虽以多种方式组成,但均遵循统一的规律,即社会顶层享有最高价值的装饰形式,并随着社会地位逐级递减,以体现皇权的至高无上。据记载,最初的脊兽不存在使用规则,直到明清时期,脊兽才逐步确立了严格的等级制度,明确了不同的等级分层。

探究脊兽与建筑的关系,民间有“五脊六兽”之说,该词正来源于中国古代建筑,通常特指宫殿式建筑。我国古建筑屋顶是由一条正脊和四条垂脊组成,统称“五脊”,正脊两端有吻兽,四条垂脊排列着五个蹲兽,统称“五脊六兽”²⁵。我国古建筑屋顶样式丰富,常见的有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶等(图1-6),其中庑殿顶和歇山顶又有单檐、重檐之分,重檐即双层屋顶。根据屋顶样式,屋脊又可分为正脊、垂脊、戢脊、围脊、角脊等。脊兽根据其在建筑屋顶上的位置,被人们赋予了不同的名称,如吻兽、走兽、戢兽、望兽、垂兽和套兽等(图1-7)。这些脊兽有的造型各异,有的则大同小异,例如戢兽和垂兽在造型上基本相同,只是所处位置不同,因而叫法不一。此外,望兽在形态上与垂兽、戢兽相似,但位置和吻兽一致,不同的是吻兽尺寸大,眼睛朝里看,而望兽尺寸相对小一些,眼睛朝外看,多应用于钟鼓楼、城门楼等建筑顶部的两端,其身体直接与正脊连成一体。

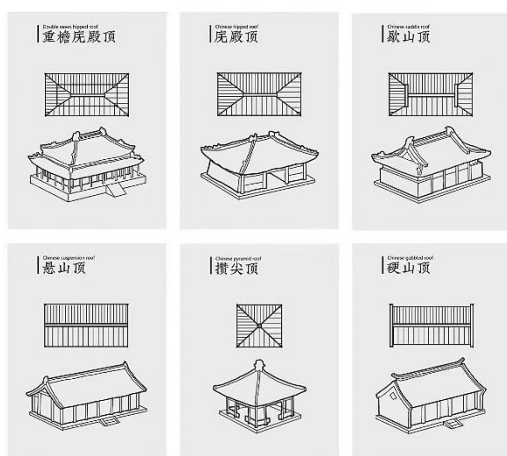


图1-6 常见屋顶样式(图源于网络)

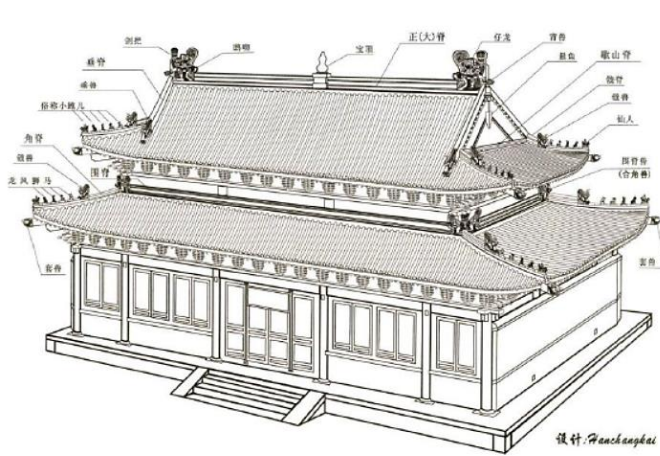


图1-7 脊兽名称及位置(图源于《脊兽》韩昌凯著)

25 廖新.“五脊六兽”的由来[J].新长征(党建版),2009,(07):61.

四、脊兽造型的时代演变

有学者考证,唐宋时期的传统建筑屋脊上有且只有一个兽头形状的装饰构件,自那之后才逐渐根据需要增添不同数目的小兽,待到明清时期才基本确定了具体的数目和规格²⁶,且现存历史演变资料最完整的便是正脊上的吻兽,故探究脊兽造型的时代演变过程,本节内容将主要以吻兽为代表进行分析。

吻兽,俗称“吞脊兽”,它是传统建筑屋顶正脊两端的装饰兽形部件,两个吻兽以正脊对称布置,其唇作大张状口吞正脊。因正脊和檐角是宫殿顶部两坡的交汇点,雨水从交汇点的缝隙容易渗入,吻兽在此起到了严密封固瓦垄,稳固屋脊及防止渗水的作用。在历史发展过程中,吻兽的称呼发生了好几次变动,这也与其造型演变息息相关,为便于论述,本文便统称其为吻兽。

吻兽最早被称为“蚩尾”,古人认为蚩是一种海兽,有降雨灭火之能,因其翘起的尾巴能高过头顶,故称“蚩尾”。在魏晋南北朝时期,吻兽又被称作“鸱尾”,“鸱”同音“蚩”,该称呼被当时的人们普遍认可。自中唐开始,人们开始广泛使用“鸱吻”一词,宋代民间也多称“鸱吻”。原本的鸱尾头部前端的唇是与正脊对齐的,当时的工匠觉得这样不够美观,便将其唇部设计改良为高于正脊,重点突出了吻的形状和特征,故名称从此改为“鸱吻”。明清时期,因鸱吻多为张口吞脊的形态,常被称为“吞脊兽”,其造型也从原本的兽头转变为龙头,龙的形象逐步明确,故又被唤作“龙吻”。因吻兽位于建筑正脊的两端且多用于官式建筑上,体型较大,因此还有“正吻”或“大吻”等叫法,明代民间也有传说称吻兽是龙的后代,对应着“龙生九子”中的“螭吻”。

再纵观整个造型演变史(表 1-1),最初的吻兽,也就是“蚩尾”,是由汉代的压角瓦件演变而来的,其形态高高翘起宛如凤鸟翅膀,后逐步变为鱼尾状,重点突出尾部造型²⁷。魏晋南北朝时期,吻兽的尾部上指,呈月牙型,背后无鳍,身体无雕饰,是其比较原始的早期形象。隋唐前约 500 年内,吻兽基本都是尾部向上竖起并向内卷曲的简约造型。到了唐代,吻兽的形象更加完整,出现了清晰的鳍状纹路和鱼鳞造型;中唐时期,突出吻部并出现了“抢铁”,即吻兽背上丁字形附属物,类似于扇形剑柄;唐代后期,吻兽的造型逐渐衍变成兽头、獠牙、鱼身的类鱼龙型,鱼尾上翘,似龙非龙²⁸。宋朝,民众对龙文化的崇拜兴起,吻兽受此影响也渐渐向龙型转变,基本固定为龙头鱼

26 王颖.传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究[D].兰州大学,2022.

27 段双.吞脊兽的图形纹样在视觉设计中的应用[D].杭州师范大学,2019.

28 王洋.脊兽造型在书籍版式设计中的应用[D].北方工业大学,2018.

尾、张口吞脊的造型，且龙的特征较为明显，头部雕刻立体而精致。明清时期，吻兽就彻底变成了龙的造型，形象更加生动具体，尾部改为朝外卷曲，背脊上的“抢铁”变成了仙人的“宝剑”，造型丰富。

简而言之，吻兽在造型上的复杂演变历程可大致为三个阶段：从只有尾部的精简形态过渡为突出吻部的鱼龙形态，最后发展为华丽的龙型（图 1-8）。

表 1-1 吻兽造型演变历程

朝代	称呼	造型变化	主要特征
汉代	蚩尾	由压角瓦件演变，从凤鸟翅膀逐步变为鱼尾状	简约
魏晋南北朝	鸱尾	尾部上指，呈月牙型，背后无鳍，身体无雕饰	极简
隋唐	鸱吻	尾部向上竖起并向内卷曲→出现清晰的鳍状纹路和鱼鳞造型→突出吻部并出现“抢铁”→兽头鱼身的类鱼龙型	简约清晰
宋朝	鸱吻	渐渐向龙型转变，基本固定为龙头鱼尾、张口吞脊的造型	精致立体
明清	吞脊兽、龙吻、正吻、大吻、螭吻等	彻底变成龙型，尾部改为朝外卷曲，“抢铁”变成仙人“宝剑”	生动丰富

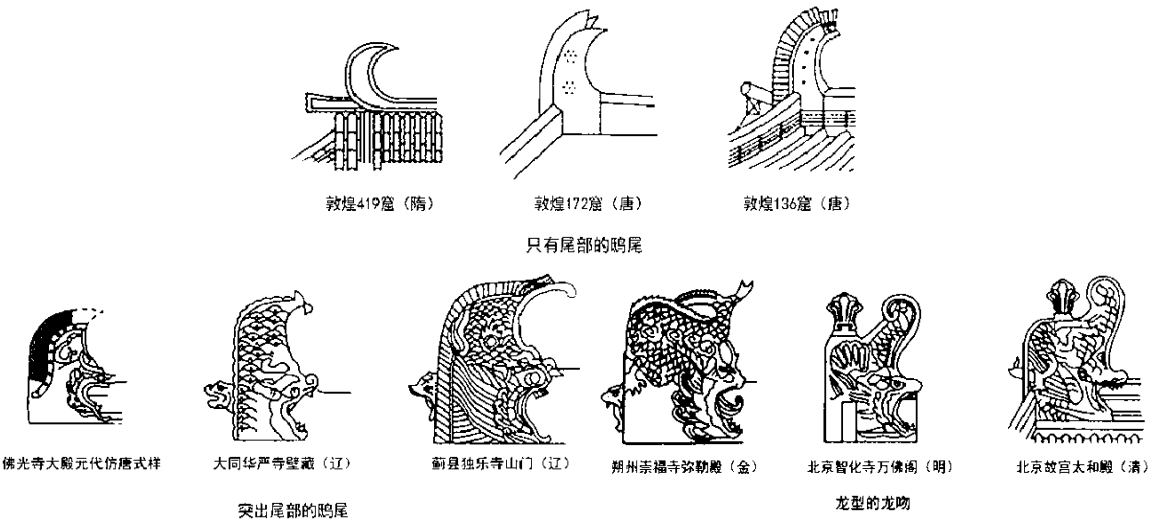


图 1-8 吻兽造型变化（图源于《脊兽造型在书籍版式中的应用》王洋）

第二节 太和殿脊兽在艺术文化方面的体现

一、太和殿脊兽的艺术特征

太和殿，俗称“金銮殿”，其屋顶样式是最高等级的重檐庑殿顶，根据位置可将太和殿屋顶上的脊兽大致分为四类，从高往低依次为吻兽、垂兽、仙人走兽（即小跑）和套兽，分别位于屋顶的正脊、垂脊、角脊和角梁之上（图 1-9）。为突显皇家建筑气派华贵，脊兽均由黄色的琉璃瓦打造而成，因为黄色是皇家最为尊贵的颜色，而琉璃也只有皇家或王府建筑才能使用，民间的脊兽多为陶塑的灰黑色瑞兽形象。下面将按照分类依次分析一下它们在艺术特征方面的表现。

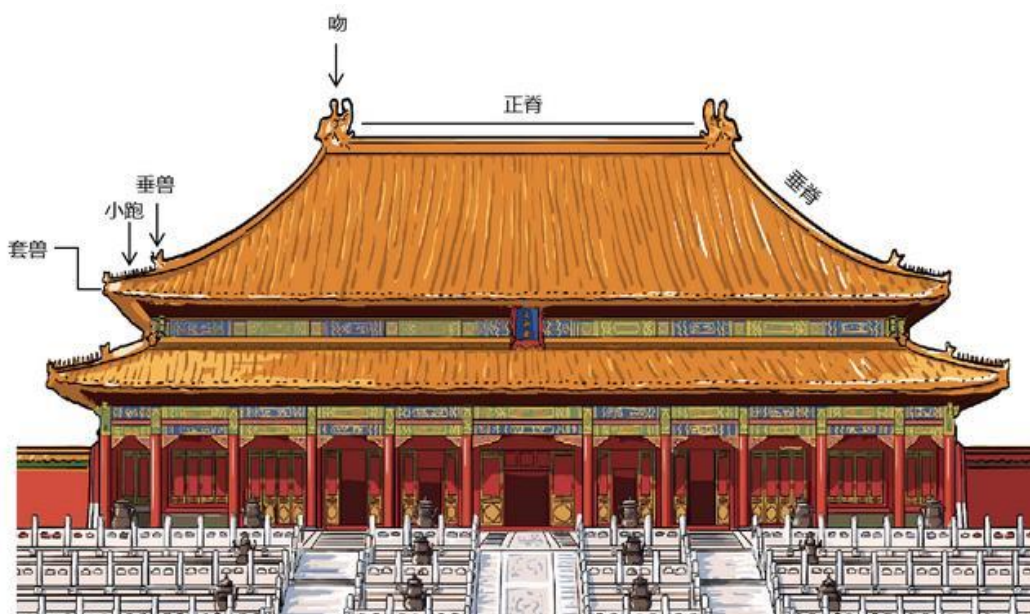


图 1-9 太和殿脊兽种类及位置分布（图源于网络）

关于吻兽，前文已经对其造型演变做了详细的阐述，太和殿屋顶上的吻兽就属于发展阶段中的第三阶段——龙型吻，也可称“琉璃吻”（图 1-10），它是故宫中最大的吻兽，一般由十二个部分组成，其形象和龙的头部十分相似，主要包括犄角、卷尾、吞口、卷毛、草胡子、腿轴、老兽腿、背兽、背兽卵、爪毛、剑把、仔龙（图 1-11）。在造型上，琉璃吻的上唇厚实，咬肌突出，口齿大张，衔住正脊，神情怒目前方，胡须呈螺旋状，尾部高翘且向外弯曲，背上插着一把宝剑，身上雕刻着层次分明的鳞片，强化了肌理感和凹凸感，让整体在视觉上更加耐看。除此之外，琉璃吻的侧身上还刻有一条弯曲的小龙，其后也有一只迷你的龙型兽头，即背兽，体型虽小却精致灵动，显得非常诙谐可爱。

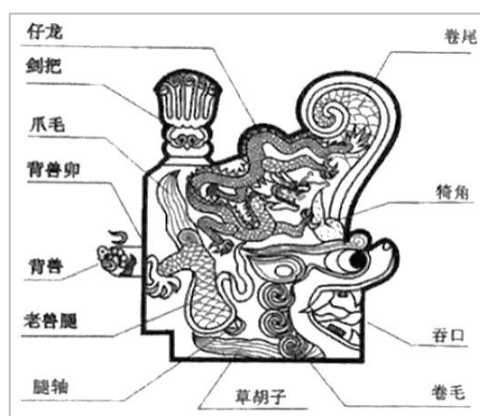


图 1-10 太和殿琉璃吻兽（图源于网络）

图 1-11 琉璃吻兽组成部分（图源于网络）

太和殿上的垂兽（图 1-12），位于垂脊之上，又可称为“角兽”，因其形态有醒目的弯刀型大翘角而得名，是兽头形状，作用是防止垂脊上的瓦件下滑，同时加固屋脊相交位置。在造型上，垂兽的头部高昂，犄角巨大，远望前方，羽翼般的波浪型头须向上飘舞，身躯覆盖鳞片，长有锋利的前爪，整体酷似有尖角的龙头。



图 1-12 太和殿垂兽（图源于网络）

太和殿上的仙人走兽，位于垂脊末端，也就是屋顶角脊处，包括骑凤仙人和其身后的 10 只蹲兽，共 11 种。其中，“骑凤仙人”也叫“仙人骑凤”，其形象是一位身着古服的仙人骑坐在神鸟之上，而“蹲兽”又被称为“跑兽”或“走兽”，因呈现整齐排列的蹲踞状而得名。根据《大清会典》记载，这些小兽从前向后依次排列的顺序为：骑凤仙人、龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什，其中，天马与海马、狻猊与狎鱼位置可以互换²⁹。在太和殿屋顶上，仙人走兽的排列顺序就是互换后的顺序（图 1-13），因此根据实际现状，在本文研究中也采用互换后的顺序。此外，仙人走兽尤其讲究秩序感，必须以骑凤仙人为首，之后的一干蹲兽再根据建筑等级和宫殿规模分别取三、五、七、九只这些奇数（图 1-14），且递减也需遵从规矩，应从队尾往前依

29 丁苏煌, 郭华瑜. 试论仙人走兽之源起[J]. 四川建材, 2017, 43(04): 204-206.

次递减。因为古人根据太极分两仪的说法认为奇数为阳数，而九为最高，聚极阳之气，故有“九五之尊”的说法³⁰，与皇帝相关的数字多用九。故宫太和殿作为举行大典的场所，级别最高，其上独有十只蹲兽，象征着“十全十美”。



图 1-13 太和殿仙人走兽排列顺序（图源于《梁思成林徽因讲故宫》梁思成林徽因著）



图 1-14 仙人走兽数量等级（图源于网络）



图 1-15 太和殿套兽（图源于网络）

30 王洋. 脊兽造型在书籍版式设计中的应用[D]. 北方工业大学, 2018.

太和殿上的套兽（图 1-15），位于建筑屋檐的转角部位，是套在窝角梁端头上的兽形装饰部件，其形象有点类似狮子和龙的结合体，但头上无犄角，头部上昂，和飞檐翘角在视觉上相呼应，增添艺术美感。

总结太和殿的所有脊兽形象，还能看到很多常见的中国传统吉祥纹饰，如蹲兽躯体上贯穿前肢与背脊的火焰纹，吻兽、蹲兽、垂兽身上的鱼鳞纹等，鱼鳞纹是最常出现在中国服饰或传统建筑上的吉祥纹饰之一，寓意驱邪压灾保平安³¹。每一种纹饰都是工匠在结合脊兽本身及需求下精心设计的，寄托着古人对吉祥、喜庆、幸福的美好愿望。

二、太和殿脊兽的文化内涵

脊兽艺术是长期历史文化积淀下形成的特殊的建筑艺术形式，除了独具特色的外在特征，脊兽还被人们赋予了不同的吉祥寓意，从而形成了很多有趣的传说故事和风俗习惯，久而久之它发展成了人们祈愿纳祥的媒介。

龙，是中国的“图腾”，在古代民间与龙有关的传说故事不在少数，“龙生九子”就是其中之一。之所以用“九”来修饰成语是因为在中国传统文化中，以九来表示极多，有至高无上的地位，九是个虚数，也是贵数，所以用来描述龙子³²，意为“龙有很多后代”。太和殿屋顶上的脊兽，大部分的形象都与龙有关，甚有几只正好就对应了“龙生九子”中的龙子，如螭吻、嘲风、狻猊等，由此可见龙的地位之高。

吻兽，这里称“螭吻”，《怀麓堂集》中有记载：“龙生九子，蚩吻平生好吞，今殿脊兽头，是其造像”³³。传闻它是龙和鲸鱼所生，龙头鱼身，有控水之力，喜好吞火，体型硕大，食量惊人。人们将螭吻安置在屋脊之上，不仅有守卫平安的职能，也有庇佑木质结构的房屋不要“走火”的寓意。关于吻兽背上插着的宝剑，传闻是仙人许逊的剑，其目的是防止螭吻逃跑，让其永远在此喷水镇火。另有说法称，妖魔鬼怪最怕这把扇形剑，放置屋脊可驱魔辟邪。此外，屋脊是宫殿的最高点，容易遭遇雷击，因此吻兽的另一个职责就是分散雷电，那把锁住它的长剑恰好充当了“避雷针”的作用。

垂兽，这里称“嘲风”，“龙生九子”之一，是龙和鸟所生，平生好险又好望，因而被安置在高高的屋脊上。在中国民俗中，它象征着吉祥、美观和威严，具有威慑妖魔、

31 王颖. 传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究[D]. 兰州大学, 2022.

32 王洋. 脊兽造型在书籍版式设计中的应用[D]. 北方工业大学, 2018.

33 李东阳. 怀麓堂集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1991. 12.

清除灾祸的作用，专门用来化解风水十八煞中的反光煞。民间也有放置嘲风以看护走兽静坐，防止其逃跑的意思，寓意着事业成功³⁴。

骑凤仙人，被放置在檐角最前端，究其原因有两个版本，一种说法认为“仙人”的身份是姜子牙的小舅子，本想攀关系升官，但姜子牙认为他才能有限，便告诫他不要贪图权贵，否则“爬得越高，摔得越惨”。古代匠师就根据此传说，将其形象放在檐角最前端，以警醒王公大臣们不要越权。还有一种说法认为“仙人”就是齐闵王，传闻他在兵败逃难途中偶遇江水阻拦，走投无路之际一只凤凰从天而降，载着他渡江而去，最终成功脱险，因此后世的工匠们把骑凤仙人放在檐角尽头，寓意逢凶化吉。

龙，在古代是皇帝的象征，有至高无上的地位，因此在蹲兽中被设置在第一位，是能保佑平安和镇宅灭火的瑞兽。

凤，传说中的神鸟，百鸟之王，是祥瑞的象征，预示天下太平。自秦汉就被用作脊饰，明清后又象征皇后，排在龙后，寓意“龙凤呈祥”，然太和殿上的凤更多是用以比喻圣贤，取自“凤凰于飞”，寄寓天子圣明，多吉士相随。

狮子，被古人视为佛教中的护法，威猛的象征，是可以驱邪且守护一方平安的瑞兽。狮子也是百兽之王，因其形象高大英勇，常被放置在大门两侧用作守门兽。

海马，意为海中的飞马，但没有翅膀，传说其能入海渊，有极高的权利，是海中战神，代表皇家的恩德能入地通海。

天马，民间神话故事中它与龙为友，有一双羽翼，可以腾云驾雾，追风逐日，是智慧、祥瑞、尊贵及权威的象征，也寓意畅通无阻，帝王恩泽天下³⁵。

狎鱼，有传闻其是海中遍身长满鳞片的异兽，身后有鱼尾，能兴风作雨，因此被人们作为灭火防灾的瑞兽雕饰于屋脊上。

狻猊，“龙生九子”之一，是龙和狮子所生，半龙半狮之身，其头部留有长长的鬃毛，平生喜静不喜动，亦喜烟火，常吞云吐雾，故其形象也常出现在香炉上。在佛教中狻猊是文殊菩萨的坐骑，放置于屋脊象征百兽率从。

獬豸，俗称“独角兽”，相传其形象与羊类似，额前长有一角，极有灵性，擅于辨别是非曲直，是能识别忠奸的神兽。人们将獬豸雕塑在屋脊上，期盼君臣能秉公执正，象征勇猛与公正。《西游记》中地藏菩萨神兽“谛听”的原型也是它。

斗牛，传说中它是一种形似虬螭的龙，遇阴雨可化作云雾，是代表祥瑞的灵兽，人们赋予其镇鬼、压灾、护宅的寓意。

34 王颖. 传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究[D]. 兰州大学, 2022.

35 徐凡, 钱皓, 王一珉. 论北京故宫建筑中脊兽的特点及文化内涵[J]. 工业设计, 2017, (10): 83-84.

行什，因其排在蹲兽第十位，故得此名，是太和殿独有的脊兽，其形象如同站立的猕猴，眉毛翻卷，朝天鼻，鸟嚎嘴，鹰爪脚，袒胸露乳，背部生双翅，手持降魔金刚杵。关于行什的原型，一种传闻称其乃雷震子的化身，是屋顶的守护者，因而被人们赋予防雷击，镇压妖魔的吉祥寓意。另一种说法是“羽人说”，也就是“羽化成仙”，有学者认为行什的形象寄托了古人对得道登仙的无限向往，是道教成仙思想在传统建筑屋顶上的物化体现³⁶。

套兽，除了美化功能，还是重要的防水构件，能够保护翼角和角梁，使其免受雨水的侵蚀，有着平安无事之意。

除吉祥寓意和传说故事，脊兽的文化内涵还体现在与中国传统思想文化的结合上，如“五行说”、“阳刚阴柔说”、“天人合一说”等。

阴阳五行是我国的哲学基础，中国传统建筑多以木结构为主，容易受火灾威胁，在五行相克原理中水克火，脊兽多为水属性神兽，故人们在屋脊安置脊兽，这是中国传统建筑信奉观念的体现。阴阳包罗万象，二者对立统一，互为依存，如蹲兽中的龙与凤，龙是阳刚之美的代表，象征帝王，凤是阴柔之美的代表，象征皇后。古人认为“奇阳偶阴”，因此故宫建筑上的蹲兽个数均为奇数，以显示阳刚之气，太和殿作为举办大典的场所，级别最高，故独有十只脊兽，这是帝王权威性的表现。在中国古代，“天”指自然环境，“天人合一”体现的是人与自然环境之间的和谐统一，我国哲学思想倾向于万物都是富有生命力的，在该传统思想的影响下，形成了“敬天”，进而产生了各种文化习俗。每个屋脊兽都有明确的祈福目的，人们将脊兽这种集大自然中多种动物形象于一身的存在置于屋顶，体现了对天人合一的追求，希望使建筑整体充满自然之气。

此外，脊兽严格的等级制度也是其文化内涵的一部分，其大小、色彩、数目、材质、排列顺序均展现了“皇权至上”思想，建筑屋脊上脊兽的数量越多，说明该建筑的等级规模越大，主人的地位越尊贵。

36 洪山, 吴卫. 考窥太和殿上的压尾兽——行什[J]. 艺海, 2013, (01): 165-167.

第二章 太和殿脊兽信息可视化设计现状分析

我们的生活中无时无刻充斥着信息，信息的可塑性很强，它能被加工成多种传播形式，如文字、图像、声音等，而所谓“信息可视化”，简而言之就是对信息的一种视觉化加工，让无形的信息有形化。传统建筑脊兽也属于传统文化范畴，探究如何将信息可视化的设计手法与脊兽文化相结合，需先分析调研该领域的设计及应用现状。

第一节 关于信息可视化设计

一、信息可视化设计的概念

“信息可视化设计”就是将信息内容通过视觉设计语言有规则地诠释出来，从而提高人们对信息的理解，达到推动信息传播的目的，“就像读好的新闻报道一般，始于好的陈述”。³⁷综合上看，信息可视化设计是一个横跨多个学科的综合门类，需要借助如统计学、传播学、心理学等多个领域的知识作为研究根据。从不同的专业视角看，如针对视觉传达，信息可视化设计的研究侧重点在于如何结合设计学理论，用艺术性的表现手法来展现其客观性特征，以及如何通过图形转换来建构模块化的信息单元，使得抽象的、单一的、无序的、碎片化的信息，组合为统一风格的可视化视觉图形。

二、信息可视化设计的流程

信息可视化设计的主要流程可分为两个阶段：信息整合及视觉表现。所谓信息整合，就是将收集到的大量信息进行有效地筛选和分类，然后在消化和理解表层信息的基础上提炼更深层次的核心关键点，最后将简化的信息进行有阅读逻辑的排列组合，这也是可视化工作中不可或缺的前期准备。而视觉表现阶段则是利用设计学的相关理论和方法，对整理完备的信息模块进行艺术化的加工，这包括图形的创意设计、色彩的应用、文字的设计与组合、版面的编排及风格定位等，需要具备一定的审美素养。在进行信息整合的过程中，可以利用思维导图的方法来辅助，分三大步骤进行：首先，确定信息内容，明确所要展示的主题可以从哪些文字信息中进行提取，因为受众阅读

37 陈德民，王越西译. 艺态 13[M]. 上海人民美术出版社, 2011. 08.

的第一目标就是搜寻该信息想传达的意义，所以在搜集过程中要有选择性地突出重点，而不是尽数取之。其次，构建信息层次，也就是对搜集完备的信息进行分类排序的过程，将选定的信息内容细分出合适的信息等级和主次顺序，一般分为三级即可（表 2-1）。一级信息主要以图像呈现，也是整个信息图的视觉中心，面积较大，一定要具有视觉吸引力。二级信息是对一级信息的补充说明，并且是提炼概况后的精华，主要以图形或符号呈现，在视觉效果上应弱于主图形。三级信息是受众对一、二级信息产生足够兴趣后才会考虑主动去了解的内容，多以文字为主，视觉效果最弱，但内容最详细。这样做不仅能避免受众在阅读过程中思路跳跃，还能提高其理解信息的效率，寻找个人感兴趣的部分，迎合个性化差异。最后，选择信息版式框架，根据信息的基础内容和内在关系确定大致的风格样式，如中心包围式、竖向排布式、规整罗列式等。

表 2-1 信息内容层级梳理

信息层次	呈现内容	视觉效果
一级	主要以图像呈现，是整个信息图的视觉中心	高
二级	以图形或符号呈现，是对一级信息的补充说明	中
三级	多以文字呈现，内容最详细	低

信息整合完备后，可视化设计就进入视觉表现阶段，该环节的主要任务就是明确信息图的整体风格定位，利用图形、色彩、文字三大视觉要素将抽象的信息转化成具象语言，这种视觉转换不仅需要依靠设计者的创意和灵感，更是感性的艺术思维与理性的逻辑思维巧妙结合的体现。

三、信息可视化设计的应用领域及发展前景

信息可视化设计，又名“信息图设计”或“数据可视化”，而信息图又称“信息图形”，它诞生于 20 世纪末，是信息可视化最直观的一种表现形态，主要可分成以下几个类别：图解、图表、表格、统计图、地图及图形符号。根据信息的不同内容，可选择最贴合的信息图呈现形式，从而更好地解释和传递信息的主题，降低受众的阅读难度，取得最佳的阅读效果，这也是信息可视化的强大之处。

信息可视化设计的应用领域非常广泛，只要涉及数据与信息和分析、整合、传播均可以用到信息可视化设计。信息可视化便于阅读和理解的特点，使其在设计领域的作用越发强大，它与很多设计门类均存在紧密联系，各类用户的界面设计、产品设计、旅

游导视设计、视觉平面设计等领域都能看到信息可视化的应用实例³⁸。进一步细说其具体形式,如针对界面设计,各式各样的可视化信息功能图标,即图形符号,是不可或缺的设计重点;针对产品设计,流程类或分解类的信息图解是该领域应用广泛的信息图类型;针对旅游导视设计,除了标识设计,贴合地域风格又易读理解的地图设计是提高游客游览体验度的关键;针对视觉平面设计,报纸杂志、书籍、海报、包装、网页等每一个与文化传播相关的艺术设计领域都不可避免地涉及信息可视化的应用。

此外,信息可视化虽依托于图形设计,但其涉及面更广、普遍性更高、传播力更强,在现代科技的加持下,它逐渐从单一向多元、静态向动态、独立向交互发展转变,成为视觉传达领域兴起的研究方向,有着较为良好的发展前景。从可视化未来发展的大方向看,它能转变原有文化信息感知的方式,把枯燥的文章阅读转换为信息提炼、留白与创新性表达,强调信息感觉的加工与信息在人体的流动感受³⁹。其次,它能有效提升信息图的普识度并减少信息污染,因为信息可视化的终极目标是人类的普遍识别与理解,在当下这个信息爆炸的时代,如果不利用有效工具对大量庞杂无序的信息进行提炼,人们就很难及时获取有用的信息。

第二节 太和殿脊兽可视化设计的应用现状

一、 故宫文创发展现状

太和殿脊兽作为故宫文化的一部分,研究其可视化现状自然不能脱离故宫文化背景,而文化可视化设计本质上就是一种文化设计,是以图形纹样为主的文化创新表达。文创设计作为最为常见的一种平面视觉艺术,它涵盖了多方面内容,如插画、字体、海报、产品等,它不仅能赋予抽象的文化图案具有创意和实用价值的具象需求,更能运用多种艺术手法来提炼和升华其文化魅力,从而吸引消费者为文化买单。在当下,越来越多的文化、艺术、商业平台选择借助丰富多样的文创产品进行广告宣传,故宫也是其中之一,其产品定位主要是年轻群体,旨在展现故宫的年轻化状态,人们虽不能拥有真正的文物,但却能通过文创切实感受故宫独特的文化魅力⁴⁰。

38 杜楠. 基于 H5 的中国传统火锅文化信息可视化设计研究[D]. 北京服装学院, 2019.

39 乐国安, 韩振华. 认知心理学[M]. 南开大学出版社, 2011. 11.

40 段双. 吞脊兽的图形纹样在视觉设计中的应用[D]. 杭州师范大学, 2019.

通过前期调查发现,故宫文创有三个主要特性:故事性、传承性和创新性。所选题材必须有代表性,让人一看就能将其与故宫形象挂钩。每件产品也必须具备一定的研究深度,综合考虑历史、故事、寓意等内容,让受众能从中真实感受故宫文化气息,从而了解并喜欢上故宫文化。下面将结合几个故宫文创案例,简要分析其成功之处和创新点,以便后续的脊兽可视化实践有更好的呈现。

洛可可公司设计的“故宫猫系列文创”就是一个成功案例,它是故宫专属的文创IP符号,其经典侍卫形象又被叫做“大内咪探”,是故宫的吉祥物和守护神。除了基本形象,设计师还延展出了皇帝和皇后的造型(图2-1),并从生活中的常用物品入手,开发相应的系列文创(图2-2),如手机壳、书包、水杯等,使其具有场景性、体验性与实用性,与当下年轻人的文化生活方式同频。设计师之所以选择猫的形象,从现代角度看,在故宫除了游客外,就属猫最多,不少年轻游客来故宫游览都会顺便看猫,猫已经成为故宫旅游文化的一部分。从历史角度看,明清宫廷人养猫不仅为了防范鼠害,人们还相信猫能通阴阳,有九条命,是长寿的象征,因此皇帝养猫是为了追求健康长寿,很多故宫猫的祖祖辈辈都生活在深宫里,被称为“御猫”。以此为背景对故宫猫进行抽象化提炼,让其形象更加立体、饱满,真正做到用设计让传统文化复活。



图 2-1 故宫猫 IP 形象及其形象延展(图源于网络)



图 2-2 故宫猫系列文创产品(图源于网络)

此外，本文的研究对象脊兽也是故宫文创系列中的热门元素，在故宫博物院文创旗舰店中能看到很多与之相关的创新产品，如书签、钥匙扣、桌面摆件等，其中蹲兽系列书签及便签本（图 2-3）是一大亮点。



图 2-3 紫禁营造·脊兽书签套装（图源于故宫文化官方旗舰店）

设计师将便签本的外形设计成太和殿的屋脊，黄铜金属材质的书签设计成蹲坐的小兽，书签背面雕刻了十种传统纹饰，如海水江岸纹、如意云纹、锁甲纹、云雷纹等，寓意吉祥。在材质和色彩选择上，便签纸张均为特种纸，且集中了紫禁城的宫墙红、琉璃黄与石阶灰三种颜色，宫韵十足。受众使用时，将书签夹在便签本上就仿佛再现了古建筑屋顶上瑞兽排排坐的热闹场面，文化感染力强，也加深了人们的视觉记忆点。该文创最大的优点就是很好地还原了文化场景，在美观大气的同时还具备很高的实用性和收藏价值，也迎合了当代人内心对吉祥寓意的憧憬。

另一方面，在“新文创”战略下，故宫也在不断尝试各种“数字化”的虚拟文创形式，努力拉近传统古建筑文化和年轻人之间的距离。如故宫博物院与腾讯合作推出的国内首款故宫古建筑文化游戏——《故宫：口袋工匠》（图 2-4），其中也涉及到太和殿脊兽元素，玩家将扮演“骑凤仙人”，化身宫廷建造大师，与“宫廷御猫”、“脊兽小工匠”等角色一起，共同领略建造故宫各个建筑的全过程（图 2-5）。故宫“口袋化”，是连接传统文化与年轻一代的桥梁，人们只需借助手机小程序，轻轻一点就能把看似“高冷”的故宫文化装进口袋，随时随地了解中国古建筑知识，进而激发大众学习传统文化的热情。

在展现太和殿脊兽类别的完整性方面，上述设计与吻兽、垂兽和套兽的结合度不高，侧重于仙人走兽，导致无法给受众呈现完整的太和殿屋顶，视野只限定在垂脊末端。若能将所有种类全部涵盖，或许能更系统、全面地帮助受众了解完整的脊兽文化，同时也能传播中国古建筑屋顶的魅力。



图 2-4 《故宫：口袋工匠》（图源于网络）

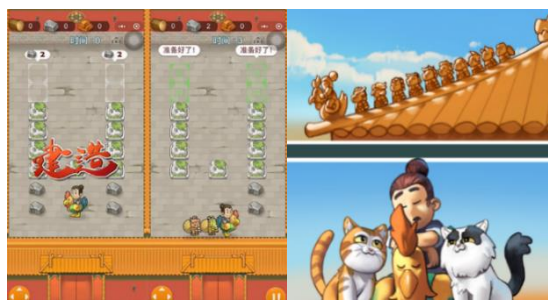


图 2-5 游戏界面（图源于网络）

故宫文创还擅长运用象征、联想等表现手法玩“文字游戏”，或者抓住其独特寓意进行设计，以此吸引消费者的眼球。如故宫的“三宫六院冰箱贴”（图 2-6）就是一款人气产品，其造型还原太和殿的匾额，经典的红蓝金三色，其中的“冷宫”非常适合贴在冰箱上，充满文化趣味。《故宫日历》（图 2-7）以月为单位进行文物的知识普及，具有浓厚的历史文化性，一经推出也广受好评。

综上所述，故宫文创之所以受大众喜欢，因为它考虑了不同年龄段、不同群体的喜好与需求，有针对性地选取元素进行创意设计。通过分析故宫文创的优秀案例，了解当下故宫文化的发展趋势，能为后续的太和殿脊兽信息可视化设计实践提供一定的思路和方法借鉴。



图 2-6 三宫六院冰箱贴（图源于网络）



图 2-7 故宫日历（图源于网络）

二、脊兽形象在现代设计中的其他应用

太和殿脊兽形象也被应用于其他设计领域，如包装、书籍、影视动漫、品牌形象、IP 设计等，多以插画或图案的形式呈现。

在书籍设计领域,针对不同受众,脊兽形象需采用符合该阅读人群的造型风格,如《故宫里的大怪兽》(图 2-8)就是一套为儿童绘制的知识科普童话书籍,对于儿童来说,了解脊兽不需要复杂的文字解说,重点在识图。为吸引儿童的阅读兴趣,设计师将脊兽形象与传说故事相结合进行拟人化设计,夸张的造型和明艳的色彩不仅能使画面更有张力,也能帮助小读者更好地记住每个角色本身的特色,增添阅读的趣味性。



图 2-8 童话书册《故宫里的大怪兽》(图源于网络)

书籍设计在本质上其实与信息可视化设计无异,很多书册本身就是一套完整的文化信息可视化作品,不只是内部的信息排版,书籍外在的装帧形式也可以体现文化内涵。如《仙人走兽——故宫屋脊上的小秘密》(图 2-9)就是将传统龙鳞装与信息可视化相结合的作品,该形式在科普脊兽文化的同时也能激发青少年对传统手工艺的兴趣,有较强的教育意义。因大部分脊兽的形象均以龙为原型,不仅造型灵动,也带有浓厚的国风和传说色彩,这与龙鳞装的艺术风格十分贴合。此外,设计师对脊兽形象的处理选择用绚丽多样的色彩搭配简单明了的造型,书中内页根据不同脊兽划分特辑板块,便于读者更全面地了解每一只脊兽的文化特色,在体现脊兽个体形象差异的同时也保证了全书整体风格的统一。



图 2-9 《仙人走兽——故宫屋脊上的小秘密》(图源于网络)

在品牌设计领域,不少设计师也开始关注脊兽文化,如《脊祥轩——脊兽文化主题茶餐厅》就是将脊兽形象应用在餐饮品牌上的设计创新作品。设计师选取了太和殿屋脊上完整的十四只脊兽形象(图2-10),在关注脊兽本身造型艺术的同时,融入当代年轻人所推崇的网络“萌文化”,对现实中的传统脊兽进行了趣味化的卡通处理,如改变原有的头身比例,突出“圆润、小巧”的特点,弱化高大严肃的印象,给人耳目一新的感觉。



图2-10 脊兽形象插画(图源于《传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究》王超阳)

设计者在对脊兽形象的创新设计中,用化繁为简的方式提炼出能象征不同脊兽的个性元素,然后重点剖析了每只脊兽的文化内涵,借助“元宝、钱币、如意、柿子、条幅、祥云”等带有吉祥寓意的小物件来辅助设计角色动作,突显不同脊兽的性格,同时搭配显眼的吉祥语文字装饰,便于受众能更容易理解想传达的画面内容,一目了然。在品牌风格定位上,该作品选择用复古风和现代卡通风相结合,根据中国阳历划分四季,用不同代表色来传达“四季送福”(图2-11)的理念,按照其在屋脊上的排列顺序来分配十二月份,首尾两只作为一年的开端和结尾,该手法不仅能巧妙地呼应脊兽严格的等级排列顺序,也让脊兽文化渗透日常生活,体现了传统与现代的碰撞。



图2-11 四季送福脊兽餐饮周边(图源于《传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究》王超阳)

文创设计虽然能够帮助推广传统文化，但比起传播信息内容，它更侧重于展现该文化的艺术特色，以图形设计为主进行创意表达与应用，可读性不强。而信息可视化设计立足于文化信息本身，核心特征是其可读性，其次才是艺术特色，如遇到单纯依靠文字难以很好传递信息的情况时，结合示意图形、标识符号、视频演示等方式辅助呈现，就大大降低受众的阅读难度，从而推动传统文化的有效传播。

第三节 传统文化类信息可视化的设计现状

一、 传统文化类信息可视化作品的呈现形式

本文所研究的故宫太和殿脊兽属于传统文化类范畴，分析当代传统文化类信息可视化作品的呈现形式，在一定程度上能为后续的太和殿脊兽信息可视化设计实践作灵感借鉴。通过分析目前的传统文化类信息可视化作品，发现在呈现形式上，设计师多以静态的系列主题化的信息版面为主，然后从中选取部分内容进行视觉延展。延展形式除了常见的视觉平面设计，还有文创开发、动画演示、数字交互、模型实物等多维度的展示手法（图 2-12）。下面结合几个案例来简单分析传统文化类信息可视化设计的一般方法，探索信息呈现形式。

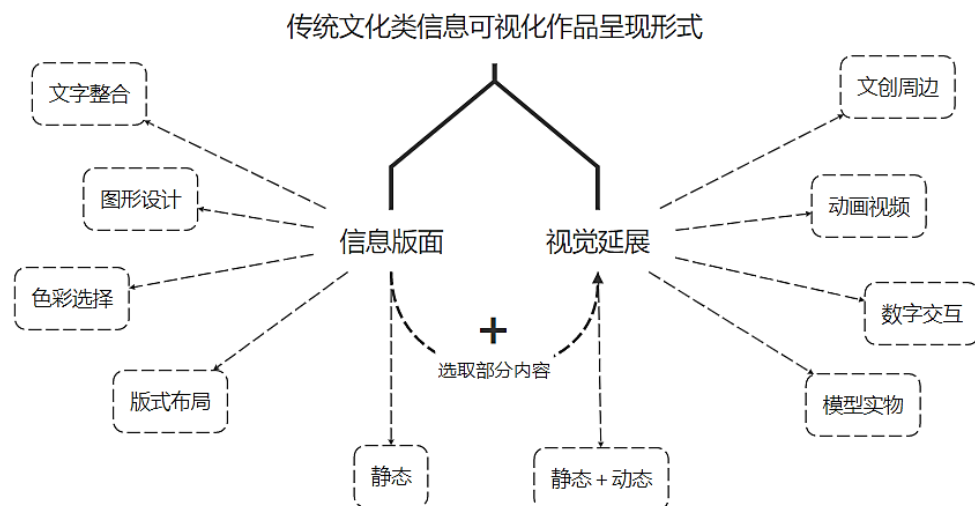


图 2-12 传统文化类信息可视化作品的多元呈现形式（笔者绘制）

传统文化类信息可视化作品，除了文化自身这一载体，其形式要素也直接影响受众的第一感受，主要体现在文化信息转译后的图形、色彩等视觉元素上。若要将平时接

触不到的事物或行为转变成有形可读的图案,该图案的形式就需要进一步特征化、属性化和具象化,从而传达文化韵味。

《数·绣》(图2-13)这一作品就是对满族刺绣这一传统非遗技艺的可视化,虽然刺绣作品本身是有形的实物,但其常用绣法、使用工具、生产流程、纹样类别等都难以从一件作品中体现,所以利用可视化手段能帮助受众更直观清晰地了解。研究人员在前期收集了200组刺绣作品,总结四种常用绣法,并在其基础上进行创新设计,风格上以黑白线条为主,用四种纯色来突显画面的信息重点,除了静态版面,还结合了动画演示和绣品实物展示,新媒体方式的融入让观众能在线上线下多方面获得信息,这大大拓宽了传播途径,从而让满绣被更多人看见。

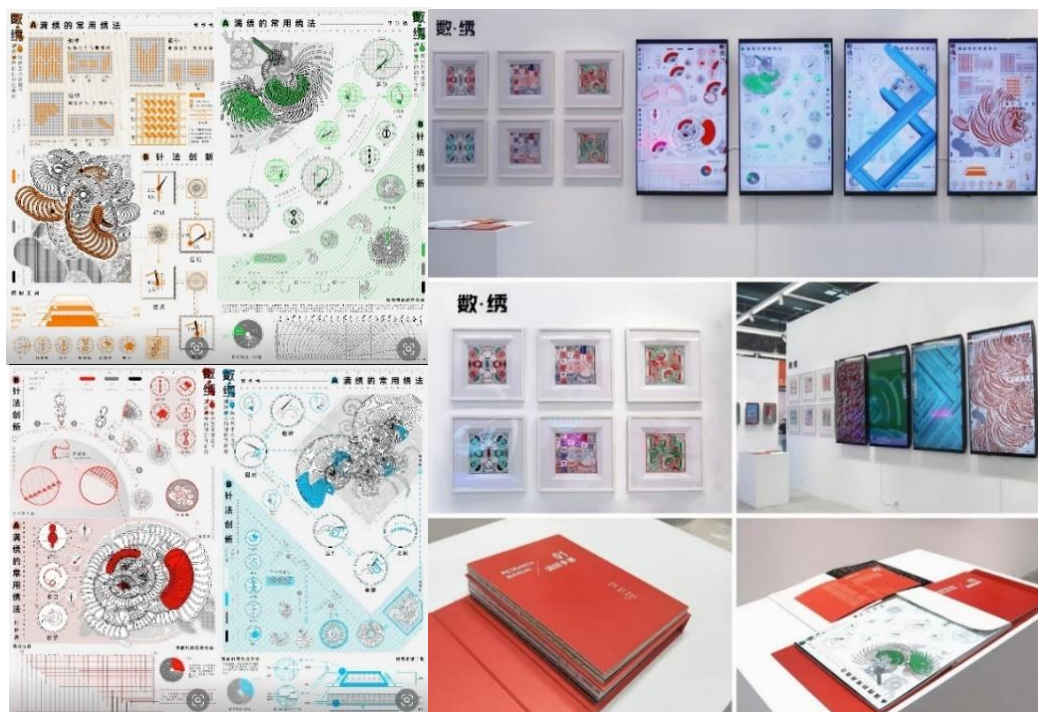


图2-13 《数·绣》静态信息版面及动画、实物展示(图源于网络)

《承药古方》(图2-14)是根据《神农本草经》的内容提取设计的中草药文化信息的可视化作品,旨在弘扬传统中医药文化。设计者选取四种草药组成系列,画面风格以传统白描手绘形式呈现,色彩古朴清秀,在保留中草药形态特征的同时融入新时代元素,版式设计也符合中草药调性。在呈现形式上,除了静态版面,还设计了草药包装、文化书签以及APP应用程序等,便于受众科普和查询草药信息,让中草药文化真正融入日常生活。

《历代传统包装图卷》(图2-15)是对中国传统包装发展过程和传统工艺文化的科普与传播,设计者在对资料进行收集和梳理后,没有选择将信息图表设计成常规的系

列版面，而是与书籍装帧设计相结合，做成经折装书册和长图卷展示，整体插图风格以装饰性的线条白描手绘为主，搭配深蓝底色清爽直观，跨区域的信息板块排布灵活，便于受众携带和阅读。除静态展示，也设计了 MG 宣传动画，动静结合，有声有色。



图 2-14 《承药古方》静态信息版面及 APP、包装展示（图源于网络）



图 2-15 《历代传统包装图卷》（图源于网络）

在当今信息技术的加持下，传统文化类信息可视化作品的呈现形式已经不再局限于单一的静态信息版面，而是向着更灵活、更全面、更便捷、更多变的多元模式发展。尽管信息展示方法如此丰富，也不应一概尽数取之，而是需要结合所选文化主题的特殊性，明确文化信息展示的目的和受众人群，进而选择最贴合的信息延展形式。

二、太和殿脊兽信息可视化作品的现存问题

就目前的调查分析看，虽然国内关于传统脊兽文化的创新设计已经有不少优秀案例，但主要存在于其他设计领域，与信息可视化设计相结合的作品较少。相关作品主要集中在对故宫整体建筑的可视化层面，未能很好地聚焦到脊兽本身，提供给受众的信息较少，脊兽文化仅作为故宫文化下的一个小版块呈现(图 2-16)，常常被受众所忽略，因此存在较大的设计空间。

另一方面，设计者大多注重对脊兽造型的艺术性创新，更多考虑的是脊兽所能产生的商业和审美价值，较为忽视其背后巨大的文化内涵，如脊兽的历史发展、吉祥如意、主要职能、建筑联系等。在对脊兽文化的科普宣传方面还存在不够深入、不够系统、与大众互动性不强等问题。为促进传统脊兽文化的优质传播，让更多人知晓脊兽的文化魅力，对脊兽文化进行信息可视化是一个科学有效的方式。

对此，可以学习借鉴传统文化类信息可视化作品的多元呈现形式，选择贴合传统脊兽文化的信息展示方法，抓住机遇，把握好国家对优秀传统文化传承和发展的政策支持。设计师需利用好设计这一门专业语言，以脊兽原型和其浓厚的文化积淀为根本，先做好对信息的科学整理，再尝试在此基础之上的艺术风格创新。一个相对完整独特的信息可视化作品，很大程度上有利于帮助脊兽文化真正走进大众视野，与现实生活接轨，最终推动脊兽相关文化以及传统建筑文化的传播和普及。



图 2-16 故宫信息可视化作品里的脊兽(图源于网络)

第三章 太和殿脊兽信息可视化设计表达

将太和殿脊兽文化以信息可视化的设计方式呈现就是对脊兽所包含的所有图文信息进行视觉化处理,借助色彩、图形、排版、位置、大小等视觉特征和变换形式来控制信息的呈现节奏,从而使脊兽文化以便于受众理解的、合理有序的方式展现出来。在信息可视化设计的加工和再创造下,脊兽文化就不再是分散、单一的视觉信息,而是层层递进、相互关联、系统完备的信息版面。下面从设计特征、表现手法、技术工具三方面对太和殿脊兽信息可视化的设计表达进行归纳。

第一节 太和殿脊兽信息可视化的设计特征

一、可读性

可读性不仅要求提供给受众的信息内容真实且科学,更需要具备合理的阅读逻辑。因此,无论是前期的信息整合阶段,还是后期的视觉表现阶段,设计者均需要建立严谨的逻辑观,有主次轻重、有先后顺序地对信息和图形进行设计排布。

在信息整合阶段,需要从思维逻辑角度出发,构建信息层次时要遵循整体到部分、宏观到微观、一维到多维之间灵活转换的思维秩序。可以换位思考,站在受众视角考虑如何安排阅读逻辑更能被快速接收,提炼划分信息等级,以信息主题单元的内在联系整理思维导图,进而分配好文化信息之间的内在关系以及丰富的层次条理。

在视觉表现阶段,需要从视觉逻辑角度出发,综合考虑视觉引导性、视觉识别度、视觉感知力等多方面因素,通常越精细鲜艳、占据画面比重越大的图形更容易被受众感知。太和殿脊兽的各类文化信息元素要合理搭配运用,如版式风格、图形色彩、辅助文字等,这些均需要视觉逻辑的支撑。此外,受众的年龄、兴趣偏好等也会直接影响视觉逻辑的走向,因此需要明确信息传播的主要人群,太和殿脊兽信息可视化设计主要针对社会年轻群体,该群体对新事物的接受能力强,也具备一定的审美素养,故在设计时可以更灵活多变,用符合该群体感知习惯的方式来设计信息内容。

二、艺术性

具备了可读性的基础特征后,就是思考信息的艺术性表达。太和殿脊兽信息可视化设计创作过程中,要注重体现信息主题的独特性,无论是主视觉插图还是其他辅助性的图示和文字,在构造和排版上均需赋予一定的美感体验。好的信息可视化作品除了富有逻辑的阅读引导,也一定具备吸引受众去主动了解的艺术特色,这样在接收知识时就不易感到疲乏和枯燥,整个文化传播的过程会轻松而舒适。

脊兽信息的整体文化元素都需认真思量,信息色彩要能关联情绪,如冷暖倾向、纯度对比等,不同板块的信息在分配比重时也要符合均衡,如主次、大小、轻重、排列方式等,这些均会影响受众在阅读时的情感体验。此外,展现艺术性的同时也要以尊重事实为依据。如设计脊兽形象时,对色彩和风格的选择既要贴合当代年轻群体的喜好和文化心理需求,具备一定的艺术创新力和视觉吸引力,也要仔细衡量现实中太和殿脊兽的原本造型特征和传统古风韵味,有取舍地保留提炼设计元素,不能过度夸张或随意修改原有设定,导致文化信息在识别时受到影响,受众无法将创新后的脊兽形象和现实中的原貌进行对应,毕竟信息可视化的本质仍是信息传递。

除了直观可视的图画设计,太和殿脊兽信息可视化的艺术美感也可以借助其文化内涵来展现,也就是脊兽本身的文化美。或许有受众单看脊兽形象并不能发觉其独特造型的魅力,觉得大同小异、难以区分,但在了解其有趣的传说故事、丰富的吉祥如意后,对脊兽文化内涵的认同感会由内而外地刺激他们产生主观兴趣,从而引发联想与想象。因此,在设计时要尽可能地在有形的信息层面融入无形的内涵底蕴,灵活运用心理暗示,将审美形式丰富化,增加太和殿脊兽的表现价值,用多角度的艺术手法去呈现理性的思维信息,让信息阅读变得更有趣味。

三、 功能性

屋脊兽作为璀璨故宫文化的一份子,不仅是我国传统建筑装饰重要的组成部分,凝聚了古代工匠的智慧和创造力,也是寄托民族自豪感和归属感的重要媒介。在确保脊兽信息可视化的可读性和艺术性后,其三要满足信息的功能需求,如该信息在进行可视化处理后是否更便捷易读、是否是整体优化提炼后的呈现、是否能实现总体的设计目标,解决这些问题能让可视化信息更直观和系统化。

太和殿脊兽信息可视化立足于以文化科普为目标,在确保信息简单易读的前提下,其功能价值主要体现在教育性上。展现教育功能最直接的手段就是进行文化科普,即文化知识普及,也就是以受众易于理解的内容和易于接受、参与的方式传递传统文化

知识,科学有效是其显著特点。信息可视化设计作为一种新型的信息传播手法,实际上就是文化科普的趣味添加剂和加速器,新媒体的介入以及各种电子产品的流行让该添加剂的种类越发丰富。

本文的设计目标是借助信息可视化的设计手段,帮助传统脊兽文化进入更多人尤其是当代年轻群体的视野,进而推动传统建筑文化和其他优秀传统文化的传播。深入了解自己民族的传统文化对他们而言,不仅能丰富知识储备,相比其他年龄层的受众也更容易产生情感上的共鸣,从而加深自我的归属感和认同感,更加热爱自己国家的文化。用信息可视化手段科普传统脊兽文化也有助于促进文化多样性和交流互鉴,帮助其他国家更直观地认识和尊重与我国的传统文化差异、感受中国传统建筑装饰文化魅力,让中国古建筑脊兽被更多人看见。

第二节 太和殿脊兽信息可视化的表现手法

太和殿脊兽信息可视化在本质上就是文化信息的可视化,除了满足基本的信息获取和知识传播需求,也可以通过可视化的图形设计来获得更深层次的文化内涵和文化体验。根据前期对太和殿脊兽相关信息的概述与整理,可以认识到太和殿脊兽文化内容丰富、种类繁多、信息庞大,在分析了三大设计特征后,将结合本文的研究对象太和殿脊兽,探索在信息可视化设计方面有哪些常见的表现手法。

一、抽象信息具象化

关于传统脊兽文化的可视化,可以大致将其分成三个层次来探讨,分别是:表层的物质实体可视化、中层的意识功能可视化以及深层的情感内涵可视化⁴¹,前者属于具象信息,后两者则对应抽象信息(图 3-1)。对于太和殿脊兽,不是所有信息都是可以被直接利用的具象元素,还有很多只存在于受众感官印象中的概念类的信息,虽无法被眼睛看到,但能借助设计手段和思维进行可视化处理。何为具象元素,简单来说就是指能被直接呈现的客观物象,一般采用摄影或绘画的方式对其进行收集记录⁴²。该方式在造型上立足于保留物象的全部关键特征,以最原始的自然形态呈现,即使后续的设计过程中需要对物象形态进行提炼和创新,也会最大限度地确保信息的可识别性和艺术

41 王超阳. 传统文化的信息可视化设计研究[D]. 山西大学, 2019.

42 陈思穗. 江苏省国家级非物质文化遗产信息可视化设计研究[D]. 南京航空航天大学, 2018.

性。在太和殿脊兽的所有信息中,太和殿建筑外貌、屋顶样式和屋面构件、十四只脊兽的具体造型与纹样等均属于具象的文化信息元素,在对其可视化处理时只需要考虑如何用合适的艺术风格进行简化与转译,使得繁琐的现实物象能在图形化后既能被受众轻松识别又具备视觉吸引力,这便是表层的物质实体可视化。

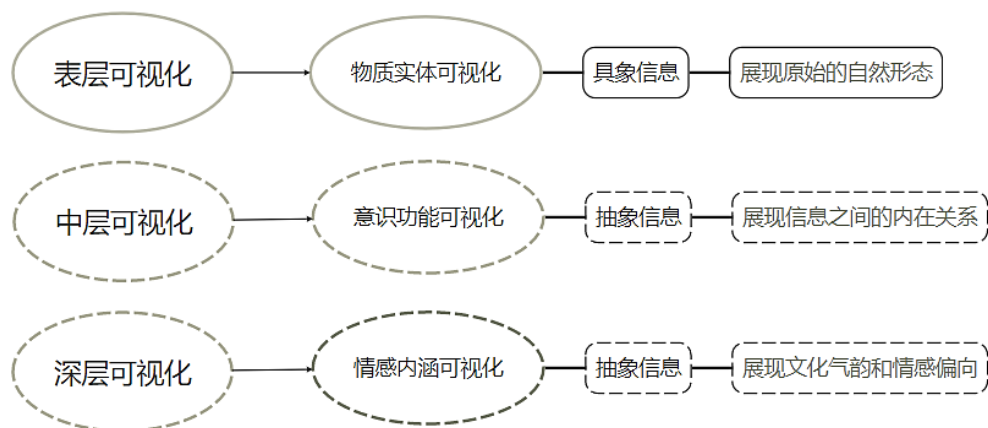


图 3-1 传统脊兽文化的可视化三层次（笔者绘制）

在太和殿脊兽信息中,中层的意识功能信息主要指那些需要设计师主观对比和判断的内容,而非物质实体直接转化的图像,需要一定的思维转换能力。此类信息大多是纯粹的文字描述,设计师应在明确信息的内在关联后再选择合适的呈现形式进行设计布局和图示转译,诸如脊兽的主要职能、等级制度、尺寸大小、方向位置、发展进程等。设计时需要寻找信息重点,有选择地进行简化修饰,具体呈现形式包括:相似性呈现、关联性呈现、意象性呈现等。相似性呈现主要适用于同类信息之间的排列组合,在视觉上相对规整有序;关联性呈现一般会借助关联的色彩、形状、面积、数量、轻重等多样效果进行表达,以强化信息的逻辑性和解读效率;意象性呈现是将信息进行意象化的处理,在客观认知基础上融入视觉表现思维以方便受众理解。

深层的情感内涵信息就是纯感性的文化信息,它与受众的心理感受紧密关联,如脊兽所蕴含的无形的精神风貌、传统气韵、价值观念等均属于这一范畴,它不是物质实体,也不是意识功能。这种抽象的文化意蕴可以借助色彩搭配、视觉修辞、心理暗示等手法进行可视化的具象表现,进而形成不同程度上的视觉心理感受,增强设计的表现力。通常情况下,文化信息可视化的最终呈现效果就涵盖了这一部分内容,引导着信息整体的设计风格和情感偏向。

二、单一信息多元化

随着信息技术的不断发展,人们获取和利用信息资源的方式也在不断变化,信息多元化的趋势越发明显,这也成为现代社会信息发展的重要方向。信息多元化不仅指信息内容和来源的多样性,也包括信息的种类、形式、传播途径等方面的丰富性。本文以故宫太和殿脊兽为研究对象,从信息传达多元的角度,对传统文化进行解读,让受众在有限的平面视觉下仍能感受到传统文化的完整性。为探索如何对单一信息进行多元化呈现,可从两个方面进行分析:

从传播媒介上看,拓宽文化信息可视化的传播途径是最直接的多元化方式。除了传统的媒体传播,如广播、电视、报纸等,现在的年轻群体更倾向于通过社交媒体,如抖音、微信等平台进行信息交流。这些平台具有实时性和互动性,能有效加快信息传播的速度,同时也使得信息传播更个性化。此外,随着可视化工具的不断丰富、设计成本的不断降低,再加上多媒体介质的应用,具有交互功能的可视化也逐渐成为信息传播的新型渠道之一,无论是电脑、手机、平板、还是户外触屏设备,受众都能随时随地体验远超原始纸质媒介的高清呈现。这种信息交互模式不仅能实现自由切换式的信息阅览,还能与五感设计相结合给受众提供全方位的沉浸式体验,如在设计中插入贴合信息主题的背景音乐,对于传统建筑脊兽,就可以选择国风雅韵感的曲调,让信息传播过程更有意境美感。

从应用形式上看,结合上文对传统文化类信息可视化作品呈现形式的分析,可知脊兽文化信息在可视化设计后,很多图形元素还可以提取出来进行系列延展设计,应用在其他领域,不仅仅是作为独立的静态版面存在,其应用价值也是多元的。如脊兽信息版面内的创意插画、文化符号、纹理图案、文字标语等,都可以进行二次排版组合,然后拓展成文创包装、书册图卷、宣传海报等,以展现单一文化信息在社会应用层面的多元可能。这是一种发散式的传播模式,信息版面给受众传递具体的文化内容,文化衍生品则帮助受众加深对该文化的视觉记忆,让文化信息在潜移默化中融入日常生活,从而引导受众之间的文化交流与分享,实现真正意义上的文化科普与传承。

第三节 太和殿脊兽信息可视化的技术工具

好的信息可视化作品自然离不开专业的设计工具,目前市面上已经出现不少与信息可视化设计相关的软件或平台,可供设计者根据实际需求去选择最合适的工具,以辅助完成信息梳理、图形绘制、交互设置等工作。通过搜集常用的可视化工具,可大致

将工具分成两类，一类是辅助设计信息版面的可视化工具，一类是服务后期视觉延展的动画交互工具。理清不同工具的不同用途，也便于太和殿脊兽信息可视化设计实践能更好展开。

一、可视化工具

可视化工具可细分为三类，信息整合工具、信息图像绘制工具、数据图表可视化工具。信息整合工具也就是辅助进行思维导图的工具，主要用于可视化前期的资料收集、梳理、提炼等，便于设计师更清晰了解整个文化大框架，这也是所有信息可视化设计必经的准备工作。国内外与之相关的软件不在少数，常用的有 Xmind、WPS、MindMaster、GitMind 等，不仅功能全面、操作简单，还提供了丰富的导图和模板，能很好理清信息之间的层次关系。信息图像绘制工具简单来说就是平面设计软件，主要用于设计和绘制信息版面内的插图、元素图标、排版等，也服务于后续的视觉延展工作，常用软件包括 Photoshop、Adobe Illustrator、Procreate、Sai 等。除了提供丰富的绘图工具和效果选项，这类软件也可用于制作精美复杂的图表和图形，创建高质量的数据可视化作品。

数据图表可视化工具就是可视化专用的软件工具，能灵活生成不同样式的图表，给设计师提供一定的参考和借鉴，常用软件包括 D3.js、Echarts、Tableau、Highcharts 等。这类软件大多基于 JavaScript 数据可视化库，用户可以绑定任意数据的文档对象模型，然后将数据文本转换成图形文件，不仅运转速度快，操作也非常灵活，也能支持简单的交互式操作。

二、动画交互工具

让静态的文化信息版面更吸引眼球，将其转变为交互式或动态化的图像是很多可视化设计者的选择，常见动画交互工具有 After Effects、Principle、Flinto、H5、Axure RP 等，PPT 也能实现简单的模拟交互效果。

After Effects，简称 AE，是一款强大的动效视觉处理软件，可以对图像视频进行多样化的特效处理，包含上百种特效及预制动画效果，主要应用于 UI 设计领域或游戏影视的后期制作，也可服务于信息可视化设计。Principle 相较于 AE，入门门槛低，制作速度快，还支持多种尺寸的原型设计，并且可将交互动画生成视频分享到社交平台，便于线上宣传。Flinto 能帮助设计师快速实现各种滚动、转场、点击反馈等交互效果，

且在移动设备和 PC 上都能流畅预览。H5 交互页面也是目前广泛用于营销和宣传的设计语言，它主要基于新媒体平台且能够在手机、平板电脑等移动终端上进行传播，通过扫描二维码、分享链接或者结合音频、动效等多种方式呈现，通常以点击、滑动、翻页等手势作为第一接触方式，操作简单，便于用户随时使用与分享。

总之，交互动画能帮助建立受众与文化信息之间的联系，在更具趣味性的同时也更人性化。一方面，受众能主动选择自己感兴趣的内容去优先了解，而不是按照设计者规定好的阅读逻辑，自由度较高。另一方面，交互设计能激发受众的阅读兴趣，对设计者来说也更有挑战和发挥空间，能让文化信息更生动、更立体。

第四章 太和殿脊兽信息可视化设计实践

本文的研究主要以传统建筑文化中的脊兽艺术为主题，选取故宫太和殿屋顶上的十四只脊兽形象作为研究代表，探究传统脊兽文化与信息可视化设计相融合这一理念，设计出兼具科学逻辑、艺术美感、文化内涵的太和殿脊兽信息可视化系列作品，最终达到宣传与科普传统文化的目的。

下面从设计调研及定位、设计思路、设计呈现、设计应用四方面来具体阐释太和殿脊兽信息可视化设计的实践过程，探索如何将版面内容进行创新提炼，转化成其他形式辅助文化传播。

第一节 设计调研及定位

一、设计调研

本研究的目标群体主要针对当代年轻群体，该群体是促进传统文化发展的主力军，他们也是在互联网陪伴下成长的一代，对未知的、充满新鲜感的事物都饱含热情，对新的传播媒介的适应能力更高，文化输出力和记忆力也更强。相较于其他年龄层，当代年轻人更加注重个性与审美的表达，追求自我实现和满足感，他们也容易被独特、艺术化的事物吸引，喜欢有故事、有情感的文化。因此，在接触新的文化信息或购买文化商品时，他们倾向于选择时尚、美观、个性化的事物，并通过线上平台进行分享与互动。

二、设计定位

太和殿脊兽信息可视化设计是对脊兽文化信息的综合性表达，它有别于一般的数据可视化设计，应充分尊重受众群体的情感体验，做好情感心理定位，在信息传播的同时讲好“文化故事”。故宫文化本就具备深厚的情感价值和历史底蕴，凝聚着独特的精神价值和社会内涵，在太和殿脊兽的可视化实践过程中，应注重与受众的情感黏性，通过对文化的依附情感用视觉设计的方法设计出贴合受众情感偏好的作品。

第二节 设计思路

[illegible]

在主题板块的构思上,根据太和殿脊兽的位置、材质及吉祥如意,先给整套信息版面规定了统一的主题名称——“檐上琉璃·瑞兽送吉”。因为脊兽位于建筑屋脊之上,而太和殿作为最高等级建筑,其脊兽均由黄色琉璃材质制成,故称“檐上琉璃”。脊兽的形象大多源自古代神兽,这些神兽均是祥瑞之兽,被人们赋予了不同的吉祥如意,寄托了古人对美好生活的向往,故称“瑞兽送吉”。明确大标题后,紧接着划分了三大主题板块,分别是“寻其迹”“探其意”“辨其形”,进而将相关联的信息内容填充到相应版面中去(图4-1)。

“寻其迹”顾名思义就是寻找脊兽的踪迹，该版面所涵盖的信息内容主要呈现了太和殿脊兽“从何来”“在哪里”这两个核心问题，在此基础上细分六个小版块：屋顶、屋面构件、发展历史、位置布局、建筑联系、区别（图4-2）。

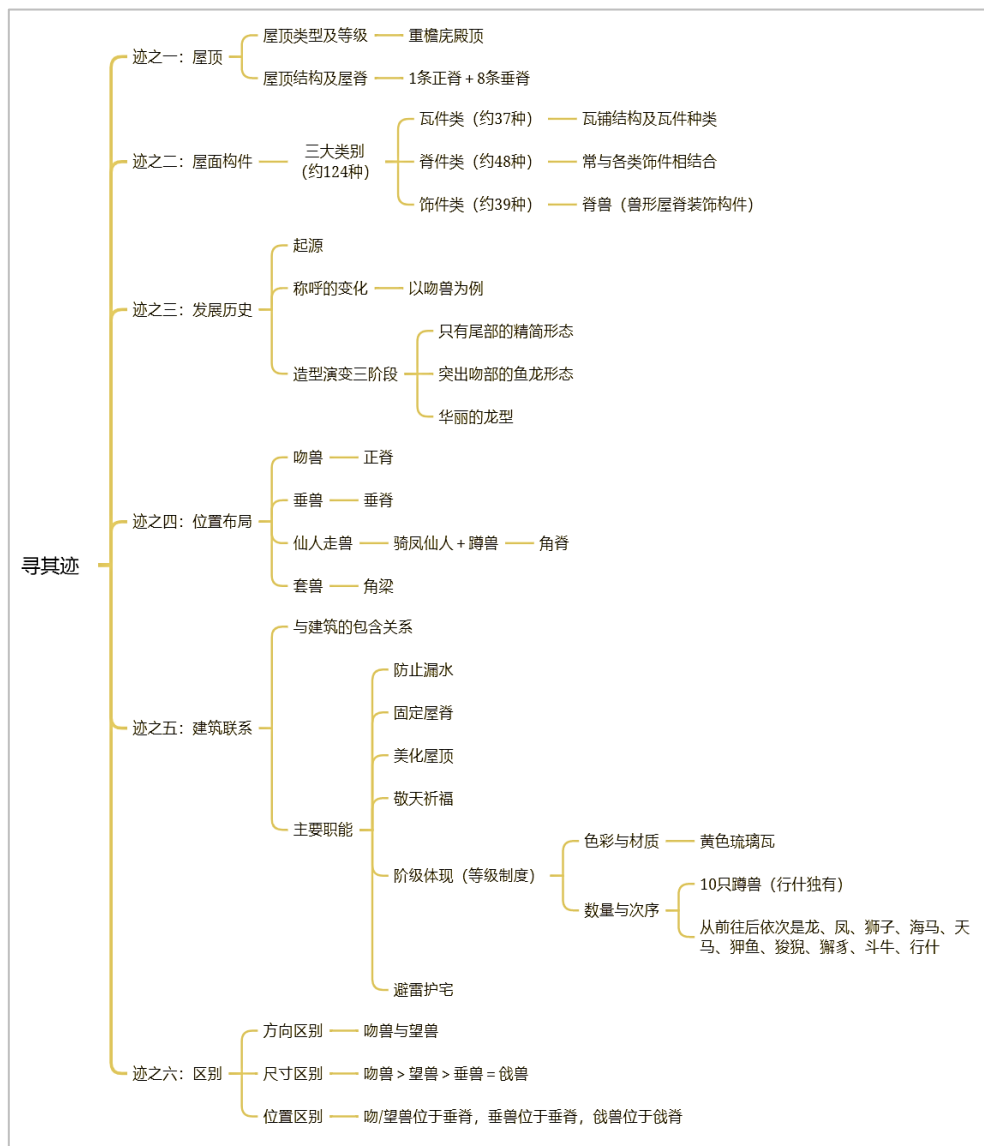


图4-2 “寻其迹”信息版面内容（笔者绘制）

屋顶包括类型等级和屋脊结构两部分，故宫太和殿为最高等级的重檐庑殿顶，由一条正脊和八条垂脊组成。屋面构件主要分三大类别，瓦件类、脊件类和饰件类，脊兽就属于饰件种类，常与脊件相结合，通称为“脊饰”。发展历史主要包括脊兽的起源以及吻兽的造型演变三阶段，这在前文中有详细概述。位置布局主要涵盖太和殿脊兽的主要类别及其在屋脊上的对应位置，建筑联系包括脊兽与建筑的包含关系以及主要职能，如防止漏水、固定屋脊、美化屋顶、敬天祈福、等级制度、避雷护宅等。其中，等级制度又可从色彩与材质、数量与次序中体现。针对太和殿上未出现但与之形似的其

他脊兽，如望兽、钱兽和垂兽，为了便于受众区分，可从方向、尺寸和位置上做可视归纳与对比。

“探其意”意为探究脊兽背后的文化意蕴，该信息版面所涉及的内容主要呈现了太和殿脊兽“有何文化内涵”的核心问题，这部分内容分为五大块：传统纹样、种类全览、传统思想文化、民间传说以及吉祥如意（图 4-3）。

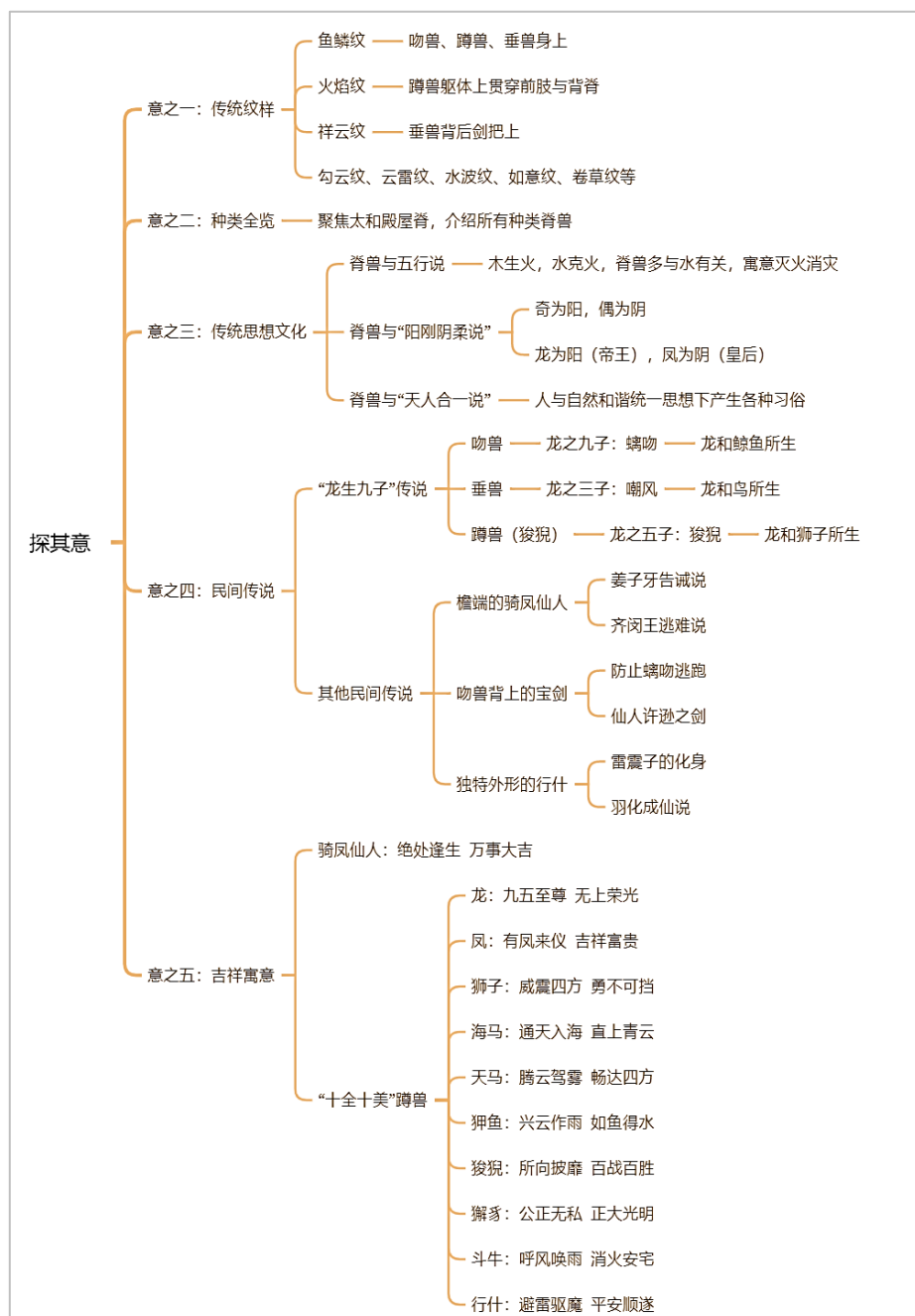


图 4-3 “探其意”信息版面内容（笔者绘制）

脊兽相关的传统纹样除了前文所提及的鱼鳞纹、火焰纹、祥云纹，还包括云雷纹、水波纹、如意纹等，该纹样可以应用到后续的设计中。种类全览即聚焦太和殿屋顶，科

普所有脊兽。脊兽所关联的传统思想文化有三，一为“五行说”，因中国传统建筑多以木结构为主，容易发生火灾，在五行相克原理中木生火、水克火，脊兽多与水有关，故人们习惯在屋顶安放脊兽。二为“阳刚阴柔说”，如古人相信奇为阳，偶为阴，龙为阳，凤为阴，二者对立统一、互为依存。三为“天人合一说”，脊兽的敬天祈福职能正是人与自然和谐统一思想下产生的传统习俗之一。太和殿脊兽所涉及的民间传说很多，最突出的就是“龙生九子”，纵观整个脊兽发展史，龙占据着不可或缺的地位，它是帝王的象征，大部分脊兽的形象均与龙相关，可将“龙生九子”从版面中提取展开纳入视觉延展部分，借助这一有趣的传说故事激发受众的阅读兴趣，也便于受众直观了解脊兽在装饰艺术中的作用。除“龙生九子”外，太和殿脊兽相关联的民间传说还包括骑凤仙人的檐角说、吻兽背上的宝剑说、蹲兽行什的外形说等。针对太和殿上的仙人走兽，整理归纳了十只蹲兽与众不同的吉祥寓意，便于受众了解与区分。

“辨其形”意为辨别脊兽的形象，该信息版面主要展示了“长什么样”的核心问题，内容包括太和殿屋顶上的14只脊兽具体的造型特征、名称、文化出处等内容，以图像为主，进行创新设计，便于加深受众对不同脊兽形象的印象，避免混淆。（图4-4）



图4-4 “辨其形”信息版面内容（笔者绘制）

二、根据阅读逻辑确定版式框架

根据认知心理学理论，人对视觉信息的处理主要是通过大脑来进行的，在该过程中是通过大脑来引导视觉进行事物的关注，为了确定信息版面的整体版式框架，需要在思维导图的基础之上进一步分出信息层级和主次顺序，便于选择合适的框架类型。该环节主要依据上文对信息内容的层级梳理展开，既要考虑信息要素在可视化作品中的先后次序，也要遵循想要展示给受众的主次之分，使得每张信息版面都能具备清晰的阅读逻辑，散而不乱，从而更加方便受众群体接收。

一级信息的视觉效果最高，主要以图像呈现，是整个画面的视觉中心，在信息版面中的占比较大，需要让受众能第一时间了解信息所要传达的主题。如针对“寻其迹”版面，在六个既定板块中，位置布局板块与脊兽的关联最紧密，既能直接呈现故宫太和殿的整体形象，又能准确告知受众脊兽在屋脊上的分布位置，让受众直接看图说话，简单

易懂,因此该部分就可视为一级信息。为使该板块在整张信息版面中脱颖而出,可将现实中的太和殿形象进行创新设计,转变为有主题艺术特色的文化插图,进一步强化它作为一级信息的“存在感”。二级信息主要以图形或符号呈现,在关联性上是对一级信息的补充说明,视觉效果次于一级信息,其余五个板块均是对主题的补充说明或对比拓展,故可同等视为二级信息。但需注意的是,二级信息主要通过图文转换的方式概括解释复杂的文字内容,方便受众理解,且在排列顺序上也应讲究逻辑,需要根据信息内容之间的内在关联进行排布。在“寻其迹”板块中,屋顶就应放在首位,紧接着是屋面构件,在了解太和殿脊兽所归属的基础范围后,再到发展历史,阐述其溯源轨迹,待物理踪迹和历史踪迹均理清后才步入建筑联系板块,帮助受众加深脊兽与太和殿之间的关联,最后是区别板块。三级信息是对二级信息的补充说明,主要以文字呈现,它包含在二级信息之中,虽视觉吸引力弱,但可读性最强,面对难以转化为图形的情况时,文字描述也是信息版面中不可或缺的一部分。

“寻其迹”版面中二三级信息均以一级信息为中心发散展开,故在版式框架上可选用“中心包围式”(图 4-5),将故宫太和殿的形象作为主视觉插图,其他版块以此为中心环绕排布。

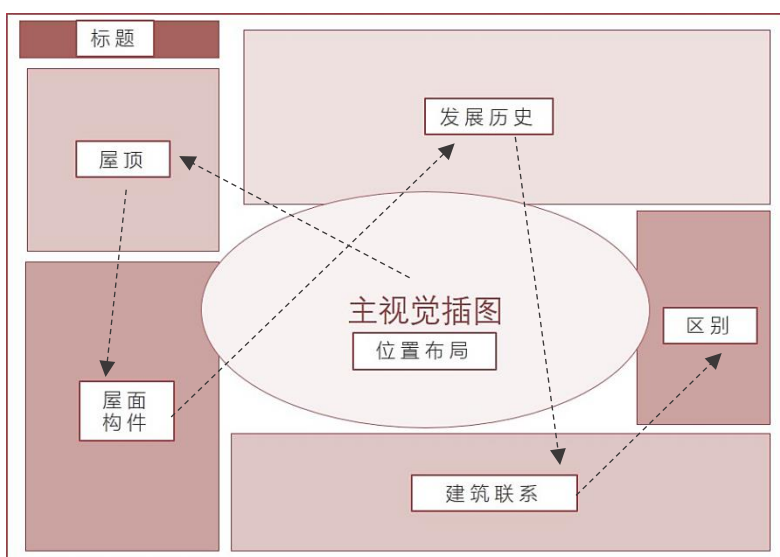


图 4-5 “寻其迹”信息版式框架及阅读逻辑（笔者绘制）

在“探其意”信息版面中,种类全览版块是与脊兽直接挂钩的一级信息,也是聚焦到太和殿屋脊局部的图像呈现,便于受众在了解太和殿建筑全貌的基础之上进一步明确脊兽的个体分类,除此之外的其他四个版块为二三级信息。但与“寻其迹”版面不同的是,“探其意”版面中各信息板块之间不存在明显的先后顺序,属于传达脊兽文化内涵的同等分支,因此在阅读逻辑的排布上可以偏水平线设计,无论受众优先了解哪一

板块的内容都不影响整体思路的推进。另一方面,为了能尽数展现所有太和殿脊兽种类,尽可能保留一条完整的屋脊结构,可利用主视觉插图将整个版面上下切割,一级信息置于版面最底部,二三级信息在其上端,整体框架呈“竖向排布式”(图4-6),这样既可以更适配矩形版面,视觉上也会更均衡。

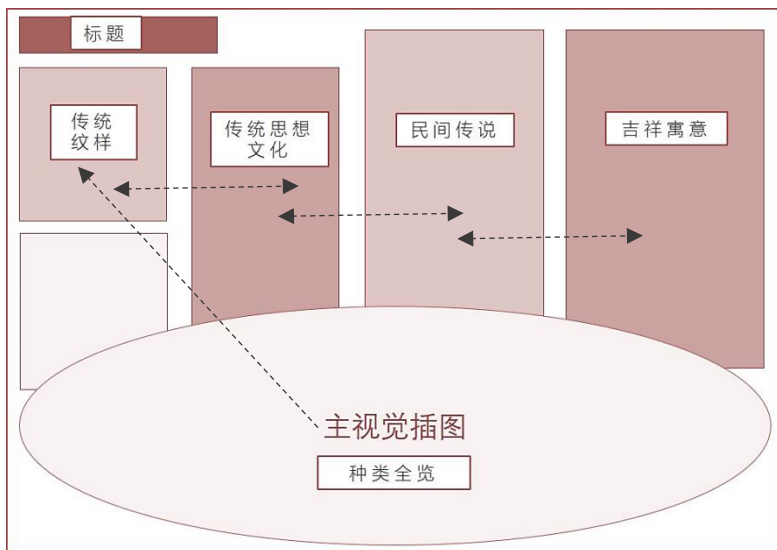
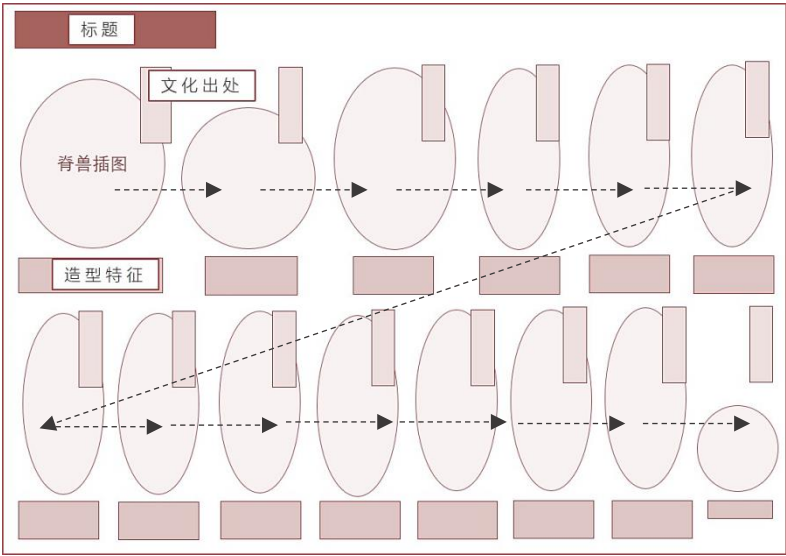


图4-6 “探其意”信息版式框架及阅读逻辑(笔者绘制)

“辨其形”信息版面中,文字类的信息较少,主要以图像为主,其一级信息是在“探其意”版面之上的再度聚焦,脱离了建筑主体,直接将太和殿屋顶上的14只脊兽形象单独提取进行创新设计。造型特征说明作为二级信息,整齐排列在相应脊兽的下方,且与脊兽身上的特征一一对应,便于受众直观感受太和殿脊兽形象的个体差异。最后,脊兽的名称和文化出处作为三级信息,统一排布在插图的右侧,整张版面在版式框架上属于“规整罗列式”(图4-7)布局。

在阅读逻辑上,根据太和殿脊兽从上到下的排列顺序,按照吻兽、垂兽、仙人走兽、套兽的类别从前往后依次排布,该方式不仅能呼应脊兽本身严格的等级制度,也便于受众与前两张版面进行对照。

三张信息版面无论是单张内部板块的阅读逻辑,还是结合起来看的整体阅读逻辑,均需从信息内容的角度出发,考虑其内在关联,划分信息层级,结合需求进行版式框架的选择,旨在为信息图营造一个完整、独特、美观的风格形式,最终促进信息的表现与传播。



三、结合可视层次完成图文转换

根据前文对太和殿脊兽信息可视化设计表现手法的简要归纳，可知信息可视化三层次分为表层的物质实体可视化、中层的意识功能可视化和深层的情感内涵可视化。完成版面内容划分和版式框架选择后，设计思路就进入到最后步骤，结合可视化三层次对每张信息版面中的小板块进行内容填充，实现从思维导图到信息版面的图文转换。在填充板块信息前，先对三张信息版面的板块内容进行了层级分类（表 4-1），便于逐一设计。

表 4-1 太和殿脊兽可视化三层次内容分类

	表层可视化	中层可视化	深层可视化
“寻其迹”	太和殿建筑外貌 脊兽位置布局 屋顶结构	等级制度 发展历史 包含关系 主要职能及区别	包括精神风貌、传统气韵、价值观念等，借助色彩搭配、视觉修辞、心理暗示等手法呈现，也是信息版面整体艺术风格的呈现
“探其意”	传统纹样 种类全览	传统思想文化 民间传说 吉祥如意	
“辨其形”	脊兽具体形象	造型特征分析	

在“寻其迹”版面中，第一个板块“位置布局”属于表层可视化范畴，是可以直接根据物质实体转换的具象信息。作为一级信息，该板块需要用到太和殿建筑的形象插图，通过观察分析太和殿整体外貌，提炼其主要线条，将复杂的建筑实体简化为简单明了的平面线稿（图4-8），局部搭配祥云作为装饰，然后截取屋顶局部对脊兽和屋脊进行文字标注。因插图展现了建筑全貌，且该板块只需交代脊兽在屋顶上的位置，故笔者对脊兽的形象进行极简化的处理，仅粗略概括其大致轮廓。

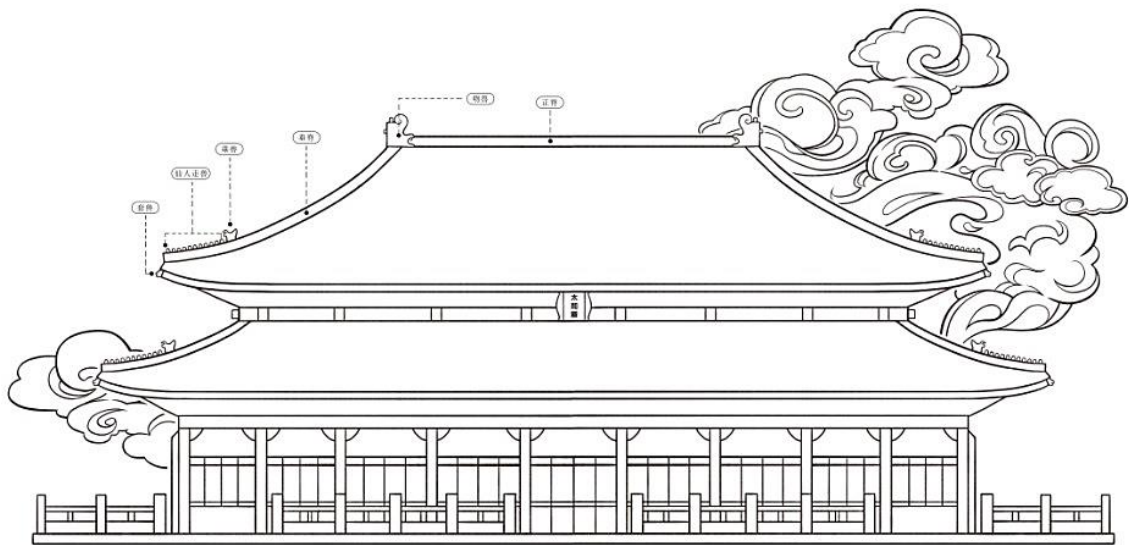


图4-8 故宫太和殿建筑全貌提炼（笔者绘制）

“屋顶”板块中，主要分为两部分，屋顶类型及等级（图4-9）、屋顶结构及屋脊（图4-10）。单看屋顶类型可视作表层可视化，但若同时要表明等级制度，就需要中层意识功能可视化的转换。先提取了常见的屋顶样式形态，然后为了体现故宫太和殿的最高等级，借助数学符号按照由高到低的顺序进行排列，同时结合故宫平面图标注了太和殿的核心位置，最后用对话框的形式进行辅助文字说明，这类文字说明就属于三级信息。针对屋脊结构，选取了等级较高的庑殿顶和歇山顶，同时罗列了这两种屋顶的重檐形态进行对比说明，能更直观感受两者间的区别。

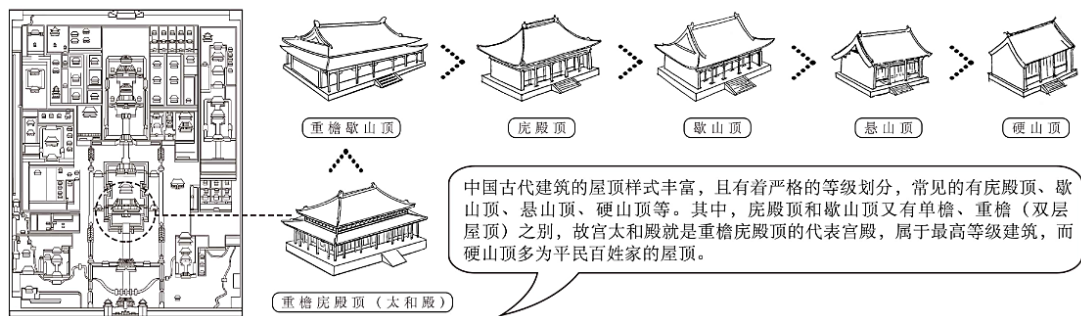


图4-9 屋顶类型及等级（笔者绘制）

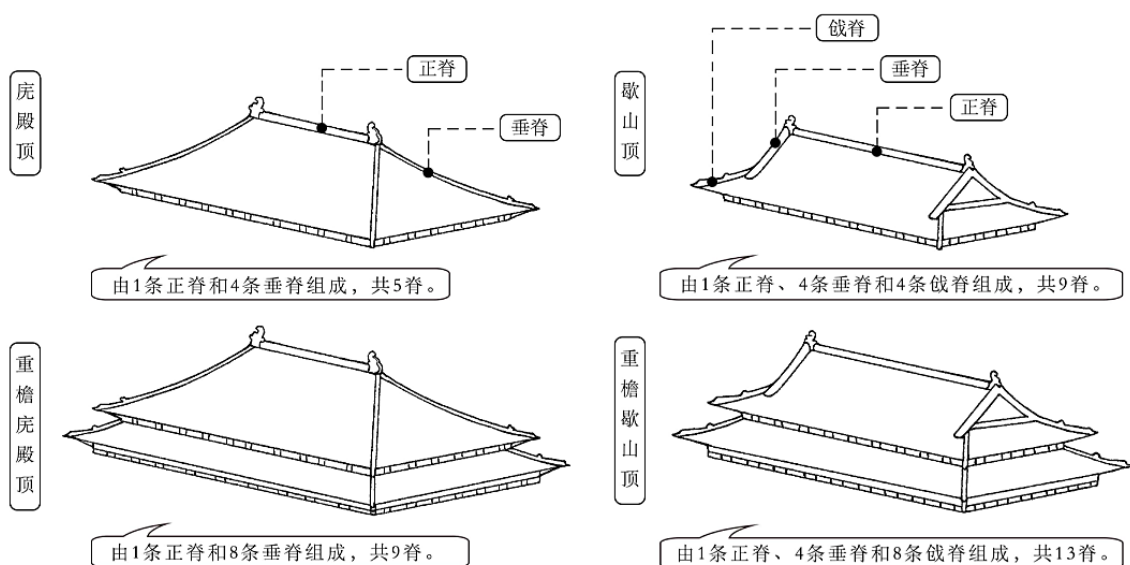


图 4-10 屋顶结构及屋脊（笔者绘制）

“屋面构件”板块中，对瓦件、脊件、饰件三大种类进行整体分析，通过资料收集，中国古建筑屋面构件共计 124 余种，瓦件类 37 种，脊件类 48 种，饰件类 39 种。用与之相符的图标代表该种类，如瓦件就用瓦片作为图标，瓦片数量的多少反映着该种类在整体中的占比，脊件、饰件同样如此（图 4-11），这种量化手法也属于中层可视化范畴，能够表达信息间的数量关系，也就是前文所提及的关联性呈现。

对瓦铺结构（图 4-12）和脊件种类（图 4-13）进行了表层可视化处理，罗列了一些常见类型，使得视觉排布较为规整。脊兽作为饰件的一种，它需要和瓦件、脊件组合才能构成辉煌的太和殿屋顶，该板块的设立能帮助受众对太和殿屋顶结构有更细致的了解。

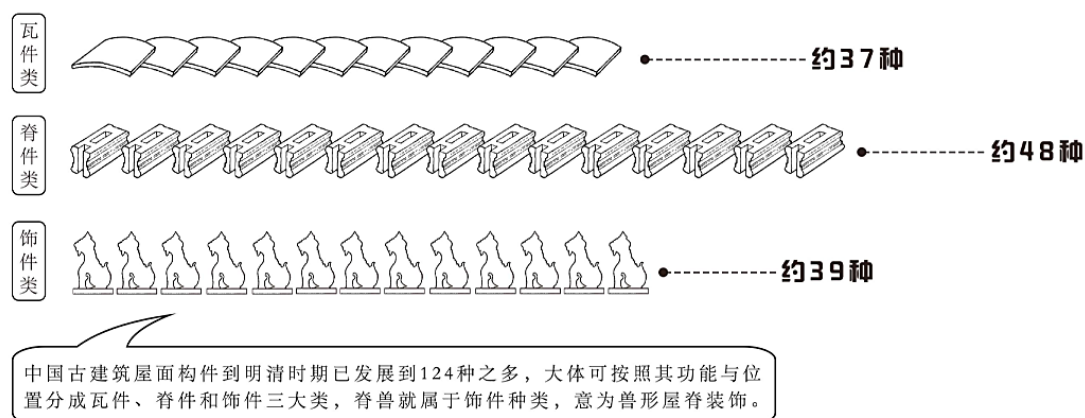


图 4-11 屋面构件三大类型数量关系（笔者绘制）

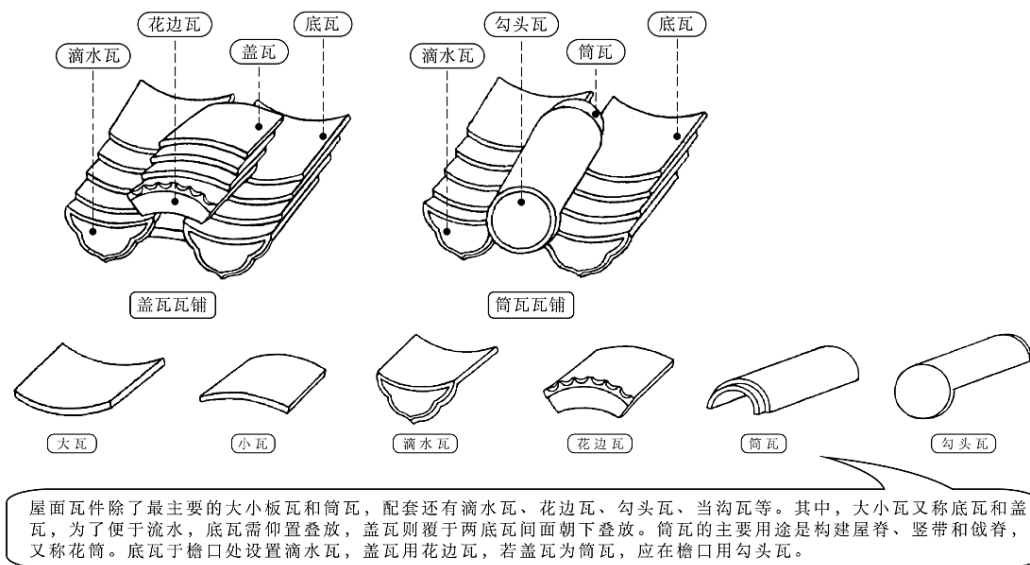


图 4-12 瓦铺结构图（笔者绘制）

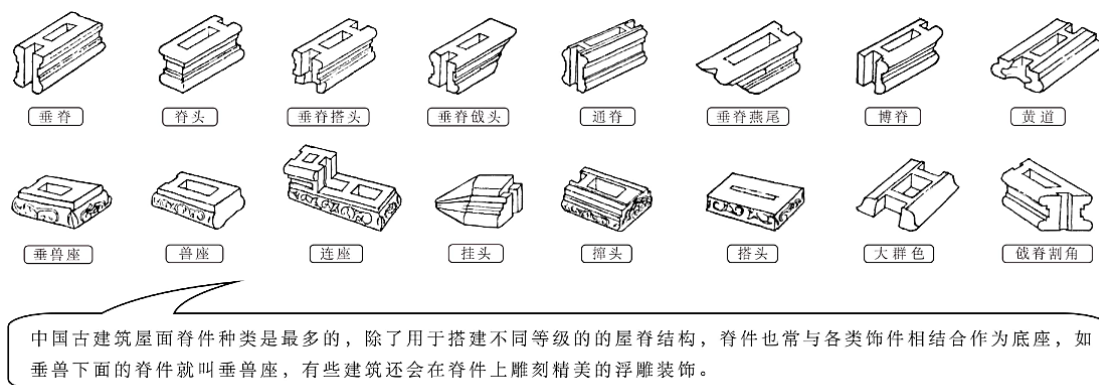


图 4-13 常见脊件种类（笔者绘制）

“发展历史”板块分脊兽起源和时代演变两部分，该板块是对前文资料的可视化提炼与梳理，属于中层可视化范畴。因该板块文字内容繁多，为了便于受众理解，可用创意图表的方式进行呈现，如起源部分可通过一个展开的卷轴作为底图，大圆圈内的信息属于关键节点，向下引出的文字内容是对圈内信息“是什么”的解释，而小圆圈牵引出的内容又是对关键节点的补充说明，整体用一条长虚线串联，环环相扣（图 4-14）。时代演变部分，根据前文资料，主要以吻兽为例，结合版面的艺术风格对表格的内容和形式进行处理，同时重新绘制了造型演变三阶段的相关图示，在视觉上更清晰美观（图 4-15）。

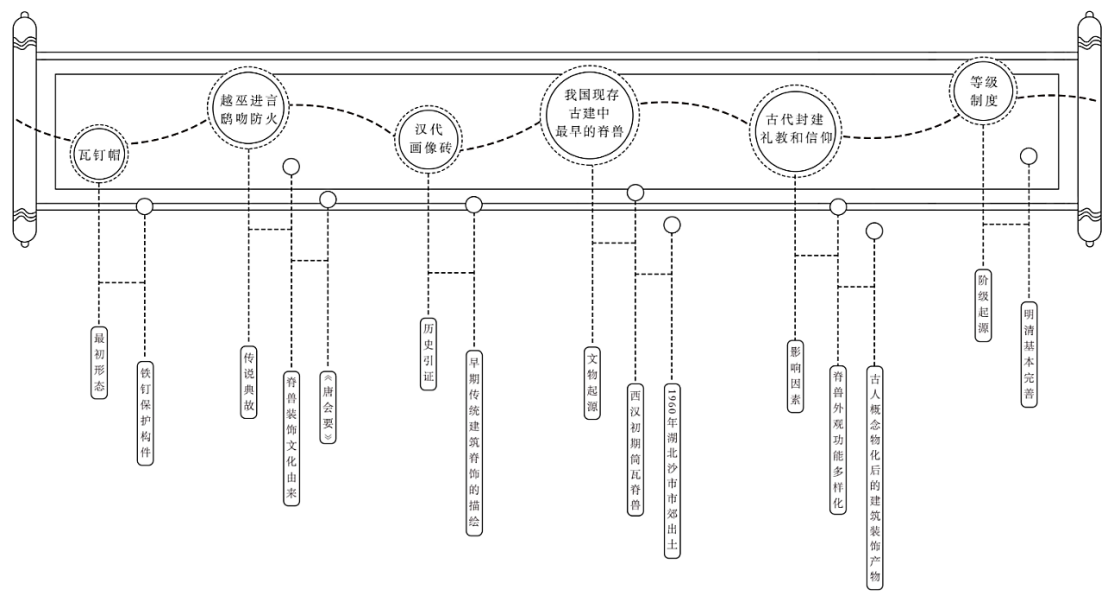


图 4-14 脊兽的起源（笔者绘制）

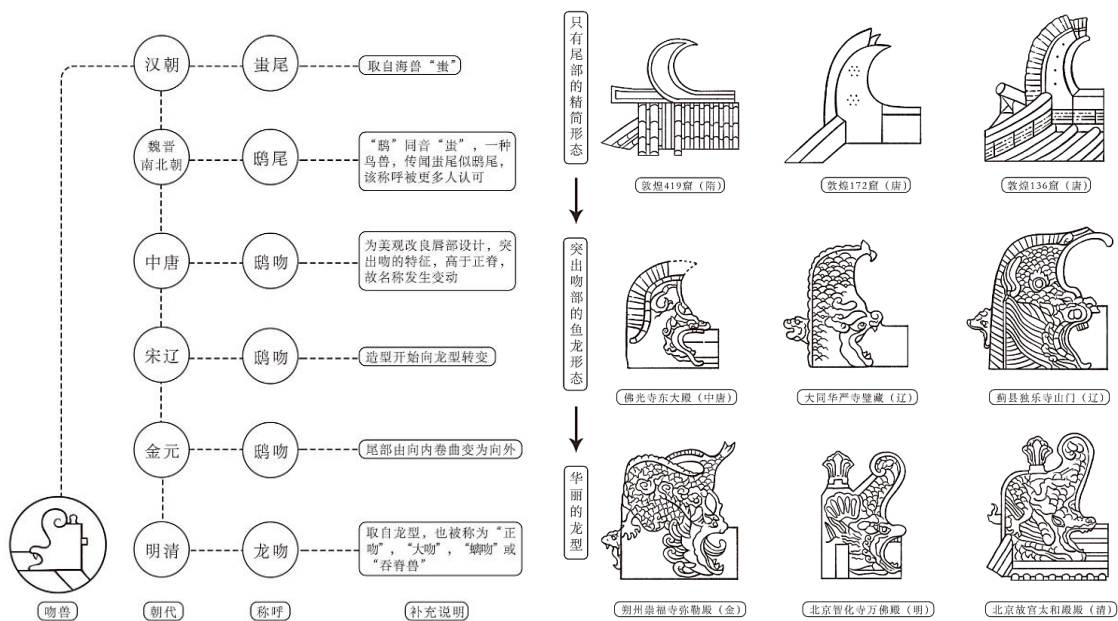


图 4-15 吻兽的名称及造型演变（笔者绘制）

“建筑联系”板块涉及三部分内容，分别是脊兽与建筑的包含关系、脊兽的建筑职能以及等级制度的体现，均属于中层的意识功能可视化。其中，包含关系图（图 4-16）可用关联性呈现手法，通过不同大小的圆互相套连，从中国古建筑到脊兽，研究范围由大到小，逐层深入，使两者间的联系一目了然。在对脊兽职能信息进行可视化处理时，以吻兽轮廓为基础图标，并结合有代表性的一种符号进行传达，如“防止漏水”可以用水滴形状的符号体现，“固定屋脊”可以用铁钉形状的符号，“美化屋顶”可以用菱

形的发光符号等（图 4-17）。在等级制度的可视化上，可细分为色彩与材质、数量与次序两部分，前者的处理方式与屋面构件板块相同，利用图标数量的多少呈现信息间的关联，这里是表示等级制度的高低，增加了箭头符号和颜色标识以便理解（图 4-18）。后者主要针对仙人走兽，用其剪影轮廓结合数量变化来体现不同建筑等级的高低，为强调递减顺序，除了数字和箭头，也注明了文字名称，让受众能准确识别增加的是哪几只脊兽（图 4-19）。

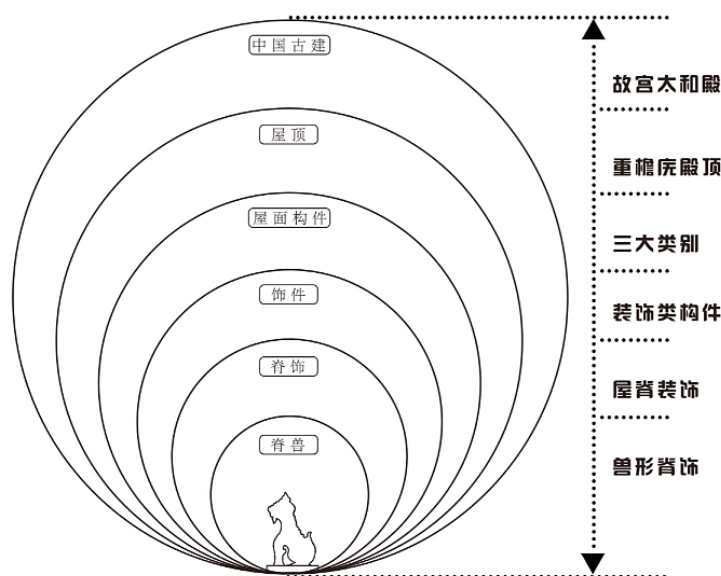


图 4-16 包含关系图（笔者绘制）

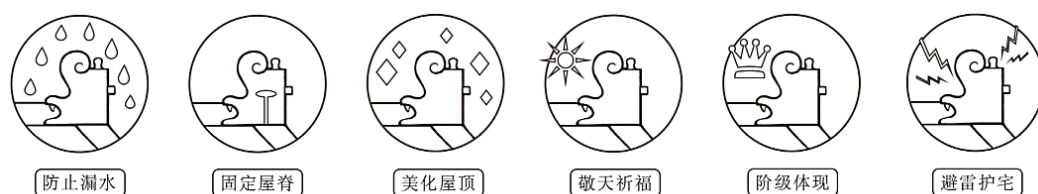


图 4-17 脊兽的建筑职能（笔者绘制）

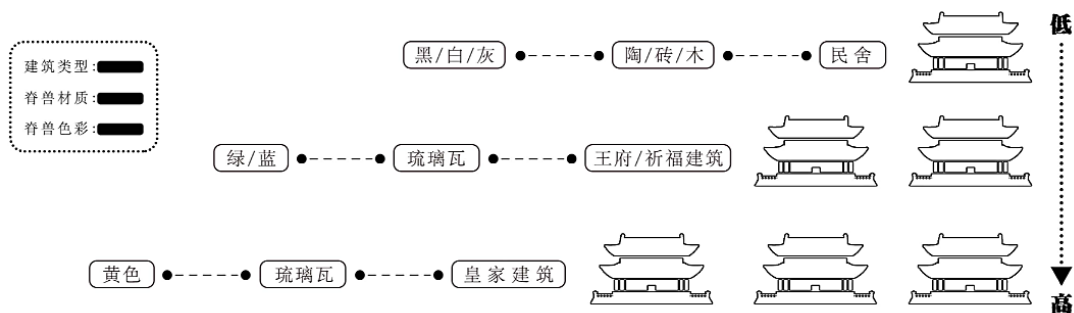


图 4-18 等级制度之色彩与材质（笔者绘制）

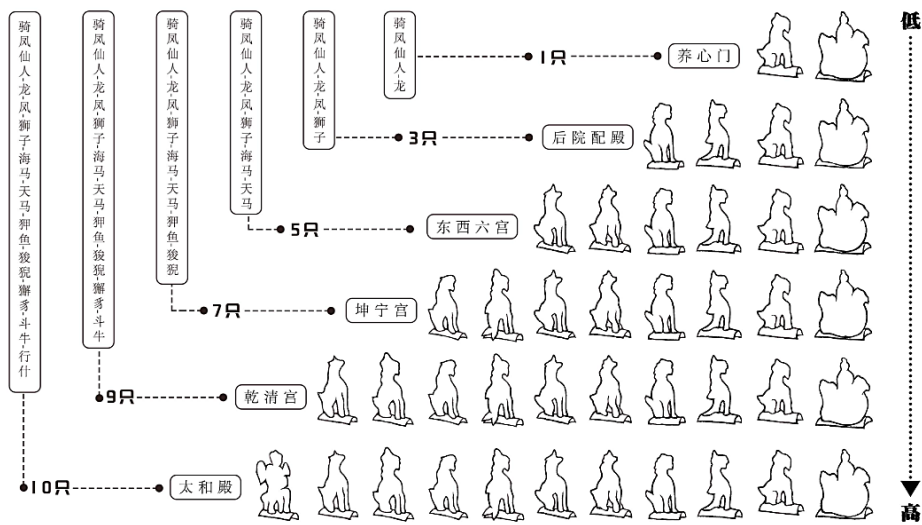


图 4-19 等级制度之数量与次序（笔者绘制）

“区别”板块，主要从方向（图 4-20）、尺寸和位置（图 4-21）三个角度进行说明，通过简单易懂的符号帮助受众区分太和殿脊兽与其他脊兽。在可视化处理上采用关联性呈现，将目标放在一起进行对比，方向借助箭头传达信息，尺寸和形态通过脊兽大小和轮廓体现，位置用文字进行辅助解说。

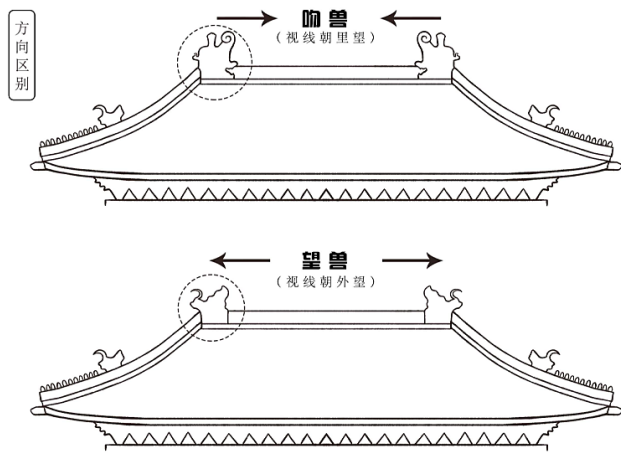


图 4-20 区别一（笔者绘制）

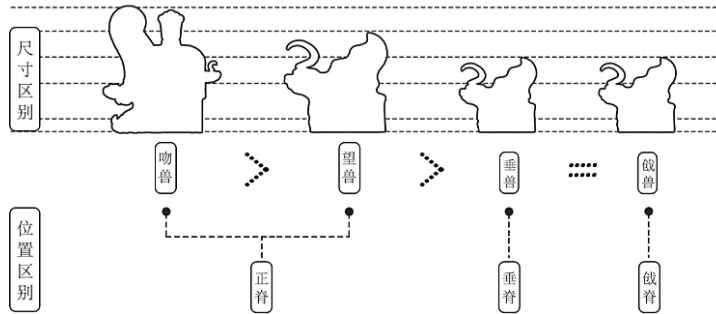


图 4-21 区别二（笔者绘制）

在“探其意”版面中，“种类全览”板块是在“寻其迹”版面“位置布局”板块基础之上的再度深入，属于表层的物质实体可视化，通过“放大镜”视角不断聚焦脊兽所在的屋脊局部（图4-22），逐步引导受众走进太和殿脊兽。相比于太和殿建筑全貌，“种类全览”板块的插图更具体形象，仙人走兽的种类也尽数展开，添加了文字说明，图文并茂。除了主视觉插图，还设计了全种类的脊兽剪影，便于受众对照（图4-23）。

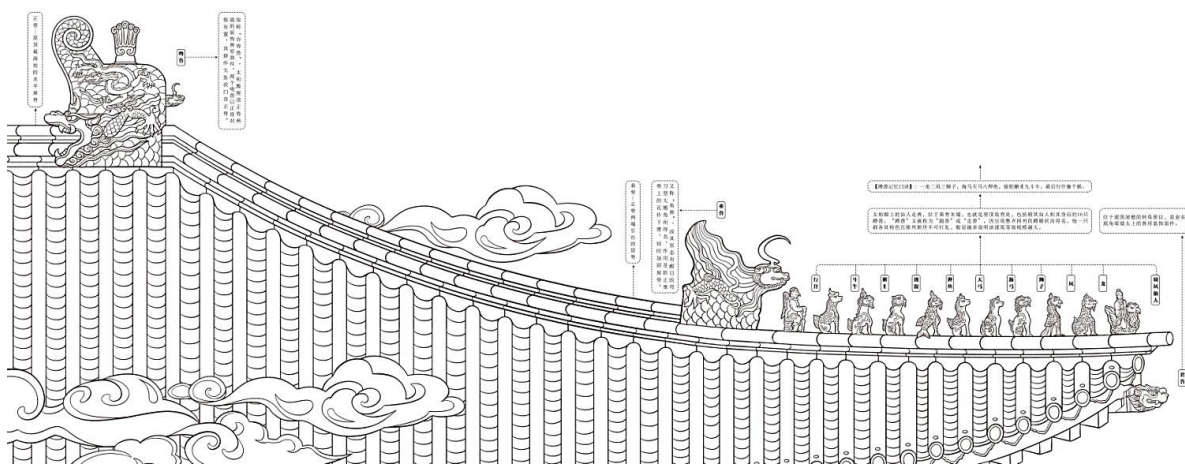


图4-22 太和殿屋脊局部提炼（笔者绘制）



图4-23 全种类示意图（笔者绘制）

“传统纹样”板块主要呈现几种常见传统脊兽吉祥图案（图4-24），利用圆形边框将各种不规则图形限制在规整范围内，以确保板块整体的美观。



图4-24 传统纹样（笔者绘制）

“传统思想文化”板块主要分三部分,“五行说”、“阳刚阴柔说”和“天人合一说”,它与剩下的两个板块均属于中层可视化范畴,需在理解信息内容的基础上思考呈现方式。“五行说”以五行图为基础结合传统纹样进行创新设计,用不同线条的箭头代表相生相克,同时借助图标符号来串联脊兽与五行的关联(图 4-25)。“阳刚阴柔说”借助八卦图来代表阴阳,两侧增添龙与凤的图形暗示“龙阳凤阴”,然后将两边的代表元素融入其中(图 4-26)。“天人合一说”选用关联性呈现方式,用类似流程图的手法概括信息核心内容,三个相交圆圈也直观反映了脊兽与三者间的关系(图 4-27)。该板块也设置了文字辅助说明,便于受众理解。

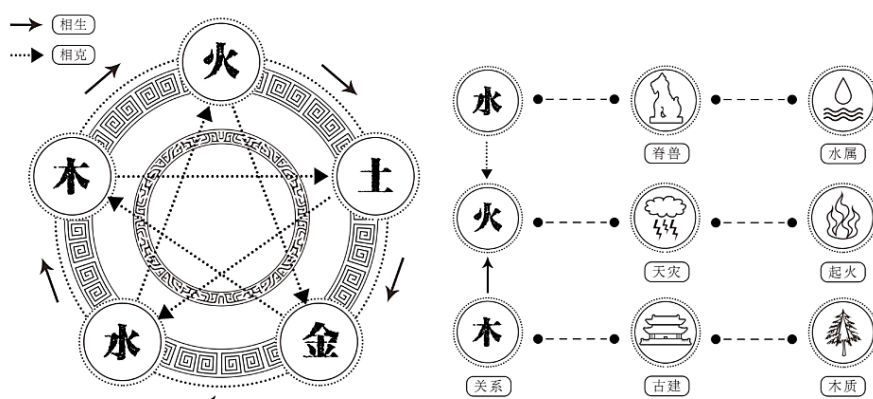


图 4-25 脊兽与“五行说”（笔者绘制）



图 4-26 脊兽与“阳刚阴柔说”（笔者绘制）

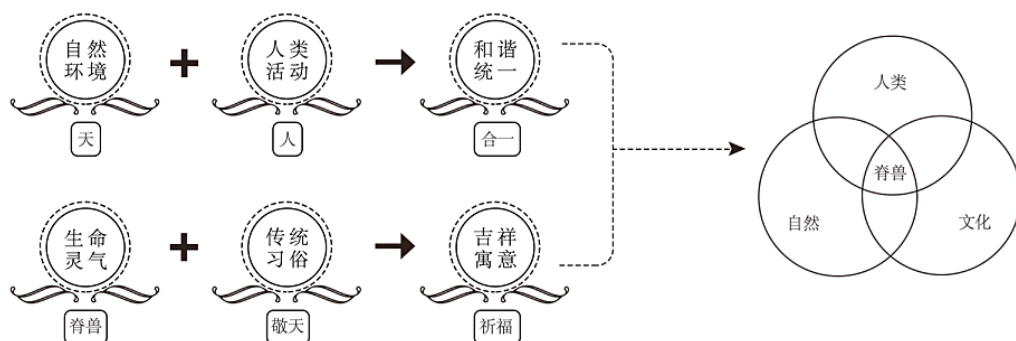


图 4-27 脊兽与“天人合一说”（笔者绘制）

“民间传说”板块重点展示了“龙生九子”传说（图4-28），以“家族族谱”的方式罗列所有龙子，并为每只龙子绘制形象插图，后续会具体展示设计成果。在信息版面中只介绍与太和殿脊兽相关的龙子，如螭吻、嘲风和狻猊，用延续性的线条将前后信息串联，引导受众“追踪寻找”，增加阅读趣味性。其他脊兽相关传说通过“问答”方式分别整理了两个版本（图4-29）。

“吉祥如意”板块主要针对太和殿上“十全十美”的十只蹲兽，这也是太和殿区别于其他宫殿的重要特征。该板块属于同类信息间的排列组合，采用了相似性呈现手法，先以10只蹲兽为原型设计了与众不同的象征图形（图4-30），然后再根据不同时期、不同领域一一罗列其吉祥如意与文化内涵（图4-31）。

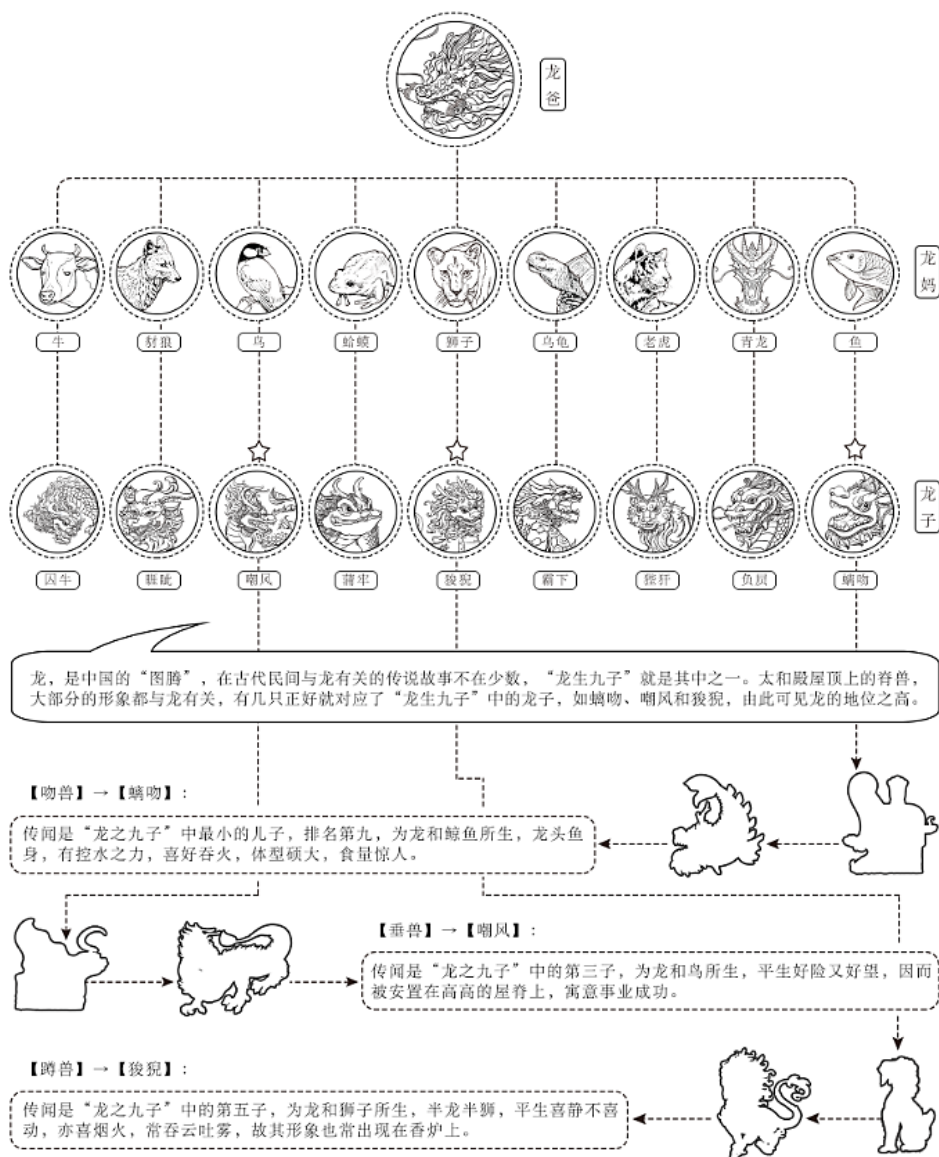


图4-28 “龙生九子”传说（笔者绘制）

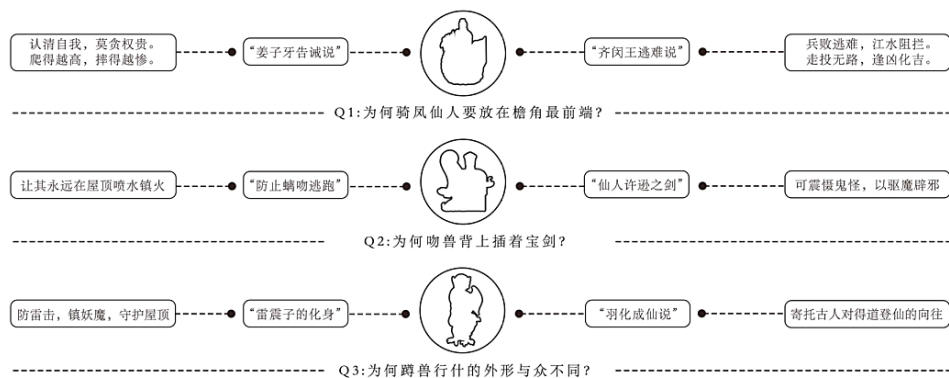


图 4-29 其他民间传说（笔者绘制）

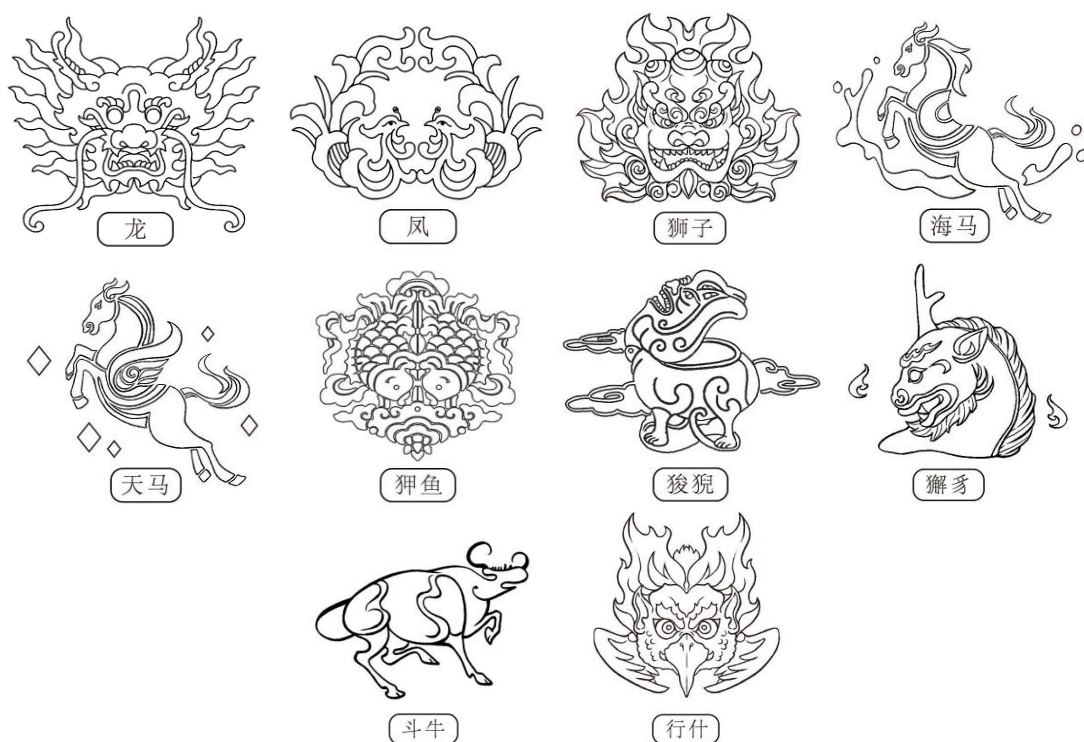


图 4-30 太和殿蹲兽象征图形（笔者绘制）

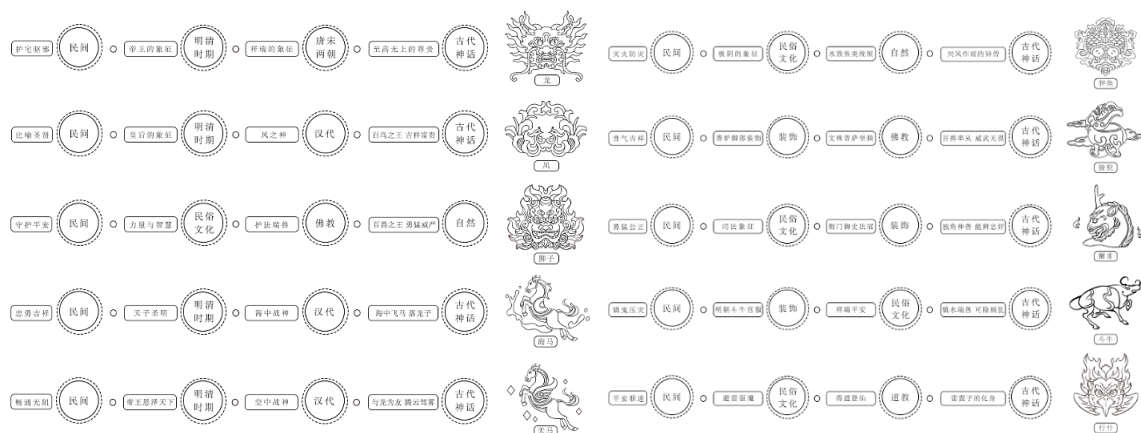


图 4-31 太和殿蹲兽吉祥寓意（笔者绘制）

在“辨其形”版面中，只有“造型特征”一个核心板块，其形象插图是基于“探其意”版面“种类全览”板块的再度深入，直接脱离建筑将视角对准脊兽本身，旨在呈现每一只脊兽独一无二的造型特色，属于表层可视化范畴。绘制太和殿14只脊兽的全貌插图时，应尽可能贴合现实中的脊兽形象，在不影响辨识度的情况下尝试融入创新艺术风格，该内容会在设计表达中进行详细阐述。

该版面的版式框架在前文已经作了图示分析，在此只截取一部分进行说明（图4-32），均是相同手法，如“龙”“凤”“狮子”这三只蹲兽，每一只身上都用数字标注了关键特征，并在下方补充文字说明，方便受众对照了解。在蹲兽右侧，统一用类似印章和古文本的形式罗列其名称及文化出处，增加形式美感。



图4-32 蹲兽之龙、凤、狮子（笔者绘制）

第三节 设计呈现

一、色彩选择

设计思路部分基本确定了信息版面的整体框架和构成，接下来的设计表达主要解决版面色彩的选择与插图风格的定位，最终完成对太和殿脊兽信息可视化的版面设计

工作。选择合适的色彩,首先得分析故宫整体的建筑色彩、太和殿的建筑色彩以及传统建筑脊兽的色彩,综合这三大因素后,再提炼出合适的色彩样式。为了确保信息版面整体风格的统一,需选定一个主色调,辅助颜色不能破坏主色彩的基调,且色彩选择不宜过多,色彩之间的分配比例应主次分明,让受众能透过色彩间接感受太和殿脊兽所蕴含的文化气韵。

故宫的建筑色彩有很明显的色彩特征,从宏观上观察,其色彩较为单一,基本上可以用“红墙黄瓦”(图 4-33)概括。之所以选择这两种颜色,主要受中国传统文化影响。在传统文化里,红色代表着权威、富贵,是一种寓意喜庆吉祥的正色,且据文献资料记载,周代以后的宫殿就已经普遍使用红色,紫禁城承袭了过去的色彩美学,所以使用了大量的红色。而黄色代表着尊贵、庄重,其正统地位的确立主要源于华夏民族对文明起源的追溯,无论是奔腾不息的九曲黄河,还是一望无垠的黄土高原,都将黄色深深刻在了炎黄子孙的精髓之中。汉代时期,汉武帝刘彻确立“汉居土德”,意为“汉朝的五行属性为土”,在五行说中,黄色属土,而土居中央,系万物之本,代表至高无上的权力,至此黄色便成了汉朝皇权的象征,以后历朝相沿不变,均以黄为贵。因此,太和殿的屋顶皆用黄色琉璃瓦覆盖,脊兽也均以黄色琉璃材质塑成,尽显故宫宫殿的雍容华贵与庄严肃穆。



图 4-33 故宫“红墙黄瓦”(图源于网络)

从微观上观察,除了“红墙黄瓦”,故宫建筑色彩还体现在不同种类的清式彩画上,按照等级由高到低可分为和玺彩画、旋子彩画和苏式彩画。其中,金龙和玺彩画(图 4-34)作为和玺彩画中的最高形式,图案以各种姿态的龙为主,颜色主要由青、红、黄、白、黑组成,对应着八卦五行,一般应用在宫殿中轴的核心建筑上,太和殿就是其中之一。再看传统建筑脊兽的色彩,为使皇家建筑显得气派且整体色彩和谐,脊兽颜色多以鲜艳、明快为主,多选黄绿蓝三色,受等级制度影响,皇宫建筑脊兽多用黄色,王府及祈福建筑上的脊兽多以绿色或蓝色表现,民舍脊兽再次之,多为黑色或灰色。



图 4-34 太和殿金龙和玺彩画（图源于网络）

通过上述分析可得，无论是从视觉外观角度，还是从历史文化角度，黄色和红色都是最能代表故宫太和殿的颜色，其次是青色、蓝色、绿色、黑色等。但若信息版面大面积使用这两种颜色，不仅会削弱主视觉插图的视觉吸引力，还容易产生视觉疲劳，因此背景色的选择不能纯度过高，鲜艳的色彩需应用在一级信息上，这样才能更好地凸显版面信息的主次关系。为了营造传统脊兽文化历史悠久的古朴气息，将信息版面的冷暖基调确定为暖色，然后分成四部分进行颜色提炼（图 4-35）。针对插图及相关图标，主色以故宫红和琉璃黄为主，额外增加了橘红色作为渐变过渡色，以提高主色之间的层次感。蓝色、青色、米白等颜色作为插图辅助色，在增加冷暖对比和色彩丰富度的同时，也能让图像整体看起来更和谐。在背景色的选择上，选择用介于红黄之间的低饱和的砂棕色打底，该颜色提取于古代卷轴纸张的色彩，既能增加版面的传统韵味，又能给人一种“文化跃然纸上”之感。针对版面线稿，可将深棕色和黑色结合使用，黑色主要应用于插图线稿，深棕色则用于版面内的图形或符号线稿。

色彩选择

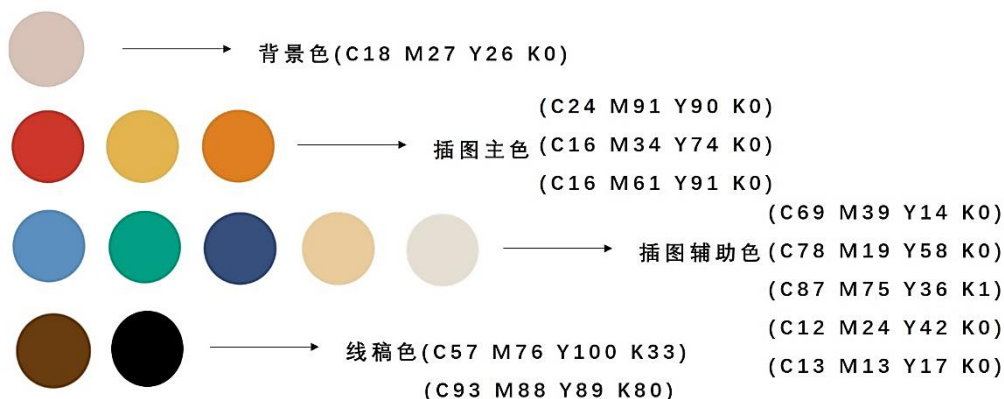


图 4-35 信息版面色彩提炼（笔者绘制）

二、插图风格

选定信息版面的色彩后,就可以进入对一级信息,也就是主视觉插图的绘制工作,该步骤在整个设计过程中起到举足轻重的作用,反映着信息版面的艺术风格定位,其成果也直接关联着后续的视觉延展。根据前文可得,太和殿脊兽信息可视化版面所涉及的插图主要由三部分构成,太和殿建筑全貌、太和殿屋脊局部以及太和殿 14 只脊兽造型,总计 16 张,且这三部分是层层聚焦、相互联系的,给受众呈现的脊兽形象是由宏观到微观、由远景到近景、由笼统到精致。因此,在插图绘制时,除了迎合受众群体的审美偏好,选择有主题特色的创新艺术风格,还应保持整体风格的统一,对脊兽形象的绘制也需逐层深入与细化,让受众在阅览时有递进之感。

在插图风格的选择上,通过对太和殿建筑以及脊兽形象的分析,发现无论是建筑整体还是局部,都有着一个显著特征,也就是其“装饰性”,脊兽本身就有美化屋顶的装饰功能。层层叠叠屋檐盖瓦、精巧华丽的和玺彩画,以及脊兽身上雕刻的鱼鳞纹样,大到建筑结构,小到图形纹饰,都是极具装饰性的体现。而在插画艺术中,有一种形式称为“装饰画”,它与写实绘画不同,是集装饰功能与美学欣赏为一体的平面艺术,偏重表现形式的装饰性,不强调真实的光影与透视关系,其目的是美化人们的生活,愉悦身心,当代很多年轻群体都喜欢购买有装饰风格的产品,在满足个性化需求的同时,还具备艺术收藏价值。装饰画的艺术风格与太和殿脊兽十分贴切,可以在设计过程中借鉴该手法,此外,为了确保图像信息的易读性和真实性,脊兽和建筑插图需在不影响辨识度的前提下与色彩装饰画相结合,尝试设计创新,下面按照插图层次的递进顺序进行设计说明。

太和殿建筑全貌插图(图 4-36)在配色上还是基于故宫“红墙黄瓦”的特征,然后融入装饰画手法,屋顶用渐变条纹进行纹理填充,门窗和柱墙用实心或空心的矩形色块构造线条感,和玺彩画部分用青、蓝、黄、红等色彩进行细节装饰,背景祥云也用点和线增加画面丰富度(图 4-37)。在构图上建筑整体以牌匾为中轴线成左右对称,脊兽形象只提取大致轮廓,简化所有内部细节与建筑主体融为一体,祥云设计为不规则形状,与规整的太和殿形成视觉对比。作为信息版面的视觉中心,插图的色彩纯度较高,能给受众带来较强的视觉冲击。

太和殿屋脊局部插图(图 4-38)将画面视角聚焦到了太和殿屋顶,截取部分正脊和一条垂脊以便展示全种类的脊兽形象。与建筑全貌插图相比,屋脊局部插图进一步细化了屋顶结构,体现瓦片层层叠叠、上下起伏之感,对屋顶的处理更加精致。针对该

插图的脊兽部分，主要还原了太和殿脊兽黄色琉璃材质的特性及尺寸差异，并简要勾画了内部雕刻，色彩较为单一，用橘黄渐变色填充整体，少量蓝色作为点缀，装饰性不强，只交代基本造型线条，不具体深化装饰细节，是引导受众一步步走近脊兽的中间过渡环节（图4-39）。为了呼应第一张展板插图，屋脊局部插图也加入了祥云元素，并遮挡部分屋顶，构造画面的前后空间感。



图4-36 太和殿建筑全貌插图（笔者绘制）



图4-37 插图细节一（笔者绘制）



图4-38 太和殿屋脊局部插图（笔者绘制）



图 4-39 插图细节二（笔者绘制）

太和殿 14 只脊兽造型插图（图 4-40）是在屋脊局部插图基础之上的再度深入，着重展示每只脊兽不同的造型特征，用色彩装饰画的艺术手法强化脊兽纹样，如吻兽身上的鱼鳞纹就结合了红、橙、棕、米白以及三种不同深浅的蓝色进行渐变装饰。除了鳞片，羽毛、胡须、鬃毛、犄角等均可作为装饰媒介，在装饰的同时也应考虑脊兽本身的留白空间，要结合实际有选择地合理进行。装饰画手法与传统脊兽艺术相结合，能让脊兽形象更具艺术性和创新性，不拘泥于脊兽本身的色彩，是在轮廓框架下的大胆创新，让太和殿脊兽更具时代气息。适当运用夸张的手法放大了脊兽的瞳孔部分，高光能增加神韵，让无生命的脊兽看起来更生动、传神（图 4-41～图 4-48）。



图 4-40 太和殿 14 只脊兽造型插图（笔者绘制）



图 4-41 吻兽插图（笔者绘制）



图 4-42 垂兽插图（笔者绘制）



图 4-43 套兽插图（笔者绘制）



图 4-44 骑凤仙人插图（笔者绘制）



图 4-45 蹲兽 龙插图（笔者绘制）



图 4-46 蹲兽 凤、狮子、海马插图（笔者绘制）



图 4-47 蹲兽 天马、狎鱼、狻猊插图（笔者绘制）



图 4-48 蹲兽 獬豸、斗牛、行什插图（笔者绘制）

三、 成品展示

故宫太和殿脊兽信息可视化最终视觉元素的整合就是将思维导图、版式框架、图文转换、色彩选择、插图风格全部结合起来,根据阅读习惯和视觉美感进行合理编排,让整套信息版面看起来像是一个完整的体系。除了主视觉插图和图形符号,信息版面也需考虑字体排布细节,字体应主次分明,有层次感,可划分三级标题便于受众明晰板块层级。以“寻其迹”版面为例,“檐上琉璃·瑞兽送吉”作为画面主标题需醒目清晰,除了字体大小,在字体风格上也进行了区别调整,选用有传统韵味的“古印”样式,主题分类竖放于右侧,进一步的信息说明放于下方,黑红搭配形成视觉对比。(图 4-49)主标题的合理架构能让画面信息更加直观,视觉上也更加舒适。



图 4-49 信息版面主标题形式(笔者绘制)

针对板块标题,先从故宫建筑上的瓦当图案汲取灵感,主要选用了“莲花纹”瓦当,“莲花纹”寓意纯洁和高雅,通过对图案的分析与提炼,形成板块代表图标,(图 4-50)然后用迷你卷轴的展开形式作为文字内容底图,按照设计的板块框架进行标题排序,引导受众阅览信息。(图 4-51)在板块标题下,进一步划分了小标题,形式较为简单,主要利用色彩深浅区分小标题与板块内部的文字说明信息。



图 4-50 莲花纹瓦当图标提取(笔者绘制)



图 4-51 信息板块标题形式(笔者绘制)

下面对三张信息版面的设计成果进行全局展示(图 4-52~4-54),图形和符号的色彩与主视觉插图风格保持一致,文字说明类信息统一用米白色打底。

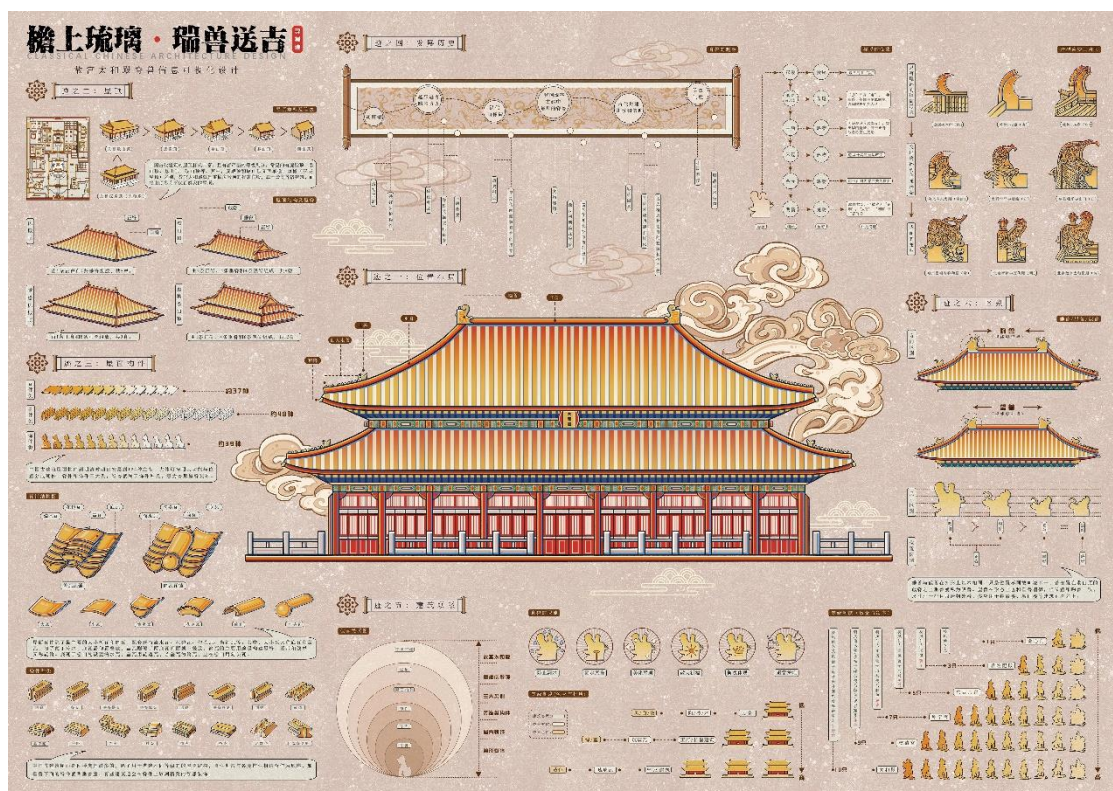


图 4-52 “寻其迹”信息版面（笔者绘制）

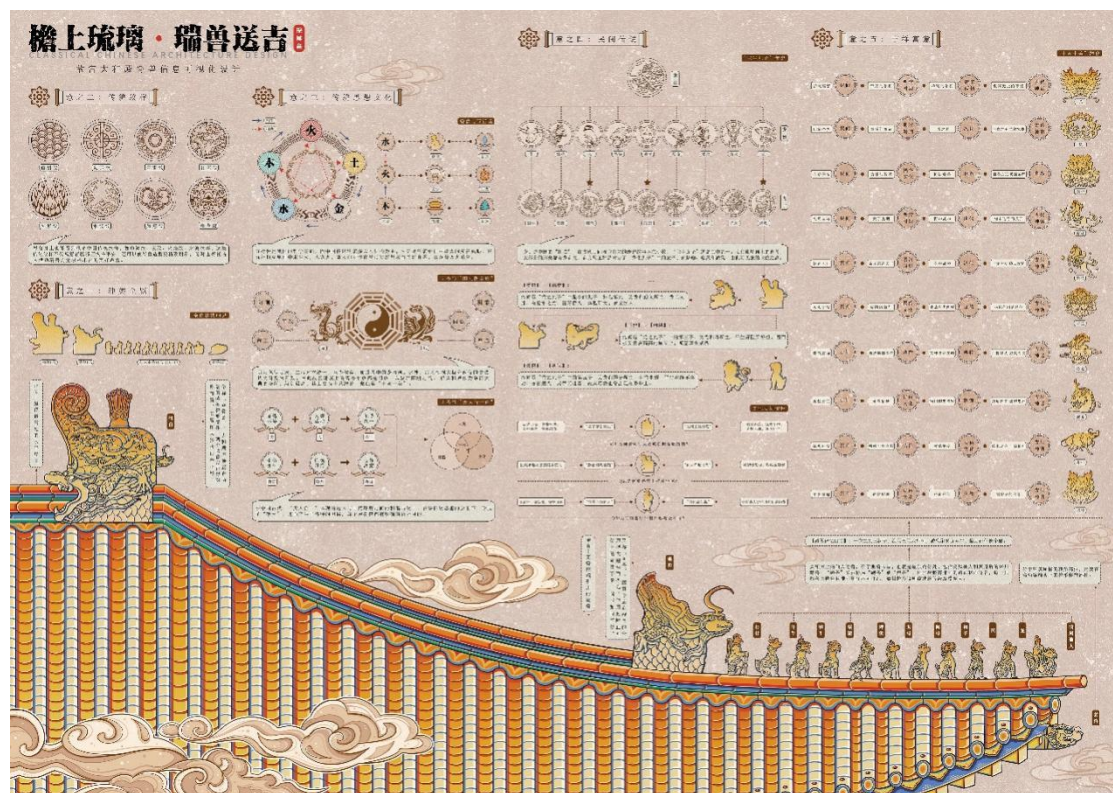


图 4-53 “探其意”信息版面（笔者绘制）



图 4-54 “辨其形”信息版面（笔者绘制）

第四节 设计应用

一、脊兽信息卡设计

本节内容是结合上述三张信息版面，选取版面内的部分视觉元素进行创新延展呈现。先设计了太和殿脊兽系列信息卡，这条设计线路是在“辨其形”版面基础之上的进一步聚焦，将太和殿 14 只脊兽的个体信息进行独立释义的可视展现，主要选用了脊兽的造型、名称、文化出处、吉祥如意、象征图形等信息，然后用“文化卡牌”的布局形式进行信息卡版式设计（图 4-55、图 4-56）。

脊兽信息卡设计侧重于丰富太和殿脊兽信息可视的形式美感，增加可视表现的趣味性，整体呈现注重营造故宫文化韵味，同时展现脊兽本身的华丽与庄重，风格以传统与现代相结合，更贴合当代年轻群体的审美喜好。脊兽插画四周用粗细不一的边框包裹，四个角放置“瑞兽送吉”四字主题，上方注明“太和殿”建筑背景，下方罗列送福吉祥语，浓缩概括每只脊兽的专属寓意，背景装饰上应用了脊兽象征图形及祥云元素，强化视觉效果，在色彩上信息卡也与信息版面相统一。



图 4-55 太和殿脊兽信息卡 全套版面设计 (笔者绘制)



图 4-56 太和殿脊兽信息卡 展示效果（笔者绘制）

二、系列文创延展设计

1. “龙生九子”文化延展书籍

文创设计是最为常见的传统文化类信息可视化的视觉延展形式，而文化书籍作为纸质的文创产品，本身也属于信息可视化范畴，既有很强的可读性，又具备多样的装帧手法。根据太和殿脊兽相关联的“龙生九子”民间传说，以传统龙鳞装的形式设计了文化延展书籍（图 4-57），帮助受众区分太和殿脊兽和其他神兽，同时科普有趣的传说故事和装饰文化，丰富脊兽可视化的信息传播形式，打开受众的视野。

“龙生九子”文化延展书籍的插图风格沿用信息版面的整体风格，以体现系列化特征，通过搜集不同版本的龙子传说，共绘制了包括螭吻、狻猊、嘲风在内的 12 只龙子形象，加上主视觉插图共计 13 张（图 4-58、图 4-59）。全书共计 62 页，用宣纸打印并由手工自制而成，内容框架分成“前言”“由来”“说龙子”和“结语”四大块，系统讲解了“龙生九子”民间传说的文化内涵（图 4-60）。传统龙鳞装的艺术风格不仅紧密贴合龙文化主题，带有浓厚的国风和传说色彩，这种文化展示形式也能激发年轻群体对传统技艺的兴趣，从而更好地推动传统文化的传播。



图 4-57 “龙生九子”延展书籍实物展示（笔者自制）



图 4-58 “龙生九子”主视觉插图（笔者绘制）



图 4-59 “龙生九子”龙子形象插图（笔者绘制）



图 4-60 “龙生九子”延展书籍部分内页展示（笔者绘制）

2. 日历、邮票、徽章延展推广设计

在系列文创延展设计的探索中发现，日历是一个具有实用意义与收藏价值的应用载体，故宫也推出过相关产品。以太和殿屋脊上每只脊兽固定的位置和排列顺序为灵感，将 14 只脊兽按照吻兽、垂兽、仙人走兽、套兽的顺序与月历对应。吻兽位于屋脊最高处，可作为日历封面，寓意新的一年“丰衣足食”，起引导作用。套兽位于屋角下，默默付出，且“套”也有收尾之意，可作为日历封底。中间的垂兽和仙人走兽刚好 12 只，仙人走兽按照从前往后的顺序，分别对应 12 个月份。

在风格设计上，沿用了脊兽信息卡的整体风格和布局模式，进行对称式的艺术加工，用同一只脊兽互相对望，强化脊兽的名称。其中，吻兽和垂兽均用龙子名称代表，繁体字的选择可增加视觉冲击力（图 4-61）。

除了日历，邮票也具有文化纪念意义，不仅小巧精致，也便于携带和展示，从该角度出发进行衍生推广设计以增加其文化收藏价值，使可视化的脊兽信息图形呈现于更多载体，丰富脊兽文化的传播载体。邮票的整体风格也与脊兽信息卡保持统一，主要截取了脊兽的头部进行设计，这里选取部分展示（图 4-62）。



图 4-61 太和殿脊兽日历设计及效果图（笔者绘制）



图 4-62 太和殿脊兽邮票设计及效果图（笔者绘制）

因太和殿脊兽本身具备系列化特征，和日历、邮票一样，脊兽徽章也可设计成套，能激发受众的收集欲望，在邮票图形的基础上去除了文字边框，背景色彩选用脊兽信息卡卡背的渐变黄色，搭配莲花纹和祥云装饰，简单美观（图 4-63）。



图 4-63 太和殿脊兽徽章设计效果图（笔者绘制）

3. 手机壳、鼠标垫、折扇延展推广设计

手机壳和鼠标垫是当代年轻群体必不可少的电子辅助产品，既点缀日常生活，又是使用频繁的文化承载物品，先将三张信息版面的主视觉插图和“龙生九子”文化书籍的主视觉插图相结合，设计了三张宣传海报（图 4-64），然后将平面海报转换为文创产品（图 4-65），引发受众对其了解的兴趣，增加实用性的推广应用。

为体现传统韵味设计系列折扇（图 4-66），折扇作为传统文化中的重要元素，承载着丰富的文化内涵和历史价值，它不仅是一种实用工具，如今更作为一种艺术品，受到年轻群体喜爱。折扇十分符合故宫太和殿脊兽悠久华美的文化气质，它也让文创视觉延展的推广效果更具变化性。



图 4-64 太和殿脊兽宣传海报（笔者绘制）



图 4-65 太和殿脊兽手机壳和鼠标垫效果图（笔者绘制）

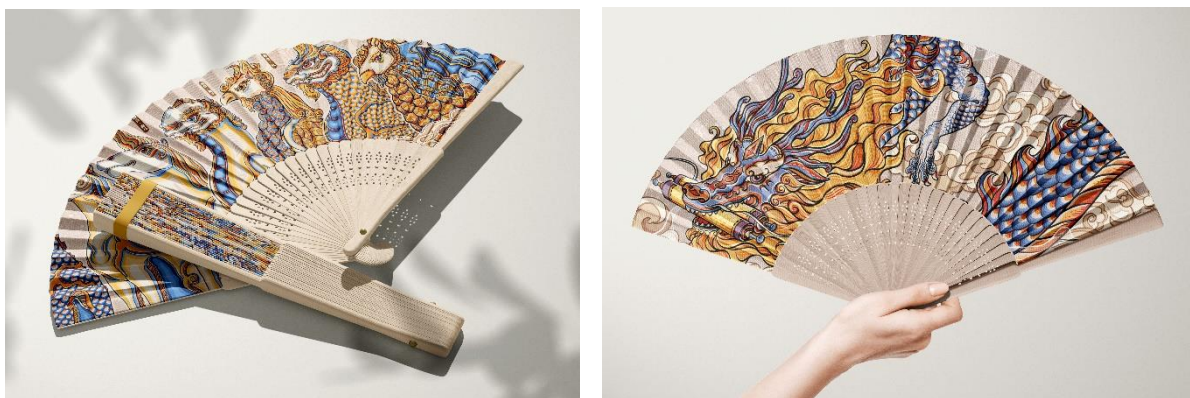


图 4-66 太和殿脊兽折扇效果图（笔者绘制）

三、 动态展示与交互设计

为了能够更好地对故宫太和殿脊兽进行应用与推广，使传统建筑脊兽文化得到有效的传播，除了进行系列文创延展设计，还提炼了脊兽核心元素进行动态与交互设计，以此扩大太和殿脊兽文化信息可视化设计的适用范围与展示角度，通过多种传播载体与传播形式衍生设计呈现。

将静态的单向的文化信息转化为动态的可交互的多元形式, 不仅能更好地激发受众的阅读兴趣与积极性, 让信息传播更具趣味性, 也更便于品读和欣赏太和殿脊兽文化的信息可视内容, 受众能根据个人兴趣自由选择单个脊兽进行了解, 也能随时回顾已经浏览过的信息, 前后呼应, 加深印象。

在交互页面的设计上, 通过筛选三张信息版面中丰富的信息板块, 重点提炼了“基础分类与位置布局”(图 4-67)“文化出处与吉祥如意”(图 4-68)“造型特征与形象展示”(图 4-69)三大块内容, 且逻辑框架紧紧围绕太和殿脊兽在屋脊上的排列顺序, 受众可自主点击相应脊兽图标了解详细内容, 结合简单的交互动画, 让信息传播更趣味和生动化。三组交互界面中的脊兽信息层层推进、步步聚焦, 引导受众由浅入深地了解太和殿脊兽, 页面最后以二维码的形式绑定信息版面(图 4-70), 同时插入有古风气韵的背景音乐以增加氛围感, 作为进一步了解的延展内容进行线上推广(图 4-71)。

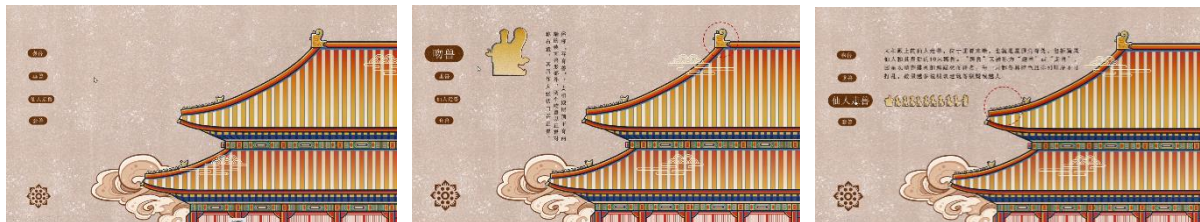


图 4-67 太和殿脊兽交互设计页面一(笔者绘制)

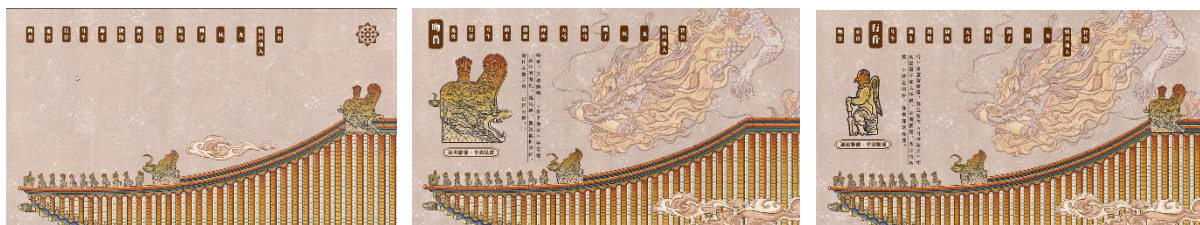


图 4-68 太和殿脊兽交互设计页面二(笔者绘制)



图 4-69 太和殿脊兽交互设计页面三(笔者绘制)

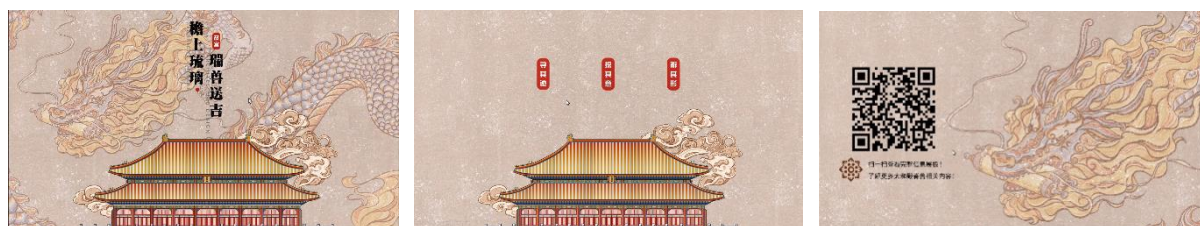


图 4-70 太和殿脊兽交互设计页面四(笔者绘制)



图 4-71 太和殿脊兽交互设计效果图及动画演示二维码（笔者绘制）

故宫太和殿脊兽的信息可视化设计具有一定的延展研究价值，通过信息版面与视觉延展相结合的多元推广形式，其应用空间场景和推广路径不局限于故宫博物馆等文化科普展馆，也可辅助教学或文化宣传活动。该方式能更好地承载传统脊兽的文化内涵，让脊兽文化被更多人重视，带动更多人对传统建筑脊兽的喜爱与关注，感受其蕴含的精神力量与中华民族文化的特有色彩，进而普及更多优秀传统文化。

结 语

中国传统文化博大精深，它是人类祖先反思探索与实践的智慧结晶，反映着一个民族的特质与风貌。而中国传统建筑文化作为传统文化的一部分，不仅是历史的见证，也承载着古代文明的谱系，有着极高的价值与意义。但随着社会经济和科学水平的提高，传统建筑逐渐被现代建筑取代，致使包括传统脊兽在内的古建筑装饰文化被人们慢慢遗忘，尤其是年轻群体对于脊兽均是一知半解。

通过对故宫太和殿脊兽的研究，发现中国传统文化的影响不仅仅反映在人们的思想上，更是生活上，脊兽艺术所蕴含的独特形式和吉祥寓意象征着人们对生活的热爱，是中华文化在建筑方面区别于其他国家的体现。故宫太和殿作为中国古代建筑的巅峰与代表，其屋顶上生动独特的脊兽形象涵盖了中国传统建筑所包含的历史、艺术、思想、技艺等文化内涵，因此传播脊兽文化不能单从表层信息内容进行视觉设计，要深入剖析其整体脉络，用更体系化、科学化的方式进行呈现。信息可视化设计作为一种新的信息传播方法，其应用领域广泛、表现形式丰富，且能高效便捷地给受众传递大容量的文化信息，将太和殿脊兽与信息可视化设计相结合，可以达到对传统脊兽文化信息更加全面的信息传达。

在设计实践中，通过对故宫文创的发展现状以及脊兽相关设计的应用分析，取其精华，开拓创新，为设计提供方向与灵感，同时结合传统文化类信息可视化设计的具体案例，总结呈现形式和现存问题，最终得出信息版面加视觉延展的多元可视化模式，让信息传达不再单调。希望通过本次实践研究，传统脊兽文化和故宫文化能被更多人重视，让更多人能自发地了解和感受中国传统建筑魅力，这也是对传统文化的保护与传承。传统脊兽的艺术价值不仅仅是其自身的价值，也从侧面体现着一个民族的传统思想，所以，我们对传统脊兽文化的研究一定要延续下去，努力将它应用到更多设计领域，因为我们设计作品只有扎根本土特色，才会走得更远。

参考文献

一、专著

- [1] (日) 伊东忠太. 中国建筑史[M]. 沈阳: 沈阳出版社, 2020. 10.
- [2] (德) 爱德华·福克斯. 西洋镜—中国屋脊兽[M]. 广东人民出版社, 2020.
- [3] (日) 林巳奈夫. 神与兽的纹样学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2009. 02.
- [4] (瑞典) 喜仁龙. 北京的城墙与城门[M]. 北京联合出版公司, 2017. 01.
- [5] (德) 雷德侯. 万物 中国艺术中的模件化和规模化生产[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店出版社, 2020. 06.
- [6] (美) 龙尼·利普顿. 信息化平面设计[M]. 北京: 中国青年出版社, 2003. 09.
- [7] (美) 龙尼·利普顿. 信息设计实用指南[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2008. 01.
- [8] 陈德民, 王越西译. 艺态 13[M]. 上海人民美术出版社, 2011. 08.
- [9] 李东阳. 怀麓堂集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1991. 12.
- [10] 吴庆洲. 建筑哲理、意匠与文化[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005. 06.
- [11] 楼庆西. 中国传统建筑装饰[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999. 12.
- [12] 郭莉梅. 建筑装饰史[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2016. 10.
- [13] 刘淑婷. 中国传统建筑屋顶装饰艺术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008. 07.
- [14] 孙大章. 中国古代建筑装饰 雕构绘塑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [15] 韩昌凯. 脊兽[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 04.
- [16] 田旭桐, 侯芳. 老京城建筑 琉璃[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2003. 01.
- [17] 龙心如, 周姜杉. 信息可视化的艺术 信息可视化在英国[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014. 01.
- [18] 刘晖. 信息可视化设计[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014. 05.
- [19] 程万里. 中国建筑形制与装饰[M]. 天南书局有限公司, 1991. 01.
- [20] 蓝先琳. 屋顶[M]. 天津: 天津大学出版社, 2008. 07.
- [21] 乐国安, 韩振华. 认知心理学[M]. 南开大学出版社, 2011. 11.
- [22] 陈冉, 李方舟. 信息可视化设计[M]. 杭州中国美术学院出版社, 2019. 08.

二、学位论文

- [1] 王超阳. 传统文化的信息可视化设计研究[D]. 山西大学, 2019.
- [2] 王颖. 传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究[D]. 兰州大学, 2022.
- [3] 王洋. 脊兽造型在书籍版式设计中的应用[D]. 北方工业大学, 2018.
- [4] 段双. 吞脊兽的图形纹样在视觉设计中的应用[D]. 杭州师范大学, 2019.
- [5] 季魏雯. 信息的设计可视化[D]. 贵州大学, 2019.
- [6] 王琦. 对中国古代建筑中装饰艺术与文化内涵的研讨[D]. 吉林大学, 2012.
- [7] 刘霜. 二十四节气文化的信息可视化设计研究[D]. 兰州大学, 2020.
- [8] 司苇. 大数据时代下的信息可视化在节庆旅游中的应用研究[D]. 浙江师范大学, 2016.
- [9] 陈思穗. 江苏省国家级非物质文化遗产信息可视化设计研究[D]. 南京航空航天大学, 2018.
- [10] 杜楠. 基于H5的中国传统火锅文化信息可视化设计研究[D]. 北京服装学院, 2019.
- [11] 张秋. 信息可视化中的交互性视觉元素应用研究[D]. 北京印刷学院, 2013.
- [12] 蔡婷. 新媒体环境下的信息可视化设计研究[D]. 武汉纺织大学, 2014.
- [13] 刘亚楠. 晋剧文化的信息可视化设计研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2021.
- [14] 韩秋迪. 故宫脊兽形象在文创产品设计中的应用研究[D]. 北京林业大学, 2022.
- [15] 王芷仰. 《诗经》中的植物信息可视化设计研究[D]. 苏州大学, 2022.
- [16] 柴源. 基于信息可视化的图形设计研究[D]. 北京服装学院, 2015.
- [17] 许慧. 中国古建筑屋顶脊饰研究[D]. 河南大学, 2009.
- [18] 赖振中. 中国传统建筑飞檐艺术研究[D]. 湖南大学, 2018.
- [19] 李玉姣. 明清琉璃脊饰的装饰特征研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2020.
- [20] 拱娇. 屋脊兽形象的超轻黏土制作在高中美术课堂教学中的应用研究[D]. 海南师范大学, 2021.

三、期刊论文

- [1] 丁苏煌, 郭华瑜. 试论仙人走兽之源起[J]. 四川建材, 2017, 43(04):204-206.
- [2] 王梓钊. 看中国屋脊兽艺术蕴含的价值——以故宫为例[J]. 中国民族博览, 2020, (04):36-37.
- [3] 洪山, 吴卫. 考窥太和殿上的压尾兽——行什[J]. 艺海, 2013, (01):165-167.
- [4] 刘程. 论“屋脊兽”作为中国传统建筑装饰艺术的概念[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2015, 12(04):72-75.

- [5] 徐凡,钱皓,王一珉.论北京故宫建筑中脊兽的特点及文化内涵[J].工业设计,2017,(10):83-84.
- [6] 廖新.“五脊六兽”的由来[J].新长征(党建版),2009,(07):61.
- [7] 小岚.屋脊神兽造型及文化内涵及其在艺术设计中的应用[J].湖南包装,2018,33(01):17-20.
- [8] 袁丽娜.浅谈中国传统古建筑中的屋脊兽[J].黑龙江史志,2014,(23):59.
- [9] 丁安民.我国现存最早的纪年脊兽[J].江汉考古,1984,(01):109-110.
- [10] 许慧,刘汉洲.浅析中国古建筑脊饰的演变情况[J].华中建筑,2008,26(12):188-191.
- [11] 尚民杰.龙生九子杂说[J].文博,1997,(06):40-43.
- [12] 齐秀芝.地域文化元素在旅游产品中的可视化应用[J].现代装饰(理论),2014,(10):162-163.
- [13] 苗雨晨,李硕.信息可视化设计探析——以青铜器凤鸟纹为例[J].收藏与投资,2024,15(02):68-70.
- [14] 凝辉.探析信息设计中的信息图表设计[J].包装工程,2016,37(18):76-81.
- [15] 冯双元.鸱尾起源考[J].考古与文物,2011,(01):58-63.
- [16] 郑连章.仙人走兽与大吻[J].故宫博物院院刊,1980,(02):91.

附录一 图录

图序号	图名	图片来源
图 1-1	朝天吼	网络
图 1-2	蚣蝮	网络
图 1-3	鎏金铜狮	网络
图 1-4	汉代画像砖	网络
图 1-5	纪年筒瓦脊兽	网络
图 1-6	常见屋顶样式	网络
图 1-7	脊兽名称及位置	《脊兽》韩昌凯著
图 1-8	吻兽造型变化	《脊兽造型在书籍版式中的应用》王洋
图 1-9	太和殿脊兽种类及位置分布	网络
图 1-10	太和殿琉璃吻兽	网络
图 1-11	琉璃吻组成部分	网络
图 1-12	太和殿垂兽	网络
图 1-13	太和殿仙人走兽排列顺序	《梁思成林徽因讲故宫》 梁思成林徽因著
图 1-14	仙人走兽数量等级	网络
图 1-15	太和殿套兽	网络
图 2-1	故宫猫 IP 形象及其形象延展	网络
图 2-2	故宫猫系列文创产品	网络
图 2-3	紫禁营造·脊兽书签套装	故宫文化官方旗舰店
图 2-4	《故宫：口袋工匠》	网络
图 2-5	游戏界面	网络
图 2-6	三宫六院冰箱贴	网络
图 2-7	故宫日历	网络
图 2-8	童话书册《故宫里的大怪兽》	网络

图 2-9	《仙人走兽——故宫屋脊上的小秘密》	网络
图 2-10	脊兽形象插画	《传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究》王超阳
图 2-11	四季送福脊兽餐饮周边	《传统建筑脊兽造型艺术的创新设计研究》王超阳
图 2-12	传统文化类信息可视化作品的多元呈现形式	笔者绘制
图 2-13	《数·绣》静态信息版面及动画、实物展示	网络
图 2-14	《承药古方》静态信息版面及 APP、包装展示	网络
图 2-15	《历代传统包装图卷》	网络
图 2-16	故宫信息可视化作品里的脊兽	网络
图 3-1	传统脊兽文化的可视化三层次	笔者绘制
图 4-1	“檐上琉璃·瑞兽送吉”主题板块思维导图	笔者绘制
图 4-2	“寻其迹”信息版面内容	笔者绘制
图 4-3	“探其意”信息版面内容	笔者绘制
图 4-4	“辨其形”信息版面内容	笔者绘制
图 4-5	“寻其迹”信息版式框架及阅读逻辑	笔者绘制
图 4-6	“探其意”信息版式框架及阅读逻辑	笔者绘制
图 4-7	“辨其形”信息版式框架及阅读逻辑	笔者绘制
图 4-8	故宫太和殿建筑全貌提炼	笔者绘制
图 4-9	屋顶类型及等级	笔者绘制
图 4-10	屋顶结构及屋脊	笔者绘制
图 4-11	屋面构件三大类型数量关系	笔者绘制
图 4-12	瓦铺结构图	笔者绘制
图 4-13	常见脊件种类	笔者绘制
图 4-14	脊兽的起源	笔者绘制
图 4-15	吻兽的名称及造型演变	笔者绘制
图 4-16	包含关系图	笔者绘制
图 4-17	脊兽的建筑职能	笔者绘制
图 4-18	等级制度之色彩与材质	笔者绘制
图 4-19	等级制度之数量与次序	笔者绘制

图 4-20	区别一	笔者绘制
图 4-21	区别二	笔者绘制
图 4-22	太和殿屋脊局部提炼	笔者绘制
图 4-23	全种类示意图	笔者绘制
图 4-24	传统纹样	笔者绘制
图 4-25	脊兽与“五行说”	笔者绘制
图 4-26	脊兽与“阳刚阴柔说”	笔者绘制
图 4-27	脊兽与“天人合一说”	笔者绘制
图 4-28	“龙生九子”传说	笔者绘制
图 4-29	其他民间传说	笔者绘制
图 4-30	太和殿蹲兽象征图形	笔者绘制
图 4-31	太和殿蹲兽吉祥寓意	笔者绘制
图 4-32	蹲兽之龙、风、狮子	笔者绘制
图 4-33	故宫“红墙黄瓦”	笔者绘制
图 4-34	太和殿金龙和玺彩画	笔者绘制
图 4-35	信息版面色彩提炼	笔者绘制
图 4-36	太和殿建筑全貌插图	笔者绘制
图 4-37	插图细节一	笔者绘制
图 4-38	太和殿屋脊局部插图	笔者绘制
图 4-39	插图细节二	笔者绘制
图 4-40	太和殿 14 只脊兽造型插图	笔者绘制
图 4-41	吻兽插图	笔者绘制
图 4-42	垂兽插图	笔者绘制
图 4-43	套兽插图	笔者绘制
图 4-44	骑凤仙人插图	笔者绘制
图 4-45	蹲兽 龙插图	笔者绘制
图 4-46	蹲兽 风、狮子、海马插图	笔者绘制
图 4-47	蹲兽 天马、狎鱼、狻猊插图	笔者绘制
图 4-48	蹲兽 獬豸、斗牛、行什插图	笔者绘制
图 4-49	信息版面主标题形式	笔者绘制

图 4-50	莲花纹瓦当图标提取	笔者绘制
图 4-51	信息板块标题形式	笔者绘制
图 4-52	“寻其迹”信息版面	笔者绘制
图 4-53	“探其意”信息版面	笔者绘制
图 4-54	“辨其形”信息版面	笔者绘制
图 4-55	太和殿脊兽信息卡 全套版面设计	笔者绘制
图 4-56	太和殿脊兽信息卡 展示效果	笔者绘制
图 4-57	“龙生九子”延展书籍实物展示	笔者自制
图 4-58	“龙生九子”主视觉插图	笔者绘制
图 4-59	“龙生九子”龙子形象插图	笔者绘制
图 4-60	“龙生九子”延展书籍部分内页展示	笔者绘制
图 4-61	太和殿脊兽日历设计及效果图	笔者绘制
图 4-62	太和殿脊兽邮票设计及效果图	笔者绘制
图 4-63	太和殿脊兽徽章设计效果图	笔者绘制
图 4-64	太和殿脊兽宣传海报	笔者绘制
图 4-65	太和殿脊兽手机壳和鼠标垫效果图	笔者绘制
图 4-66	太和殿脊兽折扇效果图	笔者绘制
图 4-67	太和殿脊兽交互设计页面一	笔者绘制
图 4-68	太和殿脊兽交互设计页面二	笔者绘制
图 4-69	太和殿脊兽交互设计页面三	笔者绘制
图 4-70	太和殿脊兽交互设计页面四	笔者绘制
图 4-71	太和殿脊兽交互设计效果图及动画演示二维码	笔者绘制

附录二 表录

图序号	图名	图片来源
表 1-1	吻兽造型演变历程	笔者绘制
表 2-1	信息内容层级梳理	笔者绘制
表 4-1	太和殿脊兽可视化三层次内容分类	笔者绘制

附录三 毕设布展图



附录四 研习作品精选

家乡记忆 ◯ 江南味道

YANGZHONG SPECIALTY

产品介绍：
咸秧草是扬中著名土特产，江苏有名的佐餐咸菜，味道鲜美爽口。
秧草又名三叶草，因草头外形有三片叶子而得名，是扬中市长期大量种植的一种蔬菜，其生长过程无需农药化肥，是真正意义上的绿色无公害食品。

设计说明：
本款设计为家乡主特产包装设计，以“画说家乡味”的主题作为核心切入，将版画和装饰画的风格相结合，用扬中人民印象中勤劳质朴的母亲形象以及故事性的表现手法来展现咸秧草的制作过程。
为体现地域特色，画面中还融入了扬中国博园的著名地标建筑以及相关元素，让人能快速将产品和原产地联系在一起，重在唤起人们记忆中的家乡味道。

整套包装设计以系列化的形式呈现，产品小包装将咸秧草制作工艺的6个步骤和产品6种口味相结合。为了满足送礼的需求，除了全口味的系列礼盒，还设计了手提袋、宣传册等衍生品，便于家乡文化的推广和传播。

三叶咸秧草

江南好味道

画说家乡味

细品故乡情



播种

秧草季节性强 ◯
秋冬季节生长无虫害 ◯



采摘

天然绿色食品 ◯
人工精选自然采摘 ◯



晾晒

室外阳光干燥 ◯
注意保留一定水分 ◯



盐渍

施以蔬菜做法 ◯
按照合适比例加盐 ◯



腌制

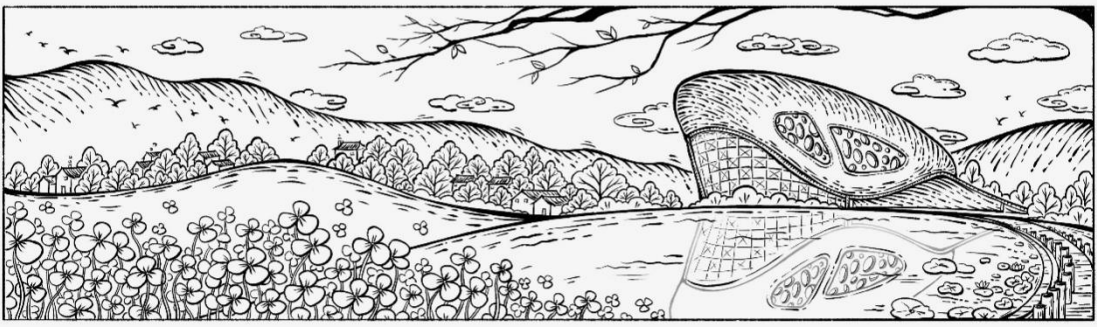
存于传统陶罐 ◯
发酵产生多氨基酸 ◯



下饭

口感鲜美脆嫩 ◯
居家佐餐上好选择 ◯





咸秧草

SUNYE

家乡记忆 · 江南味道

扬中市三叶咸秧草有限公司

包装图案黑白稿展示

原味 ORIGINAL

鲜味 DELICATE

辣味 SPICY

花生 PEANUT

黄豆 SOYBEAN

白果 GINKGO



扬中国博园



扬中秧草



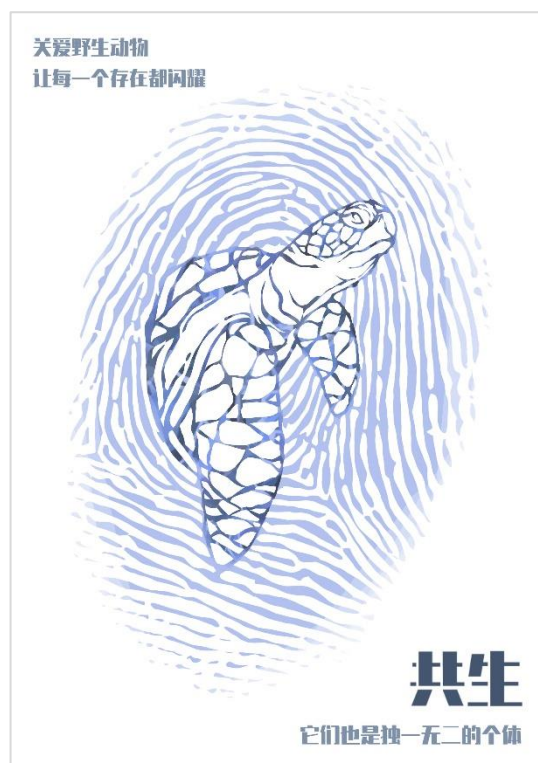
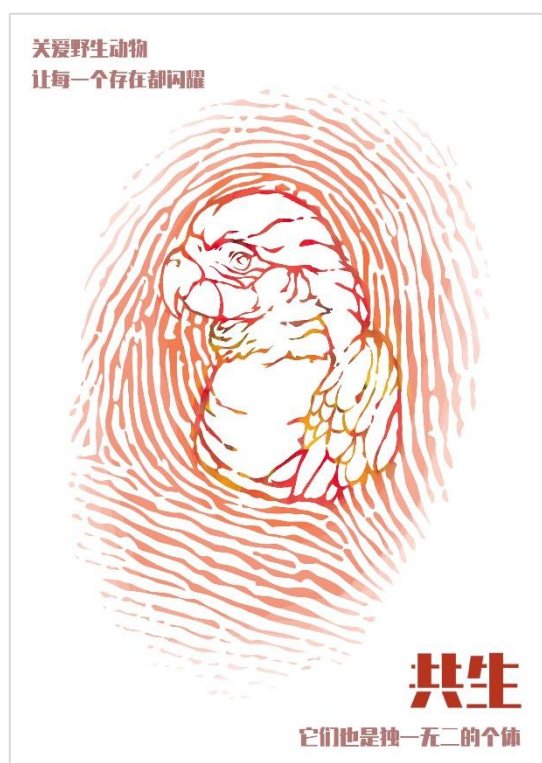
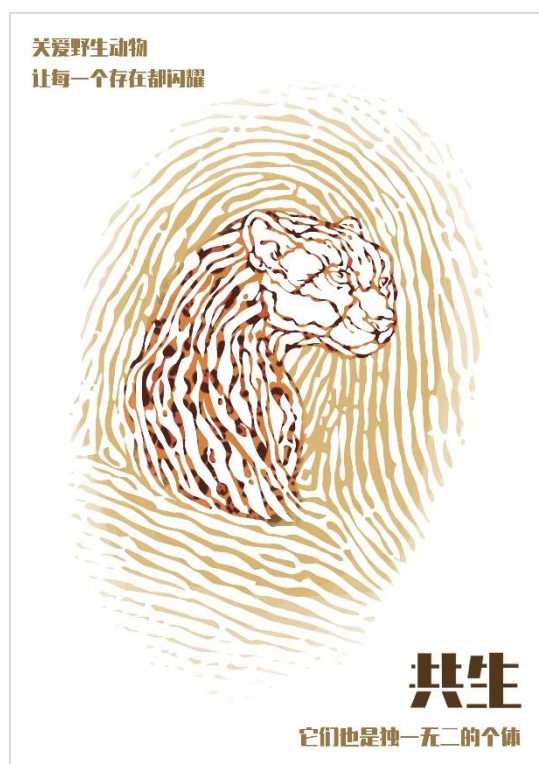
劳作的母亲

中产 特产

YANGZHONG SPECIALTY





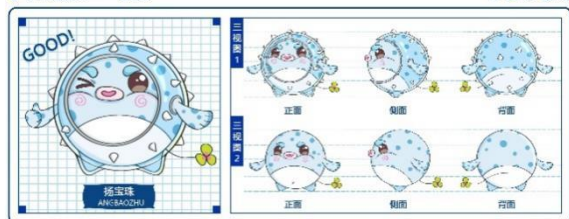


基于视觉叙事的扬中城市文化IP设计【1】

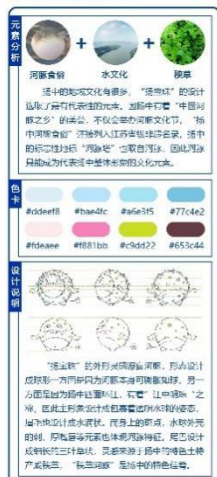
IP DESIGN OF YANGZHONG URBAN CULTURE BASED ON VISUAL NARRATION

◆主IP形象展示——“扬宝珠”

☆☆☆☆☆

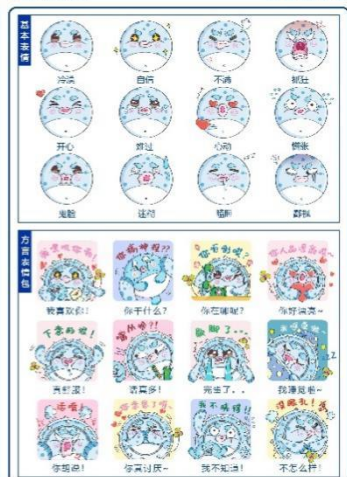


◆主IP设计说明与元素分析



◆主IP表情设计

☆☆☆☆☆

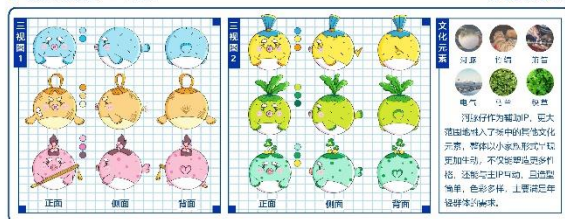


基于视觉叙事的扬中城市文化IP设计【2】

IP DESIGN OF YANGZHONG URBAN CULTURE BASED ON VISUAL NARRATION

◆辅助IP形象展示——“河豚仔”

☆☆☆☆☆



◆辅助IP设计延展与城市LOGO设计

☆☆☆☆☆



◆IP设计延展

☆☆☆☆☆



基于视觉叙事的扬中城市文化IP设计【3】

IP DESIGN OF YANGZHONG URBAN CULTURE BASED ON VISUAL NARRATION

◆主IP换装角色延展

☆☆☆☆☆



◆IP互动插画延展

☆☆☆☆☆



◆周边衍生产品

☆☆☆☆☆



基于视觉叙事的扬中城市文化IP设计【4】

IP DESIGN OF YANGZHONG URBAN CULTURE BASED ON VISUAL NARRATION

◆周边衍生产品

☆☆☆☆☆



